

Índice

1. Ebau Álgebra	3
1.1. EA1	3
1.2. EA2	5
1.3. EA3	9
1.4. EA4	12
1.5. EA5	14
1.6. EA6	17
1.7. EA7	21
1.8. EA8	24
1.9. EA9	26
1.10. EA10	29
2. Ebau Analisis	32
2.1. EAn1	32
2.2. EAn2	34
2.3. EAn3	36
2.4. EAn4	39
2.5. EAn5	41
2.6. EAn6	44
2.7. EAn7	47
2.8. EAn8	49
2.9. EAn9	52
2.10. EAn10	56
3. Ebau Geometría	59
3.1. EG1	59
3.2. EG2	62
3.3. EG3	64
3.4. EG4	67
3.5. EG5	70
3.6. EG6	73
3.7. EG7	76
3.8. EG8	79
3.9. EG9	81
3.10. EG10	85
4. Ebau Estadística	88
4.1. EE1	88
4.2. EE2	91
4.3. EE3	93
4.4. EE4	95
4.5. EE5	97
4.6. EE6	100
4.7. EE7	102
4.8. EE8	104
4.9. EE9	107
4.10. EE10	110
5. Álgebra Universidad	112
5.1. UA1	112
5.2. UA2	114
5.3. UA3	116
5.4. UA4	117
5.5. UA5	118
5.6. UA6	121
5.7. UA7	122
5.8. UA8	123

5.9. UA9	125
5.10. UA10	127
6. Ánàlisis Universidad	128
6.1. UAn1	128
6.2. UAn2	130
6.3. UAn3	132
6.4. UAn4	134
6.5. UAn5	139
6.6. UAn6	141
6.7. UAn7	143
6.8. UAn8	145
6.9. UAn9	147
6.10. UAn10	149
7. Geometrìa Universidad	151
7.1. UG1	151
7.2. UG2	153
7.3. UG3	158
7.4. UG4	159
7.5. UG5	160
7.6. UG6	163
7.7. UG7	165
7.8. UG8	168
7.9. UG9	170
7.10. UG10	172
8. Estadística universidad	174
8.1. UE1	174
8.2. UE2	175
8.3. UE3	177
8.4. UE4	179
8.5. UE5	180
8.6. UE6	182
8.7. UE7	184
8.8. UE8	186
8.9. UE9	189
8.10. UE10	191

1. Ebau Álgebra

1.1. EA1

Sea el sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} x - y + az = -2 \\ -x + 2y - az = 3 \\ ax + y + z = 2 \end{cases}$$

Se pide:

- Discutir el sistema en función de a .
- Calcular la solución en caso de que sea compatible.

solucion:

a) Discusión:

- $a \neq 1$ y $a \neq -1$: Sistema compatible determinado (solución única).
- $a = 1$: Sistema incompatible (sin solución).
- $a = -1$: Sistema compatible indeterminado (infinitas soluciones).

b) Soluciones cuando es compatible:

- Si $a \neq 1$ y $a \neq -1$:

$$x = -\frac{1}{1-a}, \quad y = 1, \quad z = \frac{1}{1-a}.$$

- Si $a = -1$:

$$x = t, \quad y = 1, \quad z = t + 1, \quad t \in \mathbb{R}.$$

dem LLMs:

Para analizar el sistema de ecuaciones dado:

- $x - y + az = -2$
- $-x + 2y - az = 3$
- $ax + y + z = 2$

empezamos escribiendo la matriz aumentada y calculando su determinante.

La matriz de coeficientes es:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & a \\ -1 & 2 & -a \\ a & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Calculando el determinante de A :

$$|A| = 1 - a^2$$

falto un poco de justificación de calculo , -1

El determinante es cero cuando $a = 1$ o $a = -1$. Por lo tanto:

- Si $a \neq 1$ y $a \neq -1$, el sistema tiene una solución única. - Si $a = 1$ o $a = -1$, hay que estudiar la consistencia. ✓

** Análisis por casos

*** Solución única ($a \neq 1$ y $a \neq -1$)

Resolviendo el sistema:

- Sumando las ecuaciones (1) y (2): $y = 1$
- Sustituyendo $y = 1$ en las ecuaciones (1) y (3):
- Ecuación (4): $x + az = -1$
- Ecuación (5): $ax + z = 1$

Resolviendo estas, obtenemos:

$$z = \frac{1+a}{1-a^2} = \frac{1}{1-a}$$



vendria bien que se vea los calculos para claridad, -1

$$x = \frac{1}{a-1}$$

Por lo tanto, la solución es:

$$\left(\frac{1}{a-1}, 1, -\frac{1}{a-1} \right)$$

** Sistema inconsistente ($a = 1$)

Sustituyendo $a = 1$: - Las ecuaciones se vuelven inconsistentes, por lo que no hay solución.

***Infinitas soluciones ($a = -1$)

se podría justificar un poco mas,-1

Sustituyendo $a = -1$:

- Sumando las ecuaciones (1) y (2): $y = 1$
- Sustituyendo $y = 1$ en las ecuaciones:
- Ecuación (4): $x - z = -1$
- Ecuación (5): $-x + z = 1$

Estas son dependientes, dando infinitas soluciones parametrizadas por t :

$$x = t - 1, y = 1, z = t$$

Por lo tanto, la solución es:

$$(t - 1, 1, t)$$

***Respuesta final

a) El sistema tiene una única solución si $a \neq 1$ y $a \neq -1$. Si $a = 1$, el sistema no tiene solución. Si $a = -1$, el sistema tiene infinitas soluciones.

b) Cuando el sistema es compatible: - Para $a \neq \pm 1$, la solución es $\left(\frac{1}{a-1}, 1, -\frac{1}{a-1} \right)$. - Para $a = -1$, las soluciones son todas las ternas de la forma $(t - 1, 1, t)$ donde t es cualquier número real.

10,10,8,9

1.2. EA2

Se considera la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 0 & k & 3 \\ k & \frac{1}{3} & 1 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

donde k es un número real.

- a) ¿Para qué valores del parámetro k la matriz A es invertible?
- b) Para $k = 0$, si existe, calcular la matriz inversa de A .
- c) Para $k = 0$, hallar las matrices diagonales D que verifican $AD = DA$.

solucion:

a) $\det(A) = (k-2)(k+1) \Rightarrow A \text{ invertible} \iff k \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 2\}$

b) Para $k = 0$: $A^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ -1 & 3 & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & 0 \end{pmatrix}$

c) Para $k = 0$: $D = tI_3 = \begin{pmatrix} t & 0 & 0 \\ 0 & t & 0 \\ 0 & 0 & t \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}$

dem LLMs:

a)

Para determinar los valores del parámetro k para los cuales la matriz $A = \begin{bmatrix} 0 & k & 3 \\ k & \frac{1}{3} & 1 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix}$ es invertible,

seguimos estos pasos:

1. ****Calcular el determinante de A :****

El determinante de una matriz 3×3 se puede calcular mediante la regla de Sarrus o desarrollando por menores. En este caso, desarrollamos el determinante expandiéndolo a lo largo de la primera fila, que tiene un cero útil para simplificar los cálculos.

$$\det(A) = 0 \cdot M_{11} - k \cdot M_{12} + 3 \cdot M_{13}$$

Donde: - M_{12} es el menor correspondiente a la posición (1,2):

$$M_{12} = \begin{vmatrix} k & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = k(-1) - 1(2) = -k - 2$$

- M_{13} es el menor correspondiente a la posición (1,3):

$$M_{13} = \begin{vmatrix} k & \frac{1}{3} \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = k(-1) - \frac{1}{3}(2) = -k - \frac{2}{3}$$

Sustituyendo estos menores en la expresión del determinante:

$$\begin{aligned} \det(A) &= 0 - k(-k - 2) + 3(-k - \frac{2}{3}) \\ &= 0 + k^2 + 2k - 3k - 2 \\ &= k^2 - k - 2 \end{aligned}$$

2. ****Determinar los valores de k para los cuales el determinante es distinto de cero:****
Para que la matriz sea invertible, su determinante debe ser diferente de cero:

$$k^2 - k - 2 \neq 0$$

Resolvemos la ecuación cuadrática $k^2 - k - 2 = 0$ para encontrar los valores de k que anulan el determinante.

Aplicando la fórmula cuadrática:

$$k = \frac{1 \pm \sqrt{1+8}}{2} = \frac{1 \pm 3}{2}$$

$$k = 2 \quad \text{o} \quad k = -1$$

Por lo tanto, el determinante es cero cuando $k = 2$ o $k = -1$.

3. **Conclusión:**

La matriz A es invertible para todos los valores de k excepto $k = 2$ y $k = -1$.

b)

La inversa de la matriz A cuando $k = 0$ se calcula utilizando el método de eliminación gaussiana. Aquí están los pasos detallados:

Matriz Original:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 0 & \frac{1}{3} & 1 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Paso 1: Intercambiar la primera y tercera filas para obtener un pivote no cero en la posición (1,1):

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & \frac{1}{3} & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Paso 2: Normalizar la primera fila dividiendo por 2:

$$\begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{3} & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Paso 3: Normalizar la segunda fila multiplicando por 3:

$$\begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Paso 4: Eliminar las entradas debajo del pivote en la segunda columna: - La tercera fila ya tiene cero. - Modificar la primera fila: $Fila1 = Fila1 + \frac{1}{2}Fila2$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Paso 5: Normalizar la tercera fila dividiendo por 3:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Paso 6: Eliminar las entradas arriba del pivote en la tercera columna: - Modificar la segunda fila: $Fila2 = Fila2 - 3Fila3$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Modificar la primera fila: $Fila1 = Fila1 - 1Fila3$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

****Matriz Inversa Resultante:****

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ -1 & 3 & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

se podría justificar un poco mas el ultimo paso , -1

****Verificación:**** Multiplicando A por A^{-1} , se obtiene la matriz identidad, lo que confirma que la inversa es correcta.

c)

Para determinar todas las matrices diagonales D tales que $AD = DA$ para $k = 0$, partimos de la matriz dada A :

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 0 & \frac{1}{3} & 1 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Buscamos matrices diagonales D de la forma:

$$D = \begin{bmatrix} d_1 & 0 & 0 \\ 0 & d_2 & 0 \\ 0 & 0 & d_3 \end{bmatrix}$$

tales que $AD = DA$.

Primero, calculamos el producto AD :

$$AD = A \cdot D = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 3d_3 \\ 0 & \frac{1}{3}d_2 & d_3 \\ 2d_1 & -d_2 & -d_3 \end{bmatrix}$$

A continuación, calculamos el producto DA :

$$DA = D \cdot A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 3d_1 \\ 0 & \frac{1}{3}d_2 & d_2 \\ 2d_3 & -d_3 & -d_3 \end{bmatrix}$$

Para que AD y DA sean iguales, sus elementos correspondientes deben coincidir:

1. De la primera fila, tercera columna:

$$3d_3 = 3d_1 \implies d_3 = d_1$$

2. De la segunda fila, tercera columna:

$$d_3 = d_2 \implies d_3 = d_2$$

Por tanto, todas las entradas diagonales deben ser iguales: $d_1 = d_2 = d_3 = \lambda$, donde λ es un escalar.

En consecuencia, las matrices D que satisfacen $AD = DA$ son múltiplos escalares de la matriz identidad:

$$D = \lambda I = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

****Respuesta Final:****

a)

La matriz A es invertible para todo valor real de k excepto $k = 2$ y $k = -1$.

b)

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

c)

$$D = \lambda I = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

10,10,9,10

1.3. EA3

Dada la matriz

$$A = \begin{bmatrix} m & 0 & m-1 \\ -2m & m^2 & 1 \\ 0 & 2m & 1 \end{bmatrix}$$

Determinar:

- a) El rango de la matriz A en función del parámetro real m .
- b) La matriz inversa de A en el caso $m = 2$.
- c) El número real m para el cual el determinante de la matriz $2A$ es igual a -8 .

solucion:

a) Si $m \neq 0$ y $m \neq \frac{2}{3}$, el rango de A es 3.
Si $m = \frac{2}{3}$, el rango es 2.
Si $m = 0$, el rango es 1.

b) $A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1/4 & 1/4 \\ -1/4 & -1/8 & 3/8 \\ 1 & 1/2 & -1/2 \end{pmatrix}$

c) $m = 1$.

dem LLMs:

a)

El rango de la matriz A en función del parámetro real m

Bien, el rango de una matriz es el número máximo de filas o columnas linealmente independientes. Para encontrar esto, podemos calcular el determinante. Si el determinante es distinto de cero, la matriz tiene rango completo (que para una matriz 3×3 sería 3). Si el determinante es cero, entonces el rango es menor que 3, y necesitamos comprobar si hay algún menor de 2×2 con determinante no nulo.

Primero, calculemos el determinante de A . La fórmula para el determinante de una matriz 3×3 es:

$$|A| = a(ei - fh) - b(di - fg) + c(dh - eg),$$

donde la matriz es

$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}.$$

Aplicando esto a nuestra matriz A :

$$A = \begin{bmatrix} m & 0 & m-1 \\ -2m & m^2 & 1 \\ 0 & 2m & 1 \end{bmatrix},$$

tenemos:

$$\begin{aligned} a &= m, & b &= 0, & c &= m-1, \\ d &= -2m, & e &= m^2, & f &= 1, \\ g &= 0, & h &= 2m, & i &= 1. \end{aligned}$$

Entonces:

$$\begin{aligned} |A| &= m(m^2 \cdot 1 - 1 \cdot 2m) - 0(-2m \cdot 1 - 1 \cdot 0) + (m-1)(-2m \cdot 2m - m^2 \cdot 0) \\ &= m(m^2 - 2m) + (m-1)(-4m^2) \\ &= (m^3 - 2m^2) + (-4m^3 + 4m^2) \\ &= -3m^3 + 2m^2 \\ &= m^2(-3m + 2). \end{aligned}$$

Por tanto, el determinante es cero cuando:

$$m^2(-3m+2)=0 \implies m=0 \text{ o } m=\frac{2}{3}.$$

Así:

- Si $m \neq 0$ y $m \neq \frac{2}{3}$: $\text{rango}(A) = 3$.
- Si $m = 0$: la matriz es

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

que tiene una única columna no nula, luego $\text{rango}(A) = 1$.

- Si $m = \frac{2}{3}$: la matriz es

$$A = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & 0 & -\frac{1}{3} \\ -\frac{4}{3} & \frac{4}{3} & 1 \\ 0 & \frac{4}{3} & 1 \end{bmatrix}.$$

Existe un menor de 2×2 no nulo (por ejemplo, el formado por las dos primeras filas y las dos primeras columnas tiene determinante $\frac{8}{27} \neq 0$), y las filas son linealmente dependientes (la tercera fila es 6 veces la primera más 3 veces la segunda). Por tanto, $\text{rango}(A) = 2$.

Si $m \neq 0$ y $m \neq \frac{2}{3}$	$\implies \text{rango}(A) = 3,$
Si $m = 0$	$\implies \text{rango}(A) = 1,$
Si $m = \frac{2}{3}$	$\implies \text{rango}(A) = 2.$

b)

La matriz inversa de A en el caso $m = 2$

Para $m = 2$:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -4 & 4 & 1 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix}.$$

Su determinante es:

$$|A| = -3(2)^3 + 2(2)^2 = -24 + 8 = -16 \neq 0,$$

luego existe A^{-1} .

Calculamos la matriz de cofactores:

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 4 & -16 \\ 4 & 2 & -8 \\ -4 & -6 & 8 \end{bmatrix}.$$

La adjunta es la transpuesta de C :

$$\text{adj}(A) = C^T = \begin{bmatrix} 0 & 4 & -4 \\ 4 & 2 & -6 \\ -16 & -8 & 8 \end{bmatrix}.$$

Por tanto:

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj}(A) = \frac{1}{-16} \begin{bmatrix} 0 & 4 & -4 \\ 4 & 2 & -6 \\ -16 & -8 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{8} & -\frac{3}{8} \\ 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{8} & \frac{3}{8} \\ 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

c)

El número real m para el cual $\det(2A) = -8$

Sabemos que para una matriz 3×3 :

$$\det(2A) = 2^3 \det(A) = 8 \det(A).$$

Imponemos $8 \det(A) = -8$, luego $\det(A) = -1$.

Como $\det(A) = -3m^3 + 2m^2$, tenemos:

$$-3m^3 + 2m^2 = -1 \iff 3m^3 - 2m^2 - 1 = 0.$$

Factorizamos:

se podría justificar la factorización, -1

$$3m^3 - 2m^2 - 1 = (m - 1)(3m^2 + m + 1) = 0.$$

La ecuación $3m^2 + m + 1 = 0$ tiene discriminante $\Delta = 1 - 12 = -11 < 0$, luego no tiene raíces reales. Por tanto, la única solución real es:

$$m = 1.$$

$$m = 1$$

Respuestas finales

a)

$$\begin{array}{ll} m \neq 0, \frac{2}{3} & \Rightarrow \text{rango}(A) = 3, \\ m = 0 & \Rightarrow \text{rango}(A) = 1, \\ m = \frac{2}{3} & \Rightarrow \text{rango}(A) = 2. \end{array}$$

b)

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{8} & \frac{3}{8} \\ 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

c)

$$m = 1$$

7,7,6,10

1.4. EA4

Se considera el siguiente sistema de ecuaciones lineales que depende de un parámetro real m :

$$\begin{cases} -x + y + z = m \\ 2x + my - z = 3m \\ (m-1)x + 3y - z = 6 + m \end{cases}$$

Se pide:

- Discutir el sistema en función de los valores del parámetro m .
- Para los valores de m para los que el sistema es compatible indeterminado, encontrar la solución.

solucion:

a) Si $m \neq -2$ y $m \neq 3$, el sistema es compatible determinado.
Si $m = -2$, el sistema es incompatible.
Si $m = 3$, el sistema es compatible indeterminado.

b) Para $m = 3$, las soluciones del sistema son:
 $x = 12 - 4\lambda$,
 $y = \lambda$,
 $z = 15 - 5\lambda$.
 $\lambda \in \mathbb{R}$.

dem LLMs:

****a) Discusión del Sistema en Función de los Valores del Parámetro m :****

Para analizar el sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro real m , consideramos las siguientes ecuaciones:

- $-x + y + z = m$
- $2x + my - z = 3m$
- $(m-1)x + 3y - z = 6 + m$

Formamos la matriz de coeficientes y calculamos su determinante para determinar la naturaleza del sistema.

****Matriz de Coeficientes:****

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 2 & m & -1 \\ m-1 & 3 & -1 \end{bmatrix}$$

****Determinante de A :****

$$\det(A) = -m^2 + m + 6 \quad \text{justificacion:-1}$$

Resolviendo $|A| = 0$:

$$-m^2 + m + 6 = 0, m^2 - m - 6 = 0$$

Las raíces son:

$$m = \frac{1 \pm \sqrt{25}}{2} = \frac{1 \pm 5}{2}$$

Es decir, $m = 3$ o $m = -2$.

****Casos:****

- ****Si $m \neq 3$ y $m \neq -2$:**** El determinante es diferente de cero. Por lo tanto, el sistema tiene una ****única solución****.

- ****Si $m = 3$:**** Sustituyendo $m = 3$, las ecuaciones se reducen a dos independientes: 1. $-x + y + z = 3$
2. $2x + 3y - z = 9$

Al tener dos ecuaciones con tres variables, el sistema tiene ****infinitas soluciones****.

- ****Si $m = -2$:**** Sustituyendo $m = -2$, las ecuaciones resultantes conducen a una contradicción:

$$28 = -2 \quad \text{justificacion:-1}$$

Por lo tanto, el sistema no tiene solución y es **incompatible**.

b) Solución para el Caso Compatible Indeterminado ($m = 3$):

Cuando $m = 3$, las ecuaciones reducidas son:

1. $-x + y + z = 3$
2. $2x + 3y - z = 9$

Expresamos x en términos de y y z :

$$x = y + z - 3$$

Sustituyendo en la segunda ecuación:

$$5y + z = 15, z = 15 - 5y$$

Luego, x se expresa como:

$$x = -4y + 12$$

La solución general es:

$$x = -4t + 12, y = t, z = 15 - 5t$$

Donde $t \in \mathbb{R}$.

Conclusión:

a)

- Si $m \neq 3$ y $m \neq -2$: El sistema tiene una única solución.
- Si $m = 3$: El sistema tiene infinitas soluciones.
- Si $m = -2$: El sistema no tiene solución.

b)

Para $m = 3$, el sistema tiene infinitas soluciones parametrizadas por t :

$$x = -4t + 12, \quad y = t, \quad z = 15 - 5t$$

Donde t es cualquier número real.

10,10,8,9

1.5. EA5

Dado el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y + az = 1 \\ x + ay + z = 1 \\ ax + y + z = -2 \end{cases}$$

- a) El estudio del sistema en función del parámetro a .
- b) Las soluciones del sistema cuando $a = -2$.
- c) La solución del sistema cuando $a = 0$.

solucion:

- a) Para $a \neq 1$ y $a \neq -2$, el sistema es compatible determinado.
Para $a = 1$, es incompatible.
Para $a = -2$, es compatible indeterminado.
- b) La solución es:
 $x = 1 + t, \quad y = t, \quad z = t, \quad t \in \mathbb{R}.$
Es decir: $(x, y, z) = (1 + t, t, t), \quad t \in \mathbb{R}.$
- c) La solución es:
 $x = 2, \quad y = -1, \quad z = 1.$

dem LLMs:

****a) Estudio del Sistema en Función del Parámetro a :**

Consideramos el sistema de ecuaciones:

1. $x + y + az = 1$ 2. $x + ay + z = 1$ 3. $ax + y + z = -2$

La ****matriz de coeficientes**** A es:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Y la ****matriz ampliada**** B es:

$$B = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & a & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ a & 1 & 1 & -2 \end{array} \right]$$

Calculamos el determinante de A :

$$|A| = 1 \cdot (a \cdot 1 - 1 \cdot 1) - 1 \cdot (1 \cdot 1 - a \cdot 1) + a \cdot (1 \cdot 1 - a \cdot a)$$

Simplificando:

$$|A| = (a - 1) - (1 - a) + a(1 - a^2)$$

$$|A| = a - 1 - 1 + a + a - a^3$$

$$|A| = (2a - 2) + a - a^3$$

$$|A| = 3a - 2 - a^3$$

****Análisis del Determinante:****

- ****Si $|A| \neq 0$:**

El sistema tiene una única solución.

- ****Si $|A| = 0$:**

Resolvemos la ecuación $|A| = 0$:

$$-a^3 + 3a - 2 = 0, a^3 - 3a + 2 = 0$$

Factorizando:

justificacion:-1

$$(a-1)(a^2+a-2)=0$$

Soluciones:

$$a = 1a^2 + a - 2 = 0 \Rightarrow a = \frac{-1 \pm \sqrt{9}}{2} \Rightarrow a = 1, -2$$

Por lo tanto, $|A| = 0$ cuando $a = 1$ o $a = -2$.

Caso 1: $a = 1$:

Sustituimos $a = 1$ en las ecuaciones:

1. $x + y + z = 1$
2. $x + y + z = 1$
3. $x + y + z = -2$

Observamos que las primeras dos ecuaciones son idénticas, mientras que la tercera contradice a las demás ($1 \neq -2$). Por lo tanto: - **El sistema es incompatible** (no tiene soluciones) cuando $a = 1$.

Caso 2: $a = -2$:

Sustituimos $a = -2$ en las ecuaciones:

1. $x + y - 2z = 1$
2. $x - 2y + z = 1$
3. $-2x + y + z = -2$

Ahora, resolvemos este sistema para encontrar las soluciones específicas.

b) Soluciones del Sistema cuando $a = -2$:

Consideramos el sistema:

1. $x + y - 2z = 1$
2. $x - 2y + z = 1$
3. $-2x + y + z = -2$

Vamos a resolverlo utilizando el método de eliminación gaussiana.

Paso 1: Eliminar x de las ecuaciones 2 y 3 usando la ecuación 1.

- **Ecuación 2:** $(x - 2y + z = 1) - (x + y - 2z = 1) \Rightarrow (-3y + 3z = 0) \Rightarrow y = z$

- **Ecuación 3:** $(-2x + y + z = -2) - (-2)(x + y - 2z = 1) \Rightarrow (-2x + y + z = -2) + (2x + 2y - 4z = 2) \Rightarrow (3y - 3z = 0) \Rightarrow y = z$

Paso 2: Sustituir $y = z$ en las ecuaciones originales.

- **Ecuación 1:** $x + z - 2z = 1 \Rightarrow x - z = 1 \Rightarrow x = z + 1$

Ahora, expresamos x y y en términos de z :

$$x = z + 1, y = z$$

Paso 3: Verificar la consistencia con las ecuaciones originales.

- **Ecuación 2:** $(z + 1) - 2z + z = 1 \Rightarrow 1 = 1$ (Consistente)

- **Ecuación 3:** $-2(z + 1) + z + z = -2 \Rightarrow -2z - 2 + z + z = -2 \Rightarrow -2 = -2$ (Consistente)

Conclusión:

Cuando $a = -2$, el sistema tiene **infinitas soluciones**, las cuales pueden expresarse como:

$$x = z + 1, y = z$$

donde z es un parámetro real.

En forma paramétrica, la solución general es:

$$(x, y, z) = (t + 1, t, t) \quad \text{para } t \in \mathbb{R}$$

c)

La solución del sistema cuando $a = 0$.**

Cuando $a = 0$, el sistema de ecuaciones se convierte en:

1. $x + y = 1$ 2. $x + z = 1$ 3. $y + z = -2$

Ahora, resolvamos este sistema paso a paso.

Paso 1: Expresar x de la primera ecuación

De la primera ecuación:

$$x + y = 1 \Rightarrow x = 1 - y$$

Paso 2: Sustituir x en la segunda ecuación

Sustituimos $x = 1 - y$ en la segunda ecuación:

$$(1 - y) + z = 1 \Rightarrow z = y$$

Paso 3: Sustituir z en la tercera ecuación

Sabemos que $z = y$. Sustituimos en la tercera ecuación:

$$y + y = -2 \Rightarrow 2y = -2 \Rightarrow y = -1$$

**Paso 4: Encontrar los valores de x y z **

Ahora que conocemos $y = -1$, podemos encontrar x y z :

$$x = 1 - y = 1 - (-1) = 2, z = y = -1$$

Resumen:

a)

El sistema tiene una única solución para $a \neq 1$ y $a \neq -2$. Para $a = 1$, el sistema es incompatible. Para $a = -2$, el sistema tiene infinitas soluciones.

b)

Cuando $a = -2$, las soluciones son:

$$x = z + 1, \quad y = z$$

donde z es cualquier número real.

c)

La solución única del sistema cuando $a = 0$ es:

$$x = 2, \quad y = -1, \quad z = -1$$

10,10,9,9

1.6. EA6

Se da el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 2x + 3z = a \\ x - 2y + 2z = 5 \\ 3x - y + 5z = a + 1 \end{cases}$$

- a) Los valores de a para los que el sistema es compatible y determinado.
- b) La solución del sistema cuando $a = -1$.
- c) El valor de a para que el sistema tenga una solución (x, y, z) que verifique $x + y + z = 0$.

solucion:

- a) El sistema es siempre compatible determinado.
- b) La solución es:
 $x = 7, \quad y = -4, \quad z = -5.$
- c) $a = 1.$

dem LLMs:

a)

Valores de a para los que el sistema es compatible y determinado**

Un sistema es compatible y determinado si tiene una única solución, lo que ocurre cuando el determinante de la matriz de coeficientes no es cero. Primero, formamos la matriz de coeficientes:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 1 & -2 & 2 \\ 3 & -1 & 5 \end{bmatrix}$$

Calculamos el determinante de A :

$$\begin{aligned} |A| &= 2((-2)(5) - (2)(-1)) - 0 + 3((1)(-1) - (-2)(3)) \\ &= 2(-10 + 2) + 3(-1 + 6) \\ &= 2(-8) + 3(5) \\ &= -16 + 15 = -1 \end{aligned}$$

Como el determinante $|A| \neq 0$, el sistema es compatible y determinado para **todos los valores de a **.

b)

Solución del sistema cuando $a = -1$ **

Sustituimos $a = -1$ en las ecuaciones:

1. $2x + 3z = -1$
2. $x - 2y + 2z = 5$
3. $3x - y + 5z = 0$

Utilizaremos el método de eliminación gaussiana para resolver este sistema.

Paso 1: Eliminar x de las ecuaciones 2 y 3 usando la primera ecuación.

- **Ecuación 2:** $x - 2y + 2z = 5$

Multiplicamos la primera ecuación por $-1/2$:

$$-x - (3/2)z = 1/2$$

Sumamos a la segunda ecuación:

$$0x - 2y + (2 - 3/2)z = 5 + 1/2$$

Simplificando:

$$-2y + (1/2)z = 5,5$$

- **Ecuación 3:** $3x - y + 5z = 0$

Multiplicamos la primera ecuación por $-3/2$:

$$-3x - (9/2)z = 3/2$$

Sumamos a la tercera ecuación:

$$0x - y + (5 - 9/2)z = 0 + 3/2$$

Simplificando:

$$-y + (1/2)z = 1,5$$

Paso 2: Ahora, el sistema reducido es:
4. $-2y + (1/2)z = 5,5$
5. $-y + (1/2)z = 1,5$

Eliminamos y de la ecuación 5:

Multiplicamos la ecuación 5 por 2:

$$-2y + z = 3$$

Ahora, restamos de la ecuación 4:

$$(-2y + (1/2)z) - (-2y + z) = 5,5 - 3$$

$$(0y - (1/2)z) = 2,5$$

$$-(1/2)z = 2,5 \Rightarrow z = -5$$

Paso 3: Encontrar y usando la ecuación 5:

$$-y + (1/2)(-5) = 1,5 \quad -y - 2,5 = 1,5 \quad -y = 4 \quad y = -4$$

Paso 4: Encontrar x usando la primera ecuación:

$$2x + 3(-5) = -1$$

$$2x - 15 = -1$$

$$2x = 14$$

$$x = 7$$

c)

Ahora, resumamos el proceso para encontrar el valor de 'a':

Paso a paso:

1. **Resolver el sistema original:** - Dado el sistema:

$$\begin{cases} 2x + 3z = a \\ x - 2y + 2z = 5 \\ 3x - y + 5z = a + 1 \end{cases}$$

- Expresar x de la primera ecuación:

$$x = \frac{a - 3z}{2}$$

- Sustituir x en las segundas y terceras ecuaciones para eliminar x : - En la segunda ecuación:

$$\frac{a - 3z}{2} - 2y + 2z = 5$$

Multiplicar por 2:

$$a - 3z - 4y + 4z = 10 \quad a + z - 4y = 10 \quad (4)$$

- En la tercera ecuación:

$$3\left(\frac{a - 3z}{2}\right) - y + 5z = a + 1$$

Multiplicar por 2:

$$3a - 9z - 2y + 10z = 2a + 2 \quad 3a + z - 2y = 2a + 2 \quad a + z - 2y = 2 \quad (5)$$

2. **Resolver las ecuaciones resultantes:**

- Ecuación (4): $a + z - 4y = 10$

- Ecuación (5): $a + z - 2y = 2$

Restar la ecuación (5) de la ecuación (4):

$$(a + z - 4y) - (a + z - 2y) = 10 - 2 - 2y = 8y = -4$$

3. **Encontrar relaciones entre a y z :

- Sustituir $y = -4$ en la ecuación (5):

$$a + z - 2 * (-4) = 2a + z + 8 = 2a + z = -6 \quad (6)$$

4. **Expresar x en términos de a y z :

$$x = \frac{a - 3z}{2}$$

5. **Imponer la condición adicional:

$$x + y + z = 0$$

- Sustituir los valores expresados:

$$\left(\frac{a - 3z}{2}\right) + (-4) + z = 0$$

Multiplicar por 2:

$$a - 3z + (-8) + 2z = 0 \quad a - z - 8 = 0 \quad a - z = 8$$

6. **Resolver el sistema de ecuaciones:

- De (6): $a + z = -6$

- Y de la condición: $a - z = 8$

Sumar ambas ecuaciones:

$$(a + z) + (a - z) = -6 + 8 \quad 2a = 2 \quad a = 1$$

7. **Verificar la solución:

- Con $a = 1$:

$$z = -6 - a = -7$$

$$x = 2a + 9 = 11$$

$$y = -4$$

- Verificar las ecuaciones originales y la condición $x + y + z = 0$:

- Ecuación 1: $2 * 11 + 3 * (-7) = 22 - 21 = 1 = a$, correcto.

- Ecuación 2: $11 - 2 * (-4) + 2 * (-7) = 11 + 8 - 14 = 5$, correcto.

- Ecuación 3: $3 * 11 - (-4) + 5 * (-7) = 33 + 4 - 35 = 2 = a + 1$, correcto.

- Condición: $11 + (-4) + (-7) = 0$, correcto.

****Respuesta final:**** El valor de 'a' que satisface las condiciones es $\boxed{1}$.

****Conclusión:****

a)

todos los valores de a

b)

Cuando $a = -1$, la solución del sistema es:

$$\boxed{x = 7, y = -4, z = -5}$$

c)

$\boxed{1}$

10,10,10,6

1.7. EA7

Se da el sistema:

$$\begin{cases} x + y + z = 4 \\ 3x + 4y + 5z = 5 \\ 7x + 9y + 11z = a \end{cases}$$

- a) Los valores de a para los que el sistema es compatible y los valores de a para los que el sistema es incompatible.
- b) Todas las soluciones del sistema cuando sea compatible.
- c) La discusión de la compatibilidad y determinación del nuevo sistema deducido del anterior al cambiar el coeficiente 11 por cualquier otro número diferente.

solucion:

- a) Si $a \neq 14$, el sistema es incompatible.
Si $a = 14$, el sistema es compatible determinado.
- b) La solución es:
 $(x, y, z) = (11 + t, -2 - 7t, t), \quad t \in \mathbb{R}.$
- c) El sistema es compatible determinado.

dem LLMs:

****a) Valores de a para los que el sistema es compatible e incompatible:****

Para analizar la compatibilidad del sistema, primero determinamos el rango de la matriz de coeficientes y el rango de la matriz aumentada.

- ****Matriz de coeficientes (A):****

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & 5 \\ 7 & 9 & 11 \end{bmatrix}$$

- ****Matriz aumentada ($[A|\mathbf{b}]$):****

$$[A|\mathbf{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 7 & 9 & 11 & a \end{array} \right]$$

Calculamos el determinante de A para determinar su rango:

$$\begin{aligned} |A| &= 1(4 \cdot 11 - 5 \cdot 9) - 1(3 \cdot 11 - 5 \cdot 7) + 1(3 \cdot 9 - 4 \cdot 7) \\ &= 1(44 - 45) - 1(33 - 35) + 1(27 - 28) = (-1) - (-2) + (-1) = 0 \end{aligned}$$

El determinante de A es cero, lo que indica que el rango de A es menor que 3. Al analizar las submatrices de orden 2×2 , encontramos que:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot 4 - 1 \cdot 3 = 1 \neq 0$$

Por lo tanto, el rango de A es 2.

Para que el sistema sea compatible, el rango de la matriz aumentada también debe ser 2. Esto ocurre si las ecuaciones son linealmente dependientes y consistentes.

Realizando operaciones de fila en la matriz aumentada:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & -7 \\ 0 & 2 & 4 & a - 28 \end{array} \right]$$

Observamos que la tercera fila se convierte en $0 \quad 0 \quad 0 \quad | \quad (a-28)+14 = a-14$. Para que el sistema sea compatible, debemos tener:

$$a - 14 = 0 \implies a = 14$$

Conclusiones:

- El sistema es **compatible** si $a = 14$.
- El sistema es **incompatible** para cualquier otro valor de a .

b) Todas las soluciones del sistema cuando sea compatible ($a = 14$):

Con $a = 14$, el sistema se convierte en:

$$\begin{cases} x + y + z = 4 \\ 3x + 4y + 5z = 5 \\ 7x + 9y + 11z = 14 \end{cases}$$

Aplicando eliminación gaussiana, obtenemos:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

La tercera ecuación no aporta información adicional, por lo que z se convierte en una variable libre.

Expresamos las variables dependientes (x e y) en términos de la variable libre $z = t$:

$$y = -7 - 2t$$

$$x = 4 - y - z = 4 - (-7 - 2t) - t = 11 + t$$

Solución general:

$$x = 11 + t \quad y = -7 - 2t \quad z = t$$

Donde t es un parámetro real.

c)

Discusión de la Compatibilidad y Determinación del Nuevo Sistema

Cuando se modifica el coeficiente 11 en la tercera ecuación del sistema original:

$$\begin{cases} x + y + z = 4 \\ 3x + 4y + 5z = 5 \\ 7x + 9y + kz = a \end{cases}$$

Al cambiar el coeficiente k (diferente de 11), se obtiene lo siguiente:

1. **Determinante de la Matriz de Coeficientes:**

$$\text{justificación: } |A_{new}| = k - 11$$

2. **Impacto en el Sistema:** - Si $k \neq 11$: - El determinante es no nulo ($|A_{new}| \neq 0$). - La matriz de coeficientes es invertible. - **Conclusión:** El sistema es compatible y determinado, poseyendo una única solución para cualquier valor de a .

- Si $k = 11$: - El determinante es cero ($|A_{new}| = 0$). - Se debe analizar la compatibilidad dependiendo del término independiente a . - **Conclusión:** - Si $a = 14$: El sistema es compatible e indeterminado, presentando infinitas soluciones. - Si $a \neq 14$: El sistema no tiene solución y es incompatible.

Respuesta Final:

a) El sistema es compatible si $a = 14$ y incompatible para cualquier otro valor de a .

b) Cuando el sistema es compatible ($a = 14$), las soluciones son:

$$x = 11 + t \quad y = -7 - 2t \quad z = t$$

donde $t \in \mathbb{R}$.

c)

- Al modificar el coeficiente k (diferente de 11), el sistema se vuelve determinado y compatible para cualquier valor de a .



10,10,9,9

1.8. EA8

Dadas las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -2 \\ -1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad I \text{ la matriz identidad,}$$

- a) la matriz $M = (A - aI)^2$, donde a es un parámetro real.
 b) el valor de a , si existe, para el cual la matriz M es la matriz nula.

solucion:

$$\begin{array}{l} \text{a) } M = (A - 2I)^2 = \begin{pmatrix} a^2 - 1 & 2a - 2 & 4a - 4 \\ 2a - 2 & a^2 - 1 & 4a - 4 \\ -2a + 2 & -2a + 2 & a^2 - 6a + 5 \end{pmatrix} \\ \text{b) } M \text{ es nula únicamente cuando } a = 1. \end{array}$$

dem LLMs:

a)

Determinar la matriz $M = (A - aI)^2$

Dada la matriz A :

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -2 \\ -1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

y la matriz identidad I de tamaño 3x3:

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

La operación $A - aI$ se calcula como:

$$A - aI = \begin{bmatrix} -a & -1 & -2 \\ -1 & -a & -2 \\ 1 & 1 & 3 - a \end{bmatrix}$$

Luego, elevamos esta matriz al cuadrado para obtener $M = (A - aI)^2$:

$$M = (A - aI) \cdot (A - aI)$$

Calculando cada elemento de la matriz resultante:

$$M = \begin{bmatrix} a^2 - 1 & -2 & 2a - 4 \\ 2a - 2 & a^2 - 1 & 2a - 4 \\ -2a + 2 & -2a + 2 & a^2 - 6a + 5 \end{bmatrix}$$

procedimiento y justificacion:-2

correccion,procedimiento y justificacion:-3

b)

Determinar si existe un valor de a tal que M sea la matriz nula

Para que M sea la matriz nula, todos sus elementos deben ser cero. Resolvemos las siguientes ecuaciones:

1. $a^2 - 1 = 0 \rightarrow a = \pm 1$
2. $-2 = 0 \rightarrow$ **No tiene solución**
3. $2a - 4 = 0 \rightarrow a = 2$
4. $2a - 2 = 0 \rightarrow a = 1$

5. $a^2 - 6a + 5 = 0 \rightarrow a = 1 \text{ o } a = 5$

La ecuación 2 no puede ser satisfecha, lo que implica que **no existe un valor de a ** que haga a la matriz M nula.

correccion,procedimiento y justificacion:-3.5

** Conclusión:**

a)

La matriz M es:

$$M = \begin{bmatrix} a^2 - 1 & -2 & 2a - 4 \\ 2a - 2 & a^2 - 1 & 2a - 4 \\ -2a + 2 & -2a + 2 & a^2 - 6a + 5 \end{bmatrix}$$

b)

No existe un valor de a para el cual M sea la matriz nula.

No existe tal a

2.5,2.5,2.5,7.5

1.9. EA9

Dada la matriz

$$A = \begin{bmatrix} a+b & 1 \\ 0 & a-b \end{bmatrix}$$

a) Calcular los valores de los parámetros a y b para que se cumpla

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

b) Para los valores a y b obtenidos en el apartado anterior, calcular A^3 y A^4 .

c) Calcular el determinante de A^{-50} para los valores de $a+b \neq 0$.

solucion:

a) Los valores buscados son: $a = 1$, $b = 0$.

b) $A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A^4 = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

c) $\det(A^{-50}) = \frac{1}{(a^2-b^2)^{50}}$

dem LLMs:

a) ****Valores de los parámetros a y b :****

Para que se cumpla $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, necesitamos resolver las ecuaciones derivadas del producto $A \cdot A^{-1} = I$. Después de realizar los cálculos, obtenemos:

$$a = 1 \quad y \quad b = 0$$

****Justificación:****

Dada la matriz $A = \begin{bmatrix} a+b & 1 \\ 0 & a-b \end{bmatrix}$ y su inversa $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, multiplicamos ambas matrices para obtener la matriz identidad:

$$\begin{bmatrix} (a+b)(1) + (1)(0) & (a+b)(-1) + (1)(1) \\ (0)(1) + (a-b)(0) & (0)(-1) + (a-b)(1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Esto da lugar a las ecuaciones:

1. $a+b = 1$
2. $a-b = 1$

Resolviendo simultáneamente, obtenemos $a = 1$ y $b = 0$.

b) ****Cálculo de A^3 y A^4 :****

Con $a = 1$ y $b = 0$, la matriz A es:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Calculamos sus potencias:

- **A^2** :

$$A^2 = A \cdot A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- **A^3** :

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- **A^4** :

$$A^4 = A^3 \cdot A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Justificación:

Al observar el patrón en las potencias de A , notamos que cada vez que multiplicamos por A , el elemento en la primera fila y segunda columna incrementa en 1, mientras los demás elementos se mantienen constantes. Este comportamiento se debe a que A es una matriz de cizallamiento (shear matrix), que desplaza el plano sin alterar ciertos vectores base.

c)

El determinante de A^{-50} es **1**.

Justificación:

1. **Matriz Original y su Inversa:**

- Dada la matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, su inversa es $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

2. **Determinante de la Inversa:**

- El determinante de A^{-1} se calcula como:

$$\det(A^{-1}) = (1)(1) - (-1)(0) = 1$$

3. **Propiedad de los Determinantes:**

- Para cualquier matriz cuadrada M , el determinante de su inversa es el recíproco del determinante de la matriz original:

$$\det(M^{-1}) = \frac{1}{\det(M)}$$

- Sin embargo, en este caso, ya hemos calculado que $\det(A^{-1}) = 1$.

4. **Potenciación:**

- Al elevar A^{-1} a la potencia 50, el determinante se eleva también a dicha potencia:

$$\det((A^{-1})^{50}) = (\det(A^{-1}))^{50} = 1^{50} = 1$$

Resultados Finales:

a)

Valores de los parámetros:

$$a = \boxed{1}, \quad b = \boxed{0}$$

b)

Potencias de la matriz A:

$$A^3 = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad A^4 = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

c)

El determinante de A^{-50} es **1**.

7,7,7,10

1.10. EA10

Dadas las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

- a) Demostrar que $C - AB^t$ tiene inversa y calcularla.
- b) Calcular la matriz X que verifica $CX = AB^tX + I$, donde I es la matriz identidad.
- c) Justificar que $(AB^t)^n = 2^n I$ para todo número natural n .

solucion:

a) $C - AB^t \neq 0$. $(C - AB^t)^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -1/3 \\ 0 & -1/3 \end{pmatrix}$.

b) $X = (C - AB^t)^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -1/3 \\ 0 & -1/3 \end{pmatrix}$.

c) $(AB^t)^2 = 2^2 I$; $(AB^t)^3 = 2^3 I$; $\dots$; $(AB^t)^n = 2^n I$.

dem LLMs:

- a) Primero, calculamos la transpuesta de la matriz B:

$$B^t = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Luego, multiplicamos A por B^t :

$$AB^t = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Después, restamos esta matriz de C:

$$C - AB^t = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$$

Calculando el determinante de esta matriz:

$$\det(C - AB^t) = (-1)(-3) - (1)(0) = 3$$

Como el determinante es distinto de cero, la matriz $C - AB^t$ es invertible. La inversa se calcula como:

justificacion: -1, se podria decir la formula que se usa

$$(C - AB^t)^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -3 & -1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1/3 \\ 0 & -1/3 \end{bmatrix}$$

- b) La ecuación a resolver es:

$$CX = AB^tX + I$$

Rearranging, obtenemos:

$$(C - AB^t)X = I$$

Utilizando el inverso calculado en la parte (a):

$$X = (C - AB^t)^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & -1/3 \\ 0 & -1/3 \end{bmatrix}$$

****Verificación:****

Multiplicando C por X:

$$CX = \begin{bmatrix} -1 & -2/3 \\ 0 & 1/3 \end{bmatrix}$$

Calculando $AB^tX + I$:

$$AB^tX + I = \begin{bmatrix} -2 & -\frac{2}{3} \\ 0 & -\frac{2}{3} \end{bmatrix} + I = \begin{bmatrix} -1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

Ambos lados coinciden, confirmando que la solución es correcta.

c)

Para justificar que $(AB^t)^n = 2^n I$ para todo número natural n , procedemos como sigue:

1. **Calcular AB^t :**

Dadas:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

La traspuesta de B , denotada como B^t , es:

$$B^t = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Ahora, calculamos el producto AB^t :

$$AB^t = A \cdot B^t = \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 & 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 \\ (-1) \cdot 1 + 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 & (-1) \cdot 0 + 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = 2I$$

Donde I es la matriz identidad de 2×2 :

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2. **Expresar AB^t como un múltiplo escalar de la matriz identidad:**

Del cálculo anterior, observamos:

$$AB^t = 2I$$

3. **Elevar AB^t a la potencia n :**

Para encontrar $(AB^t)^n$, utilizamos la propiedad de la multiplicación por escalares con matrices identidad:

$$(AB^t)^n = (2I)^n = 2^n I^n$$

Dado que la matriz identidad satisface $I^n = I$ para cualquier entero $n \geq 1$:

$$(AB^t)^n = 2^n I$$

4. **Verificación mediante inducción matemática:**

Para solidificar este resultado, usamos inducción matemática.

- **Caso base ($n = 1$):**

$$(AB^t)^1 = AB^t = 2I = 2^1 I$$

El caso base se cumple.

- **Hipótesis de inducción:** Supongamos que para algún entero $k \geq 1$, la afirmación es verdadera:

$$(AB^t)^k = 2^k I$$

- **Paso inductivo ($n = k + 1$):** Necesitamos mostrar:

$$(AB^t)^{k+1} = 2^{k+1} I$$

Partiendo del lado izquierdo:

$$(AB^t)^{k+1} = (AB^t)^k \cdot AB^t$$

Usando la hipótesis de inducción:

$$= (2^k I) \cdot (2I) = 2^k \cdot 2 \cdot I \cdot I = 2^{k+1} I$$

Por lo tanto, la afirmación se cumple para $n = k + 1$.

Por el principio de inducción matemática, la ecuación $(AB^t)^n = 2^n I$ es válida para todo número natural n .

****Respuesta Final:****

a)

La inversa de $C - AB^t$ es:

$$\begin{bmatrix} -1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

b)

La matriz X que satisface la ecuación es:

$$\begin{bmatrix} -1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

c)

$(AB^t)^n = 2^n I$ se cumple para todo número natural n

10,10,9,9

2. Ebau Analisis

2.1. EAn1

Una empresa de paquetería quiere diseñar distintos modelos de cajas. Uno de esos modelos consiste en una caja de 80 cm^3 de volumen, con base y tapa cuadradas. El precio del material de las paredes laterales es de 1 céntimo por cm^2 . La base y tapa se construirán con un material de calidad superior a las caras laterales de la caja, siendo éste un 25 % más caro.

Obtener:

- La función $P(x)$ que proporciona el precio del material de la caja en función del lado de la base x .
- Las dimensiones de la caja para que la función $P(x)$ tenga el menor valor posible.
- El precio del material en el caso anterior.

solucion:

- $P(x) = \frac{320}{x} + 2,5x^2$ céntimos.
- La caja con menor coste tiene de lado en la base cuadrada de 4 cm y 5 cm de altura.
- El coste mínimo es de 1,2 euros.

dem LLMs:

- La función del precio total del material de la caja en función del lado de la base x es:

$$P(x) = \frac{320}{x} + 2,5x^2$$

- Las dimensiones que minimizan el costo son un lado de la base de 4 cm y una altura de 5 cm.

****Explicación detallada:****

- **Determinar la altura en función del lado x :**

- Volumen: $80 = x^2 \cdot h$
- $h = \frac{80}{x^2}$

- **Calcular las áreas:**

- Área de las paredes laterales: $4 \times (x \cdot h) = \frac{320}{x}$
- Área de la base y tapa: $2 \times x^2$

- **Costos:**

- Costo de las paredes: $\frac{320}{x} \times 1 \text{ céntimo} = \frac{320}{x}$
- Costo de base y tapa: $2x^2 \times 1,25 \text{ céntimos} = 2,5x^2$

- **Función total de costo:**

$$P(x) = \frac{320}{x} + 2,5x^2$$

- **Minimizar $P(x)$:**

- Primera derivada: $P'(x) = -\frac{320}{x^2} + 5x$
- Solucionar $P'(x) = 0$:

$$-\frac{320}{x^2} + 5x = 0 \quad 5x^3 = 320 \quad x = \sqrt[3]{64} = 4 \text{ cm}$$

- Segunda derivada: $P''(x) = \frac{640}{x^3} + 5 > 0$, confirmando un mínimo.

6. **Dimensiones:**

- Lado de la base: 4 cm
- Altura: $h = \frac{80}{4^2} = 5$ cm

Después de determinar las dimensiones que minimizan el costo en el apartado b), donde se obtuvieron un lado de la base de 4 cm y una altura de 5 cm, procedemos a calcular el **precio del material** correspondiente.

Utilizando la función de costo obtenida en el apartado a):

$$P(x) = \frac{320}{x} + 2,5x^2$$

Sustituimos $x = 4$ cm:

$$P(4) = \frac{320}{4} + 2,5 \cdot (4)^2$$

$$P(4) = 80 + 2,5 \cdot 16$$

$$P(4) = 80 + 40$$

$$P(4) = 120 \text{ céntimos}$$

Respuesta Final:

a)

$$P(x) = \frac{320}{x} + 2,5x^2$$

b)

Las dimensiones que minimizan el costo son un lado de la base de 4 cm y una altura de 5 cm.

c)

El precio del material es de 120 céntimos.

10,10,10,9

2.2. EAn2

Se construye una caja de cartón sin tapa a partir de una hoja rectangular de

$$16 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}.$$

Para ello, se recorta un cuadrado de lado x en cada esquina, se dobla la hoja y se levantan los cuatro laterales de la caja.

Calcular:

- a) Las dimensiones de la caja para que tenga el mayor volumen posible.
- b) Dicho volumen máximo.

solucion:

- a) Las dimensiones de la caja son: $12 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$.
- b) El volumen máximo es de 144 cm^3 .

dem LLMs:

****Parte a) Dimensiones de la caja para el mayor volumen posible****

1. ****Definir las variables:****

- Longitud original del cartón: 16 cm
- Ancho original del cartón: 10 cm
- Lado del cuadrado recortado en cada esquina: x cm

2. ****Dimensiones de la base de la caja:****

- largo = $16 - 2x$
- ancho = $10 - 2x$

3. ****Altura de la caja:****

- altura = x

4. ****Volumen de la caja:****

$$V(x) = \text{largo} \times \text{ancho} \times \text{altura} = (16 - 2x)(10 - 2x)x$$

5. ****Expandir la expresión del volumen:****

$$V(x) = x(160 - 32x - 20x + 4x^2) = 4x^3 - 52x^2 + 160x$$

6. ****Encontrar el valor de x que maximiza $V(x)$:**** - Calcular la primera derivada:

$$V'(x) = 12x^2 - 104x + 160$$

- Establecer $V'(x) = 0$:

$$12x^2 - 104x + 160 = 0$$

- Simplificar la ecuación:

$$3x^2 - 26x + 40 = 0$$

- Resolver la ecuación cuadrática:

$$x = \frac{26 \pm \sqrt{(-26)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 40}}{2 \cdot 3} = \frac{26 \pm \sqrt{676 - 480}}{6} = \frac{26 \pm \sqrt{196}}{6} = \frac{26 \pm 14}{6}$$

$$x_1 = \frac{26 + 14}{6} = \frac{40}{6} \approx 6,67 \quad (\text{No válido, ya que } x \leq 5)$$

$$x_2 = \frac{26 - 14}{6} = \frac{12}{6} = 2$$

Por lo tanto, $x = 2 \text{ cm}$.

7. **Calcular las dimensiones de la caja:** - largo = $16 - 2(2) = 12$ cm - ancho = $10 - 2(2) = 6$ cm - altura = 2 cm

Parte b) Volumen máximo

1. **Calcular el volumen utilizando $x = 2$:

$$V = 4x^3 - 52x^2 + 160x = 4(8) - 52(4) + 160(2) = 32 - 208 + 320 = 144 \text{ cm}^3$$

Respuestas Finales:

a) Las dimensiones de la caja son:

largo = 12 cm, ancho = 6 cm, altura = 2 cm
--

b) El volumen máximo es:

$V = 144 \text{ cm}^3$



10,10,10,8

2.3. EAn3

Una ventana rectangular está coronada por un semicírculo, como se indica en la figura. Sabiendo que el perímetro de la ventana es de 20 metros:

- Calcular el área de la ventana en función de su anchura x .
- Calcular las dimensiones que ha de tener la ventana para que permita la máxima entrada de luz.
- Calcular el valor de dicha área máxima.

solucion:

- a) $A(x) = 10x - \left(\frac{1}{2} + \frac{\pi}{8}\right)x^2$.
- b) Las dimensiones de la ventana con superficie máxima son:
Base: $x = \frac{40}{4+\pi} \approx 5,6$ m,
Altura de la parte rectangular: $y = \frac{20}{4+\pi} \approx 2,8$ m,
Radio del semicírculo superior: $r = \frac{20}{4+\pi} \approx 2,8$ m.
- c) Área máxima: $A_{\text{máx}} = \frac{200}{4+\pi} \approx 28,005$ m².

dem LLMs:

****a)** Expresión del área en términos de x :******

1. ****Definir las variables:****

- Ancho de la ventana rectangular: x metros.
- Altura de la ventana rectangular: h metros.
- Radio del semicírculo: $r = \frac{x}{2}$.

2. ****Calcular el perímetro total:****

El perímetro incluye:

- Dos veces la altura del rectángulo ($2h$).
- Un vez el ancho del rectángulo (x).
- La longitud del arco del semicírculo ($\pi r = \pi \frac{x}{2}$).

Por lo tanto:

$$2h + x + \pi \left(\frac{x}{2}\right) = 20$$

3. ****Despejar h :**

$$2h = 20 - x - \frac{\pi x}{2}$$
$$h = \frac{20 - x - \frac{\pi x}{2}}{2} = 10 - \frac{x}{2} - \frac{\pi x}{4}$$

4. ****Calcular el área total:****

El área consiste en:

- Área del rectángulo: $A_{\text{rect}} = x \cdot h$.
- Área del semicírculo: $A_{\text{semi}} = \frac{1}{2}\pi r^2 = \frac{1}{2}\pi \left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{\pi x^2}{8}$.

Por lo tanto:

$$A(x) = x \cdot h + \frac{\pi x^2}{8}$$

Sustituyendo h :

$$A(x) = x \left(10 - \frac{x}{2} - \frac{\pi x}{4}\right) + \frac{\pi x^2}{8}$$

Expandir y simplificar:

$$A(x) = 10x - \frac{x^2}{2} - \frac{\pi x^2}{4} + \frac{\pi x^2}{8}$$

$$A(x) = 10x - \frac{x^2}{2} - \frac{\pi x^2}{8}$$

****b) Dimensiones que maximizan el área:****

1. ****Calcular la primera derivada de $A(x)$:**

$$A'(x) = 10 - x - \frac{\pi x}{4}$$

2. ****Encontrar los puntos críticos:****

$$A'(x) = 0 \Rightarrow 10 - x - \frac{\pi x}{4} = 0$$

$$10 = x \left(1 + \frac{\pi}{4}\right)$$

$$x = \frac{10}{1 + \frac{\pi}{4}} = \frac{40}{4 + \pi}$$

Calculando numéricamente:

$$x \approx \frac{40}{4 + 3,1416} \approx \frac{40}{7,1416} \approx 5,6 \text{ metros}$$

3. ****Calcular h :**

$$h = 10 - \frac{x}{2} - \frac{\pi x}{4} = 10 - \frac{5,6}{2} - \frac{3,1416 \cdot 5,6}{4}$$

$$h \approx 10 - 2,8 - 4,4 \approx 2,8 \text{ metros}$$

4. ****Verificar si es un máximo:****

Calcular la segunda derivada:

$$A''(x) = -1 - \frac{\pi}{4} < 0$$

Como $A''(x) < 0$, el punto crítico es un máximo.

c)

****Calcular el área máxima:****

$$A_{\text{máximo}} \approx 10 \cdot 5,6 - \frac{(5,6)^2}{2} - \frac{\pi(5,6)^2}{8}$$

$$\approx 56 - 15,68 - 12,32 \approx 28 \text{ m}^2$$

****Respuestas Finales:****

a)

El área de la ventana en función del ancho x es:

$$A(x) = 10x - \frac{x^2}{2} - \frac{\pi x^2}{8}$$

b)

Las dimensiones que maximizan el área son:

- Ancho (x): 5,6 metros

- Altura (h): 2,8 metros

c)

$$A_{\text{máximo}} = 28 \text{ metros cuadrados}$$



10,10,10,10

2.4. EAn4

Un espejo plano, cuadrado, de 80 cm de lado, se ha roto por una esquina siguiendo una línea recta. El trozo desprendido tiene forma de triángulo rectángulo de catetos 32 cm y 40 cm respectivamente. En el espejo roto recortamos una pieza rectangular R , uno de cuyos vértices es el punto (x, y) (según se indica en la figura).

- a) Hallar el área de la pieza rectangular R obtenida como función de x , cuando $0 \leq x \leq 32$.
- b) Calcular las dimensiones que tendrá R para que su área sea máxima.
- c) Calcular el valor de dicha área máxima.

solucion:

- a) $f(x) = -\frac{5}{4}x^2 + 60x + 3200$.
- b) Las dimensiones del rectángulo son 56 cm y 70 cm.
- c) El área máxima es 3920 cm^2 .

dem LLMs:

a)

Para encontrar el área del rectángulo formado por un punto (x, y) en la parte intacta del espejo como función de x , comenzamos observando que la parte intacta está por encima de la línea $y = -\frac{5}{4}x + 40$ desde $x = 0$ hasta $x = 32$.

Dado un punto (x, y) donde $0 \leq x \leq 32$ y $y \geq -\frac{5}{4}x + 40$, podemos formar un rectángulo extendiendo hacia la derecha hasta $x = 80$ y hacia arriba hasta $y = 80$. El ancho de este rectángulo es $80 - x$ y la altura es $80 - y$.

Para expresar el área únicamente en términos de x , usamos el valor mínimo de y que está en la línea de rotura:

$$y = -\frac{5}{4}x + 40$$

Por lo tanto, la altura se convierte en:

$$80 - \left(-\frac{5}{4}x + 40\right) = 40 + \frac{5}{4}x$$

El área $A(x)$ viene dada entonces por el producto del ancho y la altura:

$$A(x) = (80 - x) \left(40 + \frac{5}{4}x\right)$$

Expandiendo esta expresión:

$$A(x) = 80 \left(40 + \frac{5}{4}x\right) - x \left(40 + \frac{5}{4}x\right)$$

$$A(x) = 3200 + 100x - 40x - \frac{5}{4}x^2$$

$$A(x) = 3200 + 60x - \frac{5}{4}x^2$$

Por lo tanto, el área del rectángulo como función de x es:

$$-\frac{5}{4}x^2 + 60x + 3200$$

b)

Para determinar las dimensiones de la pieza rectangular R que maximizan su área, comenzamos con la función de área derivada anteriormente:

$$A(x) = -\frac{5}{4}x^2 + 60x + 3200$$

Esta es una función cuadrática que se abre hacia abajo (ya que el coeficiente de x^2 es negativo), lo que indica que tiene un punto máximo en su vértice.

El vértice de una parábola dada por $A(x) = ax^2 + bx + c$ ocurre en:

$$x = -\frac{b}{2a}$$

Aquí, $a = -\frac{5}{4}$ y $b = 60$. Sustituyendo estos valores en la fórmula:

$$x = -\frac{60}{2 \times (-\frac{5}{4})} = -\frac{60}{-\frac{10}{4}} = \frac{60 \times 4}{10} = 24$$

Por lo tanto, el valor de x que maximiza el área es 24 cm.

A continuación, encontramos el y correspondiente en la línea de rotura usando la ecuación derivada de la rotura del espejo:

$$y = -\frac{5}{4}x + 40$$

Sustituyendo $x = 24$:

$$y = -\frac{5}{4}(24) + 40 = -30 + 40 = 10$$

Así, la altura del rectángulo es:

$$80 - y = 80 - 10 = 70 \text{ cm}$$

Y el ancho del rectángulo es:

$$80 - x = 80 - 24 = 56 \text{ cm}$$

c)

****Valor de la Área Máxima****

El valor de dicha área máxima se calcula utilizando las dimensiones óptimas encontradas en el apartado b).

Dadas las dimensiones del rectángulo R como 56 cm de ancho y 70 cm de altura, el cálculo del área máxima es el siguiente:

$$\text{Área} = \text{Ancho} \times \text{Altura} = 56 \text{ cm} \times 70 \text{ cm} = 3920 \text{ cm}^2$$

****respuesta final****

a)

$$-\frac{5}{4}x^2 + 60x + 3200$$

b)

la altura del rectángulo es:

$$80 - y = 80 - 10 = 70 \text{ cm}$$

Y el ancho del rectángulo es:

$$80 - x = 80 - 24 = 56 \text{ cm}$$

c)

$$3920 \text{ cm}^2$$

2.5. EAn5

Consideramos la función:

$$f(x) = \frac{x-1}{x(x+2)}.$$

Obtener:

- a) El dominio y las asíntotas de la función.
- b) Los intervalos de crecimiento y decrecimiento de $f(x)$.
- c) La integral de $f(x)$.

solucion:

- a) Dominio de $f(x) = \mathbb{R} \setminus \{-2, 0\}$.
Asíntotas verticales: $x = 0$ y $x = -2$.
Asíntota horizontal: $y = 0$. No tiene asíntota oblicua.
- b) La función decrece en: $(-\infty, -2) \cup (-2, 1 - \sqrt{3}) \cup (1 + \sqrt{3}, +\infty)$.
La función crece en: $(1 - \sqrt{3}, 0) \cup (0, 1 + \sqrt{3})$.
- c) $\int f(x) dx = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{(x+2)^3}{x} \right| + C.$

dem LLMs:

a)

Dominio y Asíntotas

****Dominio:**** El dominio de una función racional se define como todos los valores de x para los cuales el denominador no es cero.

$$x(x+2) \neq 0$$

Resolviendo:

$$x = 0 \quad \text{y} \quad x = -2$$

Por lo tanto, el dominio de $f(x)$ es:

$$x \in \mathbb{R} \setminus \{0, -2\}$$

****Asíntotas:****

1. ****Asíntotas Verticales:**** Se producen en los puntos donde el denominador es cero y el numerador no lo es. En este caso:

$$x = 0 \quad \text{y} \quad x = -2$$

Ambos valores son asíntotas verticales.

2. ****Asíntota Horizontal:**** Para encontrar la asíntota horizontal, analizamos el comportamiento de $f(x)$ cuando x tiende a infinito positivo o negativo.

Observamos que ambos el numerador y el denominador son polinomios de grado 1. La regla general indica que si el grado del numerador es igual al grado del denominador, la asíntota horizontal es el cociente de los coeficientes principales.

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \frac{1}{1} = 1$$

Por lo tanto, la función tiene una ****asíntota horizontal**** en:

$$y = 1$$

correccion procediemiento y justificacion:-3

X

b)

Intervalos de crecimiento y decrecimiento

Para determinar dónde la función $f(x) = \frac{x-1}{x(x+2)}$ es creciente o decreciente, primero encontramos su derivada usando la regla del cociente:

$$f'(x) = \frac{-x^2 + 2x + 2}{(x^2 + 2x)^2}$$

El signo de $f'(x)$ depende del numerador $-x^2 + 2x + 2$. Resolviendo para cuándo esta expresión es positiva o negativa:

1. **Análisis del numerador:**

$$-x^2 + 2x + 2 = 0$$

Usando la fórmula cuadrática:

$$x = 1 \pm \sqrt{3}$$

2. **Puntos críticos y discontinuidades:**

- Discontinuidades en $x = 0$ y $x = -2$.

- Puntos críticos donde $f'(x) = 0$: $x = 1 - \sqrt{3} \approx -0,732$ y $x = 1 + \sqrt{3} \approx 2,732$.

3. **Intervalos de signo:**

- **Decreciente:** $(-\infty, -2)$, $(-2, 1 - \sqrt{3})$, $(1 + \sqrt{3}, \infty)$.

- **Creciente:** $(1 - \sqrt{3}, 0)$, $(0, 1 + \sqrt{3})$.

c)

Integral de $f(x)$

Usando descomposición en fracciones parciales:

$$\frac{x-1}{x(x+2)} = -\frac{1}{2x} + \frac{3}{2(x+2)}$$

Integrando término a término:

$$\int f(x)dx = -\frac{1}{2} \ln|x| + \frac{3}{2} \ln|x+2| + C$$

Resumen a)

- **Dominio:**

$$x \in \mathbb{R} \setminus \{0, -2\}$$

- **Asíntotas Verticales:**

$$x = 0 \quad \text{y} \quad x = -2$$

- **Asíntota Horizontal:**

$$y = 1$$

Estos resultados confirman las características principales de la función $f(x)$.

b)

Intervalos de crecimiento y decrecimiento:

- **Creciente:** $(1 - \sqrt{3}, 0)$ y $(0, 1 + \sqrt{3})$.

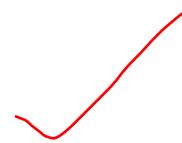
- **Decreciente:** $(-\infty, -2)$, $(-2, 1 - \sqrt{3})$, y $(1 + \sqrt{3}, \infty)$.

c)

Integral de $f(x)$:

7,7,7,9

$$\int f(x)dx = -\frac{1}{2}\ln|x| + \frac{3}{2}\ln|x+2| + C$$



2.6. EAn6

Se considera la siguiente integral:

a) Calcular, indicando todos los pasos, la siguiente integral indefinida:

$$\int \frac{18}{x^2 - 5x - 14} dx.$$

b) Determinar, en función de t , la integral definida:

$$\int_8^t \frac{18}{x^2 - 5x - 14} dx.$$

c) Determinar el valor de $t > 8$ para que se cumpla:

$$\int_8^t \frac{18}{x^2 - 5x - 14} dx = \ln\left(\frac{25}{4}\right).$$

solucion:

a) $\int \frac{18}{x^2 - 5x - 14} dx = 2 \ln \left \frac{x-7}{x+2} \right + C.$
b) $\int_8^t \frac{18}{x^2 - 5x - 14} dx = 2 \ln \left \frac{t-7}{t+2} \right + 2 \ln 10$
c) $t = 10.$

dem LLMs:

a) Cálculo de la integral indefinida:**

Queremos resolver la integral:

$$\int \frac{18}{x^2 - 5x - 14} dx$$

1. **Factorización del denominador:**

$$x^2 - 5x - 14 = (x+2)(x-7)$$

2. **Fracciones parciales:**

$$\frac{18}{(x+2)(x-7)} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{x-7}$$

3. **Determinación de A y B:**

- Multiplicando ambos lados por $(x+2)(x-7)$:

$$18 = A(x-7) + B(x+2)$$

- Sustituyendo $x = 7$: $18 = B(9) \Rightarrow B = 2$

- Sustituyendo $x = -2$: $18 = A(-9) \Rightarrow A = -2$

4. **Integral descompuesta:**

$$\int \left(\frac{-2}{x+2} + \frac{2}{x-7} \right) dx$$

5. **Integración término a término:**

$$-2 \ln |x+2| + 2 \ln |x-7| + C$$

6. **Simplificación final:**

$$2 \ln \left| \frac{x-7}{x+2} \right| + C$$

b) Determinación de la integral definida desde 8 hasta t :
Utilizando el resultado del apartado a):

$$\int_8^t \frac{18}{x^2 - 5x - 14} dx = \left[2 \ln \left| \frac{x-7}{x+2} \right| \right]_8^t$$

1. Evaluación en los límites:

$$2 \ln \left| \frac{t-7}{t+2} \right| - 2 \ln \left| \frac{8-7}{8+2} \right|$$

2. Simplificación del segundo término:

$$2 \ln \left(\frac{1}{10} \right) = -2 \ln(10)$$

3. Integral definida final:

$$2 \ln \left| \frac{t-7}{t+2} \right| + 2 \ln(10) = 2 \ln \left(\frac{10(t-7)}{t+2} \right)$$

c)

1. Calcular la integral definida:

De los apartados anteriores, sabemos que:

$$\int_8^t \frac{18}{x^2 - 5x - 14} dx = 2 \ln \left(\frac{10(t-7)}{t+2} \right)$$

2. Establecer la ecuación:

Según el problema:

$$2 \ln \left(\frac{10(t-7)}{t+2} \right) = \ln \left(\frac{25}{4} \right)$$

3. Simplificar la ecuación:

Dividir ambos lados por 2:

$$\ln \left(\frac{10(t-7)}{t+2} \right) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{25}{4} \right)$$

4. Exponenciar ambos lados:

Aplicar la exponencial para eliminar el logaritmo:

$$\frac{10(t-7)}{t+2} = e^{\frac{1}{2} \ln \left(\frac{25}{4} \right)}$$

Simplificar el lado derecho:

$$e^{\frac{1}{2} \ln \left(\frac{25}{4} \right)} = \sqrt{\frac{25}{4}} = \frac{5}{2}$$

Por lo tanto:

$$\frac{10(t-7)}{t+2} = \frac{5}{2}$$

5. Resolver para t :

Multiplicar ambos lados por $t+2$:

$$10(t-7) = \frac{5}{2}(t+2)$$

Eliminar la fracción multiplicando por 2:

$$20(t - 7) = 5(t + 2)$$

Expandir y simplificar:

$$20t - 140 = 5t + 10$$

Restar $5t$ de ambos lados:

$$15t - 140 = 10$$

Sumar 140 a ambos lados:

$$15t = 150$$

Dividir por 15:

$$t = 10$$

6. **Verificar la condición $t > 8$:**

El valor obtenido, $t = 10$, satisface la condición de ser mayor que 8.

Respuesta final:

a)

La integral indefinida es:

$$\int \frac{18}{x^2 - 5x - 14} dx = 2 \ln \left| \frac{x - 7}{x + 2} \right| + C$$

b)

La integral definida desde 8 hasta t es:

$$\int_8^t \frac{18}{x^2 - 5x - 14} dx = 2 \ln \left(\frac{10(t - 7)}{t + 2} \right)$$

c)

10

10,10,10,10

2.7. EAn7

Se desea construir un cuadrado y un triángulo equilátero cortando en dos partes un cable de acero de 240 m de longitud.

- Calcular la suma de las áreas del triángulo y del cuadrado en función del valor x , que corresponde con los metros que mide un lado del triángulo.
- Calcular la longitud de cable necesaria para construir el triángulo de modo que la suma de las áreas del triángulo y del cuadrado sea mínima, y calcular el área mínima.

solucion:

$$\text{a) } f(x) = \frac{\sqrt{3}}{4}x^2 + \frac{(240-3x)^2}{16}$$

$$\text{b) Hará falta } \frac{2160}{9+4\sqrt{3}} \text{ m de cable para el triángulo } (\approx 135,609 \text{ m}).$$

El valor mínimo de la suma de las áreas del triángulo y el cuadrado es:

$$A_{\min} = \frac{172800+129600\sqrt{3}}{(9+4\sqrt{3})^2} \approx 1565,872 \text{ m}^2.$$

dem LLMs:

****a) Calcular la suma de las áreas en función de x :****

1. ****Longitudes totales usadas:****

- Triángulo equilátero: $3x$ metros.
- Cuadrado: $\frac{240-3x}{4}$ metros por lado.

2. ****Áreas:****

- ****Triángulo equilátero:****

Su área es $\frac{\sqrt{3}}{4}x^2$.

- ****Cuadrado:****

Su área es $\left(\frac{240-3x}{4}\right)^2 = \frac{(240-3x)^2}{16}$.

3. ****Suma de las áreas:****

$$S(x) = \frac{\sqrt{3}}{4}x^2 + \frac{(240-3x)^2}{16}$$

****b) Calcular la longitud de cable necesaria para el triángulo que minimice la suma de las áreas y determinar dicha área mínima:****

1. ****Derivada de $S(x)$:**

$$S'(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}x + 2 \cdot \frac{(240-3x)(-3)}{16}$$

Simplificando:

$$S'(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}x - \frac{3(240-3x)}{8}$$

2. ****Punto crítico ($S'(x) = 0$):****

$$\frac{\sqrt{3}}{2}x = \frac{3(240-3x)}{8}$$

Multiplicando ambos lados por 8 para eliminar denominadores:

$$4\sqrt{3}x = 3(240 - 3x)$$

Expandiendo y resolviendo para x :

$$4\sqrt{3}x + 9x = 720$$

$$x(4\sqrt{3} + 9) = 720$$

$$x = \frac{720}{4\sqrt{3} + 9}$$

3. **Verificar si es un mínimo:**

Calculando la segunda derivada:

$$S''(x) = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{9}{8}$$

Como $S''(x) > 0$, el punto crítico es un mínimo.

4. **Longitud de cable para el triángulo:**

$$x = \frac{720}{4\sqrt{3} + 9} \approx \frac{720}{15,928} \approx 45,23 \text{ metros}$$

5. **Longitud de cable para el cuadrado:**

$$240 - 3x = 240 - 3 \cdot 45,23 \approx 240 - 135,69 = 104,31 \text{ metros}$$

Lado del cuadrado: $\frac{104,31}{4} \approx 26,08$ metros.

6. **Área mínima ($S(x)$):

Calculando con $x \approx 45,23$:

$$S_{\min} = \frac{\sqrt{3}}{4}(45,23)^2 + \frac{(104,31)^2}{16} \approx 873,3 + 701,9 \approx 1575,2 \text{ m}^2$$

**Respuesta ** a)

$$S(x) = \frac{\sqrt{3}}{4}x^2 + \frac{(240 - 3x)^2}{16}$$

b)

bien pero eso es de un lado ,te pedia la longitud total del triangulo

- Longitud de cable necesaria para el triángulo: $\frac{720}{4\sqrt{3} + 9}$ metros.

c:-2

- Área mínima total: $\approx 1575,2 \text{ m}^2$.

8,10,9,10

se podria tambien justificar las formulas de areas usadas

2.8. EAn8

Dada la función:

$$f(x) = \frac{1}{x^2 - x},$$

se pide obtener, razonadamente, escribiendo todos los pasos del razonamiento utilizado:

- El dominio y las asíntotas de la función $f(x)$.
- Los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función $f(x)$.
- El área limitada por la curva $y = f(x)$, el eje de abscisas y las rectas $x = 2$ y $x = 3$.

solucion:

a) $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$.
Asíntotas verticales: $x = 0$ y $x = 1$.
Asíntota horizontal: $y = 0$.

b) Es creciente en $(-\infty, 0) \cup (0, 1/2)$.
Es decreciente en $(1/2, 1) \cup (1, +\infty)$.

c) Área = $2 \ln 2 - \ln 3 = \ln\left(\frac{4}{3}\right) \approx 0,287 \text{ u}^2$.

dem LLMs:

a) ****Dominio y Asíntotas de la función $f(x) = \frac{1}{x^2 - x}$.****

- ****Dominio:****

La función está definida para todos los valores reales excepto aquellos que hacen cero el denominador. Resolviendo $x^2 - x = 0$, obtenemos las raíces $x = 0$ y $x = 1$. Por lo tanto, el dominio es:

$$x \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$$

O en intervalos:

$$(-\infty, 0) \cup (0, 1) \cup (1, \infty)$$

- ****Asíntotas:****

- ****Verticales:**** En los valores de x que hacen cero el denominador, es decir, en $x = 0$ y $x = 1$.

- ****Horizontal:**** Al analizar el comportamiento de la función cuando x tiende a infinito, observamos que $f(x) \approx \frac{1}{x^2}$, lo que tiende a 0. Por lo tanto, hay una asíntota horizontal en:

$$y = 0$$

b) ****Intervalos de Crecimiento y Decrecimiento de la función $f(x)$.****

Para determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, calculamos la primera derivada de la función:

$$f'(x) = \frac{-2x + 1}{(x^2 - x)^2}$$

- ****Puntos Críticos:****

Los puntos críticos ocurren donde $f'(x) = 0$ o donde no está definida. En este caso:

- $f'(x) = 0$ cuando $-2x + 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$.

- $f'(x)$ no está definida en $x = 0$ y $x = 1$, que son puntos de discontinuidad.

- ****Intervalos a Analizar:****

Dividimos el dominio en intervalos determinados por los puntos críticos:

- $(-\infty, 0)$

- $(0, \frac{1}{2})$

- $(\frac{1}{2}, 1)$

- $(1, \infty)$

- **Análisis del Signo de $f'(x)$:**

- En $(-\infty, 0)$: Seleccionando un valor test como $x = -1$, obtenemos $f'(-1) > 0$. La función está creciendo.

- En $(0, \frac{1}{2})$: Con $x = \frac{1}{4}$, $f'(x) > 0$. La función sigue creciendo.

- En $(\frac{1}{2}, 1)$: Con $x = \frac{3}{4}$, $f'(x) < 0$. La función está decreciendo.

- En $(1, \infty)$: Con $x = 2$, $f'(x) < 0$. La función continúa decreciendo.

c)

El área limitada por la curva $y = f(x)$, el eje de abscisas y las rectas $x = 2$ y $x = 3$:**

Para encontrar el área entre la curva $y = \frac{1}{x^2 - x}$, el eje X , y las rectas $x = 2$ y $x = 3$, seguimos los siguientes pasos:

1. **Escribir la integral que representa el área:**

La área se calcula integrando la función $f(x)$ entre los límites $x = 2$ y $x = 3$:

$$A = \int_2^3 \frac{1}{x^2 - x} dx$$

2. **Simplificar la integral usando fracciones parciales:**

Factorizar el denominador:

$$x^2 - x = x(x - 1)$$

Descomponer en fracciones parciales:

$$\frac{1}{x(x - 1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x - 1}$$

Resolviendo para A y B , obtenemos:

$$A = -1, \quad B = 1$$

Por lo tanto:

$$\frac{1}{x(x - 1)} = -\frac{1}{x} + \frac{1}{x - 1}$$

3. **Integrar término por término:**

$$A = \int_2^3 \left(-\frac{1}{x} + \frac{1}{x - 1} \right) dx$$

Integrando:

$$A = [-\ln |x| + \ln |x - 1|]_2^3$$

4. **Evaluar la integral en los límites:**

En $x = 3$:

$$-\ln(3) + \ln(2)$$

En $x = 2$:

$$-\ln(2) + \ln(1) = -\ln(2)$$

Sustituyendo:

$$A = [(-\ln(3) + \ln(2)) - (-\ln(2))] = 2\ln(2) - \ln(3)$$

5. **Simplificar el resultado:**

Utilizando propiedades de logaritmos:

$$A = \ln\left(\frac{4}{3}\right)$$

Conclusión:

a)

Dominio:

$$(-\infty, 0) \cup (0, 1) \cup (1, \infty)$$

Verticales: $x = 0$ y $x = 1$.

Horizontal: $y = 0$

b)

- **Creciendo:**

$$(-\infty, 0) \cup (0, \frac{1}{2})$$

- **Decreciendo:**

$$(\frac{1}{2}, 1) \cup (1, \infty)$$

c)

$$A = \ln\left(\frac{4}{3}\right)$$

10,10,10,10

2.9. EAn9

Dada la función f definida por:

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$$

para cualquier valor real $x \neq 0$, se pide obtener razonadamente, escribiendo todos los pasos del razonamiento utilizado:

- Los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función f , y los extremos relativos de la función f .
- Las asíntotas de la curva $y = f(x)$.
- El área de la región plana limitada por la curva $y = f(x)$, el segmento que une los puntos $(1, 0)$ y $(e, 0)$, y las rectas $x = 1$ y $x = e$.

solucion:

- Creciente en $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ y decreciente en $(-1, 1)$.
Máximo relativo en $(-1, -2)$ y mínimo relativo en $(1, 2)$.
- $x = 0$ es asíntota vertical.
No tiene asíntota horizontal.
La asíntota oblicua es $y = x$.
- Área = $\frac{e^2}{2} + \frac{1}{2} \approx 4,19$ u².

dem LLMs:

a)

1. **Calcular la Primera Derivada:**

Primero, derivamos $f(x)$:

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x} = x + \frac{1}{x}$$

Aplicando las reglas de derivación:

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$$

2. **Encontrar Puntos Críticos:**

Igualamos la derivada a cero para encontrar los puntos críticos:

$$1 - \frac{1}{x^2} = 0 \quad , \quad \frac{1}{x^2} = 1 \quad , \quad x^2 = 1 \quad , \quad x = \pm 1$$

Además, la derivada no está definida en $x = 0$, pero la función tampoco lo está allí.

3. **Determinar los Intervalos:**

Los puntos críticos dividen el dominio de $f(x)$ en los siguientes intervalos:

- $(-\infty, -1)$
- $(-1, 0)$
- $(0, 1)$
- $(1, \infty)$

4. **Analizar el Signo de la Derivada en Cada Intervalo:**

- **Intervalo $(-\infty, -1)$:** Toma un valor de prueba, por ejemplo, $x = -2$:

$$f'(-2) = 1 - \frac{1}{(-2)^2} = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} > 0$$

Conclusión: La función está creciendo.

- **Intervalo $(-1, 0)$:** Toma $x = -0,5$:

$$f'(-0,5) = 1 - \frac{1}{(-0,5)^2} = 1 - 4 = -3 < 0$$

Conclusión: La función está decreciendo.

- **Intervalo $(0, 1)$:** Toma $x = 0,5$:

$$f'(0,5) = 1 - \frac{1}{(0,5)^2} = 1 - 4 = -3 < 0$$

Conclusión: La función está decreciendo.

- **Intervalo $(1, \infty)$:** Toma $x = 2$:

$$f'(2) = 1 - \frac{1}{(2)^2} = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} > 0$$

Conclusión: La función está creciendo.

5. **Identificar los Extremos Relativos:**

Al analizar los cambios en el signo de la derivada:

- En $x = -1$: La función cambia de crecer a decrecer, por lo que hay un **máximo local**.

- En $x = 1$: La función cambia de decrecer a crecer, por lo que hay un **mínimo local**.

6. **Calcular los Valores Correspondientes:**

- Para $x = -1$:

$$f(-1) = \frac{(-1)^2 + 1}{-1} = \frac{2}{-1} = -2$$

Máximo Local: $(-1, -2)$

- Para $x = 1$:

$$f(1) = \frac{(1)^2 + 1}{1} = \frac{2}{1} = 2$$

Mínimo Local: $(1, 2)$

b)

Asíntotas de la Curva $y = f(x)$

Para analizar las asíntotas, consideramos las siguientes posibilidades: verticales, horizontales y oblicuas.

1. **Asíntota Vertical:**

Se produce cuando x se acerca a un valor que hace que la función tienda a $\pm\infty$. Aquí, observamos que:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

Por lo tanto, hay una **asíntota vertical** en $x = 0$.

2. **Asíntota Horizontal:**

Calculamos el límite cuando x tiende a $\pm\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 + 1}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(x + \frac{1}{x} \right) = \pm\infty$$

Como el límite no es una constante, **no hay asíntota horizontal**.

3. **Asíntota Oblicua:**

Si el límite anterior tiende a infinito, se puede buscar una asíntota oblicua de la forma $y = mx + b$. Para ello:

- Calculamos la pendiente m :

$$m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 + 1}{x^2} = 1$$

- Calculamos la intersección b :

$$b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) - mx = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x} - x \right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x} = 0$$

Por lo tanto, la **asíntota oblicua** es $y = x$.

c)

1. **Simplificar la Función:**

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x} = x + \frac{1}{x}$$

2. **Plantear la Integral para el Área:**

El área A se puede encontrar integrando $f(x)$ desde $x = 1$ hasta $x = e$:

$$A = \int_1^e \left(x + \frac{1}{x} \right) dx$$

3. **Separar la Integral:**

$$A = \int_1^e x dx + \int_1^e \frac{1}{x} dx$$

4. **Calcular Cada Integral Separadamente:**

- Para $\int x dx$:

$$\int x dx = \frac{1}{2}x^2 + C$$

- Para $\int \frac{1}{x} dx$:

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$$

5. **Aplicar los Límites de Integración:**

- Evaluar $\left[\frac{1}{2}x^2 + \ln x\right]$ en $x = e$:

$$\frac{1}{2}(e)^2 + \ln(e) = \frac{1}{2}e^2 + 1$$

- Evaluar $\left[\frac{1}{2}x^2 + \ln x\right]$ en $x = 1$:

$$\frac{1}{2}(1)^2 + \ln(1) = \frac{1}{2} + 0 = \frac{1}{2}$$

6. **Restar los Valores para Obtener el Área:**

$$A = \left(\frac{1}{2}e^2 + 1\right) - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}e^2 + 1 - \frac{1}{2}$$

7. **Simplificar el Resultado Final:**

$$A = \frac{1}{2}(e^2 + 1)$$

Conclusión:

a)

- **Crecimiento:** $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$

- **Decrecimiento:** $(-1, 0) \cup (0, 1)$

- **Extremos Relativos:**

- Máximo Local en $(-1, -2)$

- Mínimo Local en $(1, 2)$

b)

- **Asíntota Vertical:** $x = 0$

- **Asíntota Oblicua:** $y = x$

c)

El área de la región plana descrita es $\frac{1}{2}(e^2 + 1)$.

10,10,10,8

la explicacion de los intervalos de crecimiento y decrecimiento un poco confuso

2.10. EAn10

Consideramos la función:

$$f(x) = \frac{x^2 + 3}{x^2 - 4}.$$

Obtener:

- a) El dominio y los puntos de corte con los ejes.
- b) Las asíntotas de la función.
- c) Los intervalos de crecimiento y decrecimiento, y los extremos.
- d) La primitiva de la función $f(x)$.

solucion:

- a) $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$.
Punto de corte con el eje y : $(0, -\frac{3}{4})$.
- b) Asíntotas verticales: $x = -2$ y $x = 2$.
Asíntota horizontal: $y = 1$.
- c) La función crece en $(-\infty, -2) \cup (-2, 0)$ y decrece en $(0, 2) \cup (2, +\infty)$.
Presenta un máximo relativo en $x = 0$.
- d) $\int f(x) dx = x + \frac{7}{4} \ln \left| \frac{x-2}{x+2} \right| + C$.

dem LLMs:

a)

1. ****Dominio:****

La función $f(x) = \frac{x^2+3}{x^2-4}$ está definida para todos los valores reales excepto aquellos que anulan el denominador.

Resolviendo $x^2 - 4 = 0$:

$$x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$$

Por lo tanto, el dominio de la función es:

$$\text{Dominio: } \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$$

2. ****Puntos de corte con los ejes:****

- ****Corte con el eje Y:**** Se produce cuando $x = 0$.

$$f(0) = \frac{0^2 + 3}{0^2 - 4} = \frac{3}{-4} = -\frac{3}{4}$$

****Punto de corte con el eje Y:**** $(0, -\frac{3}{4})$

- ****Cortes con el eje X:**** Se producen cuando $f(x) = 0$.

Estableciendo la función igual a cero:

$$\frac{x^2 + 3}{x^2 - 4} = 0$$

Para que una fracción sea cero, el numerador debe ser cero (y el denominador no nulo). Entonces,

$$x^2 + 3 = 0, x^2 = -3$$

Esta ecuación no tiene soluciones reales, ya que la raíz de un número negativo no es real. Por lo tanto, la función no corta el eje X en ningún punto.

b)

1. Asíntotas Verticales:

Estas ocurren en los valores de x que anulan el denominador, es decir, $x = 2$ y $x = -2$.

Asíntotas verticales: $x = -2$ y $x = 2$

2. Asíntota Horizontal:

Para determinar las asíntotas horizontales, consideramos el límite de $f(x)$ cuando x tiende a infinito.

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 + 3}{x^2 - 4}$$

Dividimos numerador y denominador por x^2 :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1 + \frac{3}{x^2}}{1 - \frac{4}{x^2}} = \frac{1 + 0}{1 - 0} = 1$$

Asíntota horizontal: $y = 1$

No hay asíntotas oblicuas porque el grado del numerador y el denominador es igual (ambos son de grado 2), lo que da lugar a una asíntota horizontal.

c)

Para determinar los intervalos donde la función es creciente o decreciente y encontrar un máximo local, analizamos la derivada de la función. El punto crítico se encuentra en $x = 0$.

1. Intervalos de crecimiento:

- Para $x < -2$, tomamos $x = -3$: $f'(-3) > 0 \rightarrow$ creciente.
- Entre -2 y 0 , tomamos $x = -1$: $f'(-1) > 0 \rightarrow$ creciente.

2. Intervalos de decrecimiento:

- Entre 0 y 2 , tomamos $x = 1$: $f'(1) < 0 \rightarrow$ decreciente.
- Para $x > 2$, tomamos $x = 3$: $f'(3) < 0 \rightarrow$ decreciente.

Por lo tanto, la función es creciente en $(-\infty, -2)$ y $(-2, 0)$, y decreciente en $(0, 2)$ y $(2, \infty)$. Hay un máximo local en $x = 0$.

d)

Para encontrar una primitiva de la función $f(x)$:

1. Simplificamos el integrando:

$$\frac{x^2 + 3}{x^2 - 4} = 1 + \frac{7}{x^2 - 4}$$

2. Integramos término a término:

$$\int \left(1 + \frac{7}{x^2 - 4} \right) dx = x + 7 \int \frac{1}{x^2 - 4} dx$$

3. Usamos la fórmula integral para $\frac{1}{x^2-a^2}$:

$$\int \frac{1}{x^2-4} dx = \frac{1}{4} \ln \left| \frac{x-2}{x+2} \right|$$

Por lo tanto, la primitiva es:

$$F(x) = x + \frac{7}{4} \ln \left| \frac{x-2}{x+2} \right| + C$$

****Conclusión:****

a)

- ****Dominio:**** $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$
- ****Punto de corte con el eje Y:**** $(0, -\frac{3}{4})$
- ****Cortes con el eje X:**** Ninguno

b)

- ****Asíntotas verticales:**** $x = -2$ y $x = 2$
- ****Asíntota horizontal:**** $y = 1$

c)

La función es creciente en los intervalos $(-\infty, -2)$ y $(-2, 0)$, decreciente en los intervalos $(0, 2)$ y $(2, \infty)$. Hay un máximo local en $x = 0$.

d)

Una primitiva de $f(x)$ es $\left(x + \frac{7}{4} \ln \left| \frac{x-2}{x+2} \right| \right)$

10,10,10,10

3. Ebau Geometría

3.1. EG1

Dados los planos:

$$\pi_1 : x + 2y + mz = -1,$$

$$\pi_2 : x + z = 6,$$

donde m es un número real.

Se pide:

- Encontrar el valor de m , si existe, para el cual los planos π_1 y π_2 son perpendiculares.
- Encontrar el valor de m para el cual los planos π_1 y π_2 forman un ángulo de 45° .
- Calcular la ecuación paramétrica de la recta intersección de los planos π_1 y π_2 .

solucion:

a) $m = -1$.

b) $m = 2$.

c) $r : \begin{cases} x = 6 - \lambda, \\ y = \frac{-7}{2} + \frac{1-m}{2}\lambda, \\ z = \lambda, \end{cases} \quad \lambda \in \mathbb{R}.$

dem LLMs:

a)

****Encontrar el valor de m para que π_1 y π_2 sean perpendiculares.****

Dos planos son perpendiculares si sus vectores normales también lo son. Los vectores normales se obtienen de los coeficientes de las variables en las ecuaciones de los planos.

- Para **** $\pi_1: x + 2y + mz = -1$ ****, el vector normal es $\mathbf{N}_1 = (1, 2, m)$.
- Para **** $\pi_2: x + z = 6$ ****, el vector normal es $\mathbf{N}_2 = (1, 0, 1)$.

Para que sean perpendiculares, su producto escalar debe ser cero:

$$\mathbf{N}_1 \cdot \mathbf{N}_2 = (1)(1) + (2)(0) + (m)(1) = 1 + m = 0$$

Resolviendo para m :

$$1 + m = 0 \implies m = -1$$

b)

****Encontrar el valor de m para que los planos formen un ángulo de 45° .****

El ángulo θ entre dos planos se relaciona con el ángulo entre sus vectores normales mediante la fórmula:

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{N}_1 \cdot \mathbf{N}_2}{|\mathbf{N}_1||\mathbf{N}_2|}$$

Dado que $\theta = 45^\circ$, entonces $\cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Calculamos el producto escalar y las magnitudes:

- **Producto Escalar:**

$$\mathbf{N}_1 \cdot \mathbf{N}_2 = 1 + m$$

- **Magnitudes:**

$$|\mathbf{N}_1| = \sqrt{1^2 + 2^2 + m^2} = \sqrt{5 + m^2}$$

$$|\mathbf{N}_2| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

Sustituyendo en la fórmula:

$$\frac{1 + m}{\sqrt{5 + m^2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Multiplicando ambos lados por $\sqrt{5 + m^2} \cdot \sqrt{2}$:

$$1 + m = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \sqrt{5 + m^2} \cdot \sqrt{2}$$

Simplificando la derecha:

$$1 + m = \sqrt{5 + m^2}$$

Elevando ambos lados al cuadrado para eliminar la raíz:

$$(1 + m)^2 = 5 + m^2$$

Expanding el izquierdo:

$$1 + 2m + m^2 = 5 + m^2$$

Restando m^2 de ambos lados:

$$1 + 2m = 5 \implies 2m = 4 \implies m = 2$$

c)

Ecuación paramétrica de la recta intersección.

La recta de intersección se define con un punto en común y un vector director, que es el producto cruzado de los vectores normales.

Vector Director ($\mathbf{d}$):

$$\mathbf{N}_1 = (1, 2, m), \quad \mathbf{N}_2 = (1, 0, 1)$$

$$\mathbf{d} = \mathbf{N}_1 \times \mathbf{N}_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & m \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (2, -(1 - m), -2) = (2, m - 1, -2)$$

Punto de la Recta:

Elegimos $x = 0$. De π_2 : $z = 6 - 0 = 6$.

De π_1 : $0 + 2y + m(6) = -1 \implies y = \frac{-1-6m}{2}$.

Un punto de intersección es $P_0 = (0, \frac{-1-6m}{2}, 6)$.

Ecuaciones Paramétricas:

Con parámetro t :

$$\begin{aligned}x &= 0 + 2t \\y &= \frac{-1-6m}{2} + (m-1)t \\z &= 6 - 2t\end{aligned}$$

Respuesta:

a)

$$m = -1$$

b)

$$m = 2$$

c)

$$\begin{cases} x = 2t \\ y = \frac{-1-6m}{2} + (m-1)t \\ z = 6 - 2t \end{cases} \quad \text{donde } t \in \mathbb{R}$$

la expresion de c) es diferente pero es correcto.

10,10,10,10

3.2. EG2

Dado el plano:

$$\pi : 3x + y - z = 2$$

y los puntos:

$$P = (0, 1, -1), \quad Q = (1, a, 1),$$

calcular:

- Los valores del parámetro a , si existen, para los cuales la recta que pasa por P y Q está contenida en el plano π .
- Para $a = 1$, el punto simétrico de Q respecto del plano π .

solucion:

$$3.2.1) a = 0.$$

$$3.2.2) Q' = \left(\frac{5}{11}, \frac{9}{11}, \frac{13}{11}\right).$$

dem LLMs:

a)

****Valores de 'a' para que la recta pq esté contenida en el plano π :****

1. ****Verificar si los puntos p y q pertenecen al plano π :****

- Para $p = (0, 1, -1)$:

$$3(0) + 1 - (-1) = 0 + 1 + 1 = 2$$

Cumple con la ecuación del plano.

- Para $q = (1, a, 1)$:

$$3(1) + a - 1 = 3 + a - 1 = 2 + a$$

Para que q pertenezca al plano:

$$2 + a = 2 \Rightarrow a = 0$$

2. ****Verificar si el vector director de la recta pq es paralelo al plano π :****

- Vector director $\vec{pq} = (1, a - 1, 2)$

- Vector normal del plano $N = (3, 1, -1)$

- Producto escalar:

$$\vec{pq} \cdot N = 1 * 3 + (a - 1) * 1 + 2 * (-1) = 3 + a - 1 - 2 = a$$

Para que la recta esté contenida en el plano, necesitamos:

$$a = 0$$

b)

****Punto simétrico de q respecto del plano π cuando $a = 1$:****

1. ****Ecuación paramétrica de la recta perpendicular al plano que pasa por q:****

- Vector normal del plano $N = (3, 1, -1)$

- Recta parametrizada:

$$x = 1 + 3t, y = 1 + t, z = 1 - t$$

2. **Intersección de la recta con el plano π :**
 Sustituir en $3x + y - z = 2$:

$$\begin{aligned} 3(1 + 3t) + (1 + t) - (1 - t) &= 2 \\ 3 + 9t + 1 + t - 1 + t &= 2 \\ 3 + 11t &= 2, 11t = -1, t = -\frac{1}{11} \end{aligned}$$



3. **Punto de intersección I :**

$$\begin{aligned} x &= 1 + 3\left(-\frac{1}{11}\right) = 1 - \frac{3}{11} = \frac{8}{11} \\ y &= 1 + \left(-\frac{1}{11}\right) = 1 - \frac{1}{11} = \frac{10}{11} \\ z &= 1 - \left(-\frac{1}{11}\right) = 1 + \frac{1}{11} = \frac{12}{11} \end{aligned}$$



4. **Cálculo del punto simétrico q' :**
 - Vector desde q a I :

$$\vec{qI} = \left(\frac{8}{11} - 1, \frac{10}{11} - 1, \frac{12}{11} - 1\right) = \left(-\frac{3}{11}, -\frac{1}{11}, \frac{1}{11}\right)$$

- Vector desde I a q' :

$$\begin{aligned} \vec{Iq'} &= \vec{qI} \\ q' &= I + \vec{Iq'} = \left(\frac{8}{11} - \frac{3}{11}, \frac{10}{11} - \frac{1}{11}, \frac{12}{11} + \frac{1}{11}\right) \\ q' &= \left(\frac{5}{11}, \frac{9}{11}, \frac{13}{11}\right) \end{aligned}$$



a) **Respuesta Final :**

$$\boxed{a = 0}$$

b)

$$\boxed{\left(\frac{5}{11}, \frac{9}{11}, \frac{13}{11}\right)}$$



10,10,10,10

3.3. EG3

Se dan las rectas:

$$r : \begin{cases} x + y - 1 = 0, \\ 2x - z - 1 = 0, \end{cases}$$
$$s : x - 1 = -y = \frac{z}{2},$$

y el plano:

$$\pi : x + my + z = 2,$$

donde m es un parámetro real.

Se pide:

- La posición relativa de las rectas r y s .
- El valor del parámetro m para que la recta r esté contenida en el plano π .
- Los puntos A, B, C intersección del plano π con los ejes de coordenadas cuando $m = 2$, así como el volumen del tetraedro de vértices A, B, C y $P(2, 2, 2)$.

solucion:

- Las rectas r y s son paralelas.
- $m = 3$.
- Volumen del tetraedro $ABCP = 2 \text{ u}^3$.

dem LLMs:

a)

Posición relativa de las rectas r y s :

1. **Recta r :**

- Definida por las ecuaciones:

$$x + y = 1 \quad \text{y} \quad 2x - z = 1$$

- Parametrización:

$$x = t, y = 1 - t, z = 2t - 1$$

- Vector director: $\vec{v}_r = (1, -1, 2)$

2. **Recta s :**

- Definida por:

$$x - 1 = -y = \frac{z}{2}$$

- Parametrización:

$$x = 1 - t, y = t, z = -2t$$

- Vector director: $\vec{v}_s = (-1, 1, -2)$

3. **Análisis de la posición relativa:**

- **Paralelismo:**

Observamos que $\vec{v}_s = -\vec{v}_r$, lo que indica que los vectores directores son colineales. Por lo tanto, las rectas r y s son paralelas.

- **Coincidencia:**

Verificamos si un punto de una recta pertenece a la otra:

- Punto en r : $(0, 1, -1)$. Al reemplazar en las ecuaciones de s , no se cumple.

- Punto en s : $(1, 0, 0)$. Al reemplazar en las ecuaciones de r , tampoco se cumple.

Conclusión:

Las rectas r y s son paralelas pero no coincidentes. Son **paralelas disjuntas** o **no intersectantes**.^o

b) Valor del parámetro m para que la recta r esté contenida en el plano $\pi_1 : x + my + z = 2$:

1. **Condición 1:** Todo punto de r debe satisfacer la ecuación del plano.
- Tomamos un punto específico, por ejemplo, cuando $t = 0$:

$$P(0, 1, -1)$$

Sustituyendo en el plano:

$$0 + m \cdot 1 + (-1) = 2, m - 1 = 2, m = 3$$

2. **Condición 2:** El vector director de r debe ser perpendicular al vector normal del plano.
- Vector normal del plano: $\vec{n} = (1, m, 1)$
- Producto escalar entre $\vec{v}_r$ y $\vec{n}$:

$$(1)(1) + (-1)(m) + (2)(1) = 0, 1 - m + 2 = 0, 3 - m = 0, m = 3$$

Verificación adicional: - Tomamos otro punto de r , por ejemplo, cuando $t = 1$:

$$Q(1, 0, 1)$$

Sustituyendo en el plano con $m = 3$:

$$1 + 3 \cdot 0 + 1 = 2, 2 = 2$$

La condición se cumple.

c)

Puntos A, B, C y volumen del tetraedro con vértices A, B, C y $P(2, 2, 2)$:

1. **Determinación de los puntos de intersección A, B y C del plano π con los ejes de coordenadas:**
- **Punto A (intersección con el eje X):**
Sustituyendo $y = 0$ y $z = 0$ en la ecuación del plano $x + 2y + z = 2$:

$$x + 2(0) + 0 = 2, x = 2$$

Por lo tanto, **A es $(2, 0, 0)$** .

- **Punto B (intersección con el eje Y):** Sustituyendo $x = 0$ y $z = 0$:

$$0 + 2y + 0 = 2, y = 1$$

Por lo tanto, **B es $(0, 1, 0)$** .

- **Punto C (intersección con el eje Z):**
Sustituyendo $x = 0$ y $y = 0$:

$$0 + 2(0) + z = 2, z = 2$$

Por lo tanto, **C es $(0, 0, 2)$** .

2. **Cálculo del volumen del tetraedro con vértices A, B, C y $P(2, 2, 2)$:**

Para encontrar el volumen de un tetraedro definido por cuatro puntos en el espacio tridimensional, utilizamos la siguiente fórmula:

$$V = \frac{1}{6} |\det(\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AP})|$$

- **Vectores desde A:**

- $\vec{AB} = B - A = (0 - 2, 1 - 0, 0 - 0) = (-2, 1, 0)$

- $\vec{AC} = C - A = (0 - 2, 0 - 0, 2 - 0) = (-2, 0, 2)$

- $\vec{AP} = P - A = (2 - 2, 2 - 0, 2 - 0) = (0, 2, 2)$

- **Matriz formada por los vectores como columnas:**

$$M = \begin{bmatrix} -2 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

- **Determinante de la matriz M :

$$\det(M) = (-2)(0 \cdot 2 - 2 \cdot 2) - (-2)(1 \cdot 2 - 0 \cdot 0) + 0(1 \cdot 2 - 0 \cdot 0)$$

Simplificando:

$$= (-2)(-4) + 4 + 0 = 8 + 4 = 12$$

- **Volumen del tetraedro:**

$$V = \frac{1}{6}|12| = 2$$

Respuesta Final:

a)

Las rectas r y s son paralelas disjuntas.

b)

El valor del parámetro m es:

3

c)

- **Puntos de intersección:**

- $A(2, 0, 0)$

- $B(0, 1, 0)$

- $C(0, 0, 2)$

- **Volumen del tetraedro:**

2

10,10,10,9

3.4. EG4

Dados los puntos:

$$P(1, 1, 0), \quad Q(2, -1, 1), \quad R(a, 3, -1),$$

se pide:

- La ecuación del plano que contiene a P , Q y R cuando $a = 1$, y la distancia de dicho plano al origen de coordenadas.
- La ecuación de la recta r que pasa por R cuando $a = 1$ y es paralela a la recta s que pasa por P y Q . Calcular la distancia entre las rectas r y s .
- Los valores de a para los cuales P , Q y R están alineados, y la ecuación de la recta que los contiene.

solucion:

$$\begin{aligned} \text{a) } \pi : & \quad y + 2z - 1 = 0. \\ & \quad d(O, \pi) = \frac{\sqrt{5}}{5} \text{ u.} \\ \text{b) } r : & \quad \begin{cases} x = 1 + \lambda, \\ y = 3 - 2\lambda, \\ z = -1 + \lambda, \end{cases} \quad \lambda \in \mathbb{R}. \\ & \quad \text{La distancia entre las rectas paralelas } r \text{ y } s \text{ es } \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}} \text{ u.} \\ \text{c) } \alpha = & \quad 0. \\ s : & \quad \begin{cases} x = 1 + \beta, \\ y = 1 - 2\beta, \\ z = \beta, \end{cases} \quad \beta \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

dem LLMs:

a)

Ecuación del plano y distancia al origen:**

1. **Determinación de los puntos con $a = 1$:**

- $P(1, 1, 0)$
- $Q(2, -1, 1)$
- $R(1, 3, -1)$

2. **Cálculo de vectores en el plano:**

- Vector $PQ = (1, -2, 1)$
- Vector $PR = (0, 2, -1)$

3. **Producto Cruz para obtener el vector normal:**

$$\vec{n} = \vec{PQ} \times \vec{PR} = (0, 1, 2)$$

4. **Ecuación del plano usando punto $P(1,1,0)$:**

$$0(x - 1) + 1(y - 1) + 2(z - 0) = 0 \quad , y + 2z = 1$$

5. **Distancia al origen $(0,0,0)$:**

$$\text{Distancia} = \frac{|0 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 2 \cdot 0 - 1|}{\sqrt{0^2 + 1^2 + 2^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

b)

Ecuación de la recta r y distancia a s :

1. Recta ' r ' paralela a ' s ' pasando por $R(1,3,-1)$:

- Vector director de ' s ': $(1, -2, 1)$

- Ecuación paramétrica:

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z+1}{1}$$

2. Cálculo de la distancia entre ' r ' y ' s ':

- Vector $\overrightarrow{AP} = R - P = (0, 2, -1)$

- Producto Cruz $\overrightarrow{AP} \times v$:

$$(0, -1, -2)$$

- Módulo del producto cruz: $\sqrt{5}$

- Módulo de vector director: $\sqrt{6}$

- Distancia:

$$\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{30}}{6}$$

c)

Valores de ' a ' para los cuales P , Q y R están alineados y ecuación de la recta que los contiene:

Para determinar los valores de a que hacen que los puntos $P(1, 1, 0)$, $Q(2, -1, 1)$ y $R(a, 3, -1)$ estén alineados, seguimos estos pasos:

1. Calcular los vectores $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{PR}$:

$$\overrightarrow{PQ} = Q - P = (2 - 1, -1 - 1, 1 - 0) = (1, -2, 1)$$

$$\overrightarrow{PR} = R - P = (a - 1, 3 - 1, -1 - 0) = (a - 1, 2, -1)$$

2. Condición de colinealidad:

Los puntos P , Q y R están alineados si los vectores $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{PR}$ son colineales, lo que significa que existe un escalar k tal que:

$$(a - 1, 2, -1) = k \cdot (1, -2, 1)$$

3. Establecer ecuaciones simultáneas:

$$a - 1 = k$$

$$2 = -2k$$

$$-1 = k$$

4. Resolver para k y a :

De la tercera ecuación:

$$k = -1$$

Sustituyendo en la segunda ecuación:

$$2 = -2(-1), 2 = 2 \quad (\text{True})$$

De la primera ecuación:

$$a - 1 = -1 \Rightarrow a = 0$$

Por lo tanto, $a = 0$.

5. **Ecuación de la recta que contiene a P , Q y R :**

Usando el punto $P(1, 1, 0)$ como referencia y el vector director $\vec{PQ} = (1, -2, 1)$, la ecuación paramétrica de la recta es:

$$x = 1 + t$$

$$y = 1 - 2t$$

$$z = 0 + t$$

Donde t es un parámetro real. **Respuesta Final:**

a)

- **Ecuación del plano:** $y + 2z = 1$

- **Distancia al origen:** $\frac{1}{\sqrt{5}}$

b)

- **Ecuación de la recta r :

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z+1}{1}$$

- **Distancia entre las rectas r y s :

$$\frac{\sqrt{30}}{6}$$

c)

- **Valores de a :

$$a = 0$$

- **Ecuación de la recta:

$$x = 1 + t$$

$$y = 1 - 2t$$

$$z = t$$

10,10,10,9

3.5. EG5

Se dan los planos:

$$\pi_1 : x + y + z = a - 1,$$

$$\pi_2 : 2x + y + az = a,$$

$$\pi_3 : x + ay + z = 1,$$

donde a es un parámetro real.

Se pide:

- Determinar la posición relativa de los tres planos en función del parámetro a .
- Para $a = 1$, calcular, si existe, la recta de corte entre los planos π_1 y π_3 .
- Para $a = 2$, calcular, si existe, la recta de corte entre los planos π_1 y π_2 .

solucion:

- a) Para $a \neq 1$ y $a \neq 2$, los tres planos se cortan en un punto.
Para $a = 1$, los planos π_1 y π_3 son paralelos y son secantes con el plano π_2 .
Para $a = 2$, los planos son secantes y se cortan en una recta común a los tres.
- b) No tienen recta común.
- c) $r : \begin{cases} x + y + z = 1, \\ 2x + y + 2z = 2. \end{cases}$

dem LLMs:

- a)
- **Formular el sistema en forma matricial:****

El sistema se puede representar como:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & a-1 \\ 2 & 1 & a & a \\ 1 & a & 1 & 1 \end{array} \right]$$

- **Realizar operaciones de fila:****

- Restar el doble de la primera fila de la segunda fila:

$$R2' = [0, -1, a-2 \mid -a+2]$$

- Restar la primera fila de la tercera fila:

$$R3' = [0, a-1, 0 \mid 2-a]$$

- **Eliminar la tercera fila:****

Multiplicar la segunda fila por $(a-1)$:

$$R2'' = [0, -(a-1), (a-2)(a-1) \mid (-a+2)(a-1)]$$

Sumar esto a la tercera fila:

$$R3'' = [0, 0, a^2 - 3a + 2 \mid -a^2 + 2a]$$

- **Analizar el sistema reducido:****

La tercera ecuación se convierte en:

$$(a^2 - 3a + 2)z = -a(a-2)$$

Factorizando ambos lados:

$$z = \frac{-a}{(a-1)} \quad \text{cuando } a \neq 1 \text{ y } a \neq 2$$

5. **Determinar la naturaleza de las soluciones:**

- **Caso 1 ($a \neq 1, 2$):** El sistema tiene una solución única, lo que significa que los tres planos se intersecan en un solo punto.

- **Caso 2 ($a = 1$):** Los planos π_1 y π_3 se vuelven paralelos pero distintos (sin intersección común).

- **Caso 3 ($a = 2$):** Los tres planos se intersecan a lo largo de la misma línea, resultando en infinitas soluciones.

justificación:-1,el caso 3 no esta bien justificado

b)

- **Para $a = 1$:

Los planos π_1 y π_3 son paralelos y no coinciden, por lo que no existe una recta de corte entre ellos.

** Explicación:

Cuando se establece $a = 1$, las ecuaciones de los planos se convierten en:

$$- \pi_1 : x + y + z = 0$$

$$- \pi_3 : x + y + z = 1$$

Ambos planos tienen el mismo vector normal $(1, 1, 1)$, lo que indica que son paralelos. Sin embargo, como sus constantes derechas son diferentes (0 vs. 1), los planos no coinciden y nunca se intersectan. Por lo tanto, **no existe una recta de corte** entre estos dos planos cuando $a = 1$.

c)

Para $a = 2$, la recta de corte entre los planos π_1 y π_2 existe y se puede describir con las ecuaciones paramétricas:

$$x = 1 - t, \quad y = 0, \quad z = t$$

donde t es un parámetro real. Esto indica que la recta pasa por el punto $(1, 0, 0)$ y tiene una dirección dada por el vector $(-1, 0, 1)$.

Explicación:

1. **Sustitución del valor de $a = 2$:

$$- \text{Plano } \pi_1 : x + y + z = 1$$

$$- \text{Plano } \pi_2 : 2x + y + 2z = 2$$

2. **Eliminación de variables:**

- Restando la ecuación de π_1 de π_2 , obtenemos:

$$x + z = 1$$

3. **Expresión en términos del parámetro t :

- Se expresa x como $x = 1 - t$

- Sustituyendo en π_1 , se obtiene $y = 0$

$$- z = t$$

4. **Ecuaciones paramétricas:

$$x = 1 - t, \quad y = 0, \quad z = t$$

conclusion

a)

- **Punto de intersección único:** Cuando $a \neq 1$ y $a \neq 2$, los tres planos se intersecan en un solo punto.

- **Sin intersección común:** Para $a = 1$, no hay intersección común ya que dos planos son paralelos y distintos.

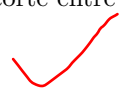
- **Intersección a lo largo de una línea:** Cuando $a = 2$, los tres planos se intersecan a lo largo de una línea, resultando en infinitas soluciones.

b)

Los planos π_1 y π_3 son paralelos y no coinciden, por lo que no existe una recta de corte entre ellos.

c)

$$x = 1 - t, \quad y = 0, \quad z = t$$



10,10,9,9

3.6. EG6

Dados el punto:

$$P(1, 2, 3)$$

y el plano:

$$\pi : 3x + 2y + z = -4,$$

se pide:

- Calcular la distancia del punto P al plano π .
- Calcular el punto P' que es simétrico del punto P respecto del plano π .
- Calcular la ecuación del plano π' que pasa por P' y es paralelo a π .

solucion:

- $d(P, \pi) = \sqrt{14}$ unidades.
- $P' = (-5, -2, 1)$.
- $\pi' : 3x + 2y + z + 18 = 0$.

dem LLMs:

a)

La distancia del punto $P(1, 2, 3)$ al plano $\pi : 3x + 2y + z = -4$ es:

$$D = \sqrt{14}$$

****Justificación:****

Para calcular la distancia de un punto (x_0, y_0, z_0) a un plano definido por la ecuación $ax + by + cz + d = 0$, utilizamos la fórmula:

$$D = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

- **Escribir la ecuación del plano en la forma estándar:****

La ecuación dada es $3x + 2y + z = -4$. Para adaptarla a la forma $ax + by + cz + d = 0$, sumamos 4 a ambos lados:

$$3x + 2y + z + 4 = 0$$

- **Identificar los coeficientes:****

- $a = 3$
- $b = 2$
- $c = 1$
- $d = 4$

- **Sustituir los valores en la fórmula:****

Sustituimos el punto $P(1, 2, 3)$ y los coeficientes del plano:

$$D = \frac{|3(1) + 2(2) + 1(3) + 4|}{\sqrt{3^2 + 2^2 + 1^2}}$$

- **Calcular el numerador:****

$$\begin{aligned} - 3(1) &= 3 \\ - 2(2) &= 4 \\ - 1(3) &= 3 \end{aligned}$$

Sumando estos resultados:

$$3 + 4 + 3 + 4 = 14$$

5. **Calcular el denominador:**

$$\sqrt{3^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{9 + 4 + 1} = \sqrt{14}$$

6. **Obtener la distancia:**

$$D = \frac{14}{\sqrt{14}} = \sqrt{14}$$

b)

1. **Calcular el punto Q , proyección ortogonal de $P(1, 2, 3)$ sobre el plano $\pi : 3x + 2y + z = -4$.

Utilizamos la fórmula:

$$t = \frac{ax_0 + by_0 + cz_0 + d}{a^2 + b^2 + c^2}$$

Sustituyendo los valores:

$$t = \frac{3(1) + 2(2) + 1(3) + 4}{9 + 4 + 1} = \frac{14}{14} = 1$$

Las coordenadas de Q :

$$x_Q = 1 - 3(1) = -2, \quad y_Q = 2 - 2(1) = 0, \quad z_Q = 3 - 1(1) = 2$$

Por lo tanto, $Q(-2, 0, 2)$.

2. **Determinar el punto simétrico p' :

Sabemos que Q es el punto medio entre P y p' . Resolvemos para cada coordenada:

$$-2 = \frac{1 + p'_x}{2} \Rightarrow p'_x = -5$$

$$0 = \frac{2 + p'_y}{2} \Rightarrow p'_y = -2$$

$$2 = \frac{3 + p'_z}{2} \Rightarrow p'_z = 1$$

Por lo tanto, $p'(-5, -2, 1)$.

c)

1. **Escribir la ecuación general del plano paralelo:**

Dado que el vector normal de π es $(3, 2, 1)$, la ecuación general de π' es:

$$3x + 2y + z + k = 0$$

2. **Calcular k usando el punto $p'(-5, -2, 1)$:**

Sustituimos en la ecuación:

$$3(-5) + 2(-2) + 1(1) + k = 0 \quad -15 - 4 + 1 + k = 0 \quad k = 18$$

3. **Ecuación final del plano π' :**

$$3x + 2y + z = -18$$

Respuesta Final:

a)

La distancia del punto $P(1, 2, 3)$ al plano $\pi : 3x + 2y + z = -4$ es $\sqrt{14}$

b)

El punto simétrico p' es $\boxed{(-5, -2, 1)}$.

c)

La ecuación del plano π' es $\boxed{3x + 2y + z = -18}$.

10,10,10,10

3.7. EG7

Se dan en el espacio la recta:

$$r : \quad -(x-a) = -\frac{y}{4} = \frac{z}{b},$$

y el plano:

$$\pi : \quad x + 2y + 3z = 6.$$

Obtener razonadamente, escribiendo todos los pasos del razonamiento utilizado:

- La posición relativa de la recta r y el plano π en función de los parámetros reales a y b .
- La distancia entre la recta r y el plano π cuando $a = 6$ y $b = 3$.
- La ecuación del plano que pasa por $(0, 0, 0)$ y que no corta al plano π .

solucion:

- a) Si $b \neq 3$, la recta y el plano se cortan en un punto.
Si $b = 3$ y $a = 6$, la recta está contenida en el plano.
Si $b = 3$ y $a \neq 6$, la recta es paralela al plano.
- b) La distancia es 0.
- c) $\pi' : \quad x + 2y + 3z = 0$.

dem LLMs:

a)

La posición relativa de la recta r dada por $-(x-a) = \frac{-y}{4} = \frac{z}{b}$ y el plano $\pi : x + 2y + 3z = 6$ se determina de acuerdo con los valores de los parámetros reales a y b . Para analizar esta relación, seguimos estos pasos:

- **Expresión paramétrica de la recta:****

Primero, convertimos la ecuación de la recta en su forma paramétrica. Sean x, y, z las coordenadas de un punto sobre la recta, y t el parámetro. Entonces:

$$-(x-a) = \frac{-y}{4} = \frac{z}{b} = t$$

De lo anterior, obtenemos las ecuaciones paramétricas de la recta como:

$$x = a - t \quad y = -4t \quad z = b \cdot t$$

- **Sustitución en la ecuación del plano:****

Sustituimos x, y, z de las ecuaciones paramétricas en la ecuación del plano:

$$(a - t) + 2(-4t) + 3(b \cdot t) = 6$$

Simplificando:

$$a - t - 8t + 3bt = 6 \quad , a + (3b - 9)t = 6$$

- **Análisis de la ecuación resultante:****

Para que la recta intersecte al plano, la ecuación $a + (3b - 9)t = 6$ debe tener una solución para t . Consideramos dos casos principales:

- **Caso 1:** $3b - 9 \neq 0$

En este caso, $b \neq 3$, y la ecuación tiene una única solución para t :

$$t = \frac{6 - a}{3b - 9}$$

Esto significa que la recta intersecta al plano en un único punto.

- **Caso 2:** $3b - 9 = 0 \rightarrow b = 3$

Ahora, la ecuación se reduce a:

$$a = 6$$

- **Subcaso 2.1:** Si también $a = 6$, todos los puntos de la recta satisfacen la ecuación del plano. Por lo tanto, la recta está **contenida** en el plano.

- **Subcaso 2.2:** Si $a \neq 6$, no hay solución para t . Esto significa que la recta y el plano son **paralelos** y no se intersectan.

b)

Distancia entre la recta y el plano cuando $a = 6$ y $b = 3$

1. **Ecuaciones dadas:**

- Recta r : $-(x - 6) = \frac{-y}{4} = \frac{z}{3}$

- Plano π : $x + 2y + 3z = 6$

2. **Forma paramétrica de la recta:**

Expresemos la recta en forma paramétrica usando un parámetro t :

$$-(x - 6) = \frac{-y}{4} = \frac{z}{3} = t$$

De esto, obtenemos:

$$x = 6 - t, y = -4t, z = 3t$$

3. **Sustituir las ecuaciones paramétricas en la ecuación del plano:**

Sustituimos x, y, z de la recta en la ecuación del plano:

$$(6 - t) + 2(-4t) + 3(3t) = 6, 6 - t - 8t + 9t = 6, 6 + 0t = 6$$

4. **Interpretación:** La ecuación se simplifica a $6 = 6$, lo cual siempre es cierto, indicando que la recta se encuentra en el plano cuando $a = 6$ y $b = 3$.

c) Ecuación del plano que pasa por $(0,0,0)$ y no se interseca con el plano π

1. **Condición para no intersección:**

Para que dos planos no se intersequen, deben ser paralelos. Esto significa que sus vectores normales son múltiplos escalares entre sí.

2. **Vector normal del plano dado:**

El plano dado π tiene un vector normal $\mathbf{n} = (1, 2, 3)$.

3. **Ecuación del plano deseado:**

Dado que debe pasar por el origen y ser paralelo a π , su ecuación tendrá el mismo vector normal pero con el término constante ajustado para pasar por $(0,0,0)$. La forma general es:

$$x + 2y + 3z = d$$

Para que pase por $(0,0,0)$:

$$0 + 0 + 0 = d, d = 0$$

4. **Ecuación final:**

La ecuación del plano es:

$$x + 2y + 3z = 0$$

Respuesta final:

a)

- **Si $b \neq 3$:** La recta intersecta al plano en un único punto.

- **Si $b = 3$:**

- Si $a = 6$: La recta está contenida en el plano.

- Si $a \neq 6$: La recta es paralela al plano y no se intersectan.

b)

La distancia entre la recta r y el plano π cuando $a = 6$ y $b = 3$ es **cero**.

c)

La ecuación del plano deseado es:

$x + 2y + 3z = 0$

10,10,10,9

3.8. EG8

Consideremos en el espacio las rectas:

$$r : \begin{cases} x - y + 3 = 0, \\ 2x - z + 3 = 0, \end{cases}$$

$$s : x = y + 1 = \frac{z - 2}{2}.$$

Obtener razonadamente, escribiendo los pasos del razonamiento utilizado:

- La ecuación del plano que contiene a las rectas r y s .
- La recta que pasa por $P = (0, -1, 2)$ y corta perpendicularmente a la recta r .
- El valor que deben tener los parámetros a y b para que la recta s esté contenida en el plano:

$$\pi : x - 2y + az = b.$$

solucion:

a) $\pi : 7x + y - 4z + 9 = 0.$ b) $s : \frac{x}{-1} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-2}{-1}.$ c) $a = 0,5$ y $b = 3.$
--

dem LLMs:

a)

Hallar una ecuación del plano que contiene a las rectas r y s .**

Paso 1: Expresar ambas rectas en forma paramétrica. - Recta r :

- De la intersección de $x - y + 3 = 0$ y $2x - z + 3 = 0$, obtenemos su vector director como $(1, 1, 2)$ mediante el producto cruz de los vectores normales de los planos.
- Un punto en r es $(0, 3, 3)$.

- Recta s :

- Expresada directamente como $x = t + 1, y = t, z = 2t + 2$, con vector director $(1, 1, 2)$.

Paso 2: Encontrar dos vectores en el plano. - Vector director de r o s : $(1, 1, 2)$.

- Vector que une un punto de r con un punto de s : $(1, -3, -1)$.

Paso 3: Calcular el vector normal del plano mediante el producto cruz de estos dos vectores. - $N = (1, 1, 2) \times (1, -3, -1) = (5, 3, -4)$.

Paso 4: Utilizar un punto para determinar la ecuación del plano.

- Con el punto $(0, 3, 3)$: $5x + 3y - 4z + 3 = 0$.

correccion, procedimiento, justificacion: -3

b)

Hallar una recta que pase por el punto $Q = (0, -1, 2)$ y corte perpendicularmente a r .**

Paso 1: Expresar r en forma paramétrica:

- $x = t, y = t + 3, z = 2t + 3$.

Paso 2: Determinar la condición de perpendicularidad.

- El vector director de la recta buscada debe ser ortogonal al de r $(1, 1, 2)$.
- Además, la recta buscada y r deben intersectarse en algún punto $P(t)$.

- Paso 3: Encontrar el valor de t que cumple las condiciones:
- Vector $PQ = (t, t+4, 2t+1)$ debe ser perpendicular a $(1,1,2)$.
 - Resolviendo la ecuación: $6t + 6 = 0 \rightarrow t = -1$.

Paso 4: Obtener el punto de intersección $P(-1) = (-1, 2, 1)$.

Paso 5: Calcular el vector director de la recta buscada: $PQ = (-1, 3, -1)$.

Paso 6: Escribir la ecuación paramétrica de la recta:

- $x = -s$,
- $y = -1 + 3s$,
- $z = 2 - s$.

c)

Para que la recta s esté contenida en el plano $\pi : x - 2y + az = b$, los parámetros deben satisfacer las siguientes condiciones:

1. ****Condición de Paralelismo:**** El vector director de la recta s , que es $(1, 1, 2)$, debe ser perpendicular al vector normal del plano π , el cual es $(1, -2, a)$. Esto implica que su producto escalar debe ser cero:

$$(1)(1) + (1)(-2) + (2)(a) = 0 \quad , \quad 1 - 2 + 2a = 0 \quad , \quad 2a = 1 \quad , \quad a = \frac{1}{2}$$

2. ****Condición de Pertinencia:**** Un punto de la recta s debe pertenecer al plano π . Tomemos el punto correspondiente a $t = 0$:

$$(x, y, z) = (0, -1, 2)$$

Sustituyendo en la ecuación del plano:

$$0 - 2(-1) + \left(\frac{1}{2}\right)(2) = b \quad , \quad 0 + 2 + 1 = b \quad , \quad b = 3$$

****Respuesta Final****

a)

La ecuación del plano que contiene a las rectas r y s es $\boxed{5x + 3y - 4z + 3 = 0}$.

b)

Una recta que pase por el punto $Q = (0, -1, 2)$ y corte perpendicularmente a la recta r está dada paramétricamente por:

$$\begin{cases} x = -s \\ y = -1 + 3s \\ z = 2 - s \end{cases}$$

donde $s \in \mathbb{R}$.

O, en forma simétrica:

$$\boxed{\frac{x}{-1} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-2}{-1}}$$

c)

Los valores que deben tener los parámetros son:

$$a = \boxed{\frac{1}{2}}, \quad b = \boxed{3}$$

7,7,6,5

hay coste de lectura y paso poco justificado y no claros

3.9. EG9

Se tienen el plano:

$$\pi : x - y + z - 3 = 0,$$

la recta:

$$s : \begin{cases} x - 2y = 0, \\ z = 0, \end{cases}$$

y el punto:

$$A = (1, 1, 1).$$

Obtener razonadamente, escribiendo todos los pasos del razonamiento utilizado:

- La recta que pasa por A , corta a la recta s y es paralela al plano π .
- El plano que pasa por A , es perpendicular al plano π y paralelo a la recta s .
- Discutir si el punto $(3, 2, 1)$ está en la recta paralela a s que pasa por $(5, 3, 1)$.

solucion:

a) $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{0} = \frac{z-1}{-1}.$
b) $\pi' : x - 2y - 3z + 4 = 0.$
c) El punto $(3, 2, 1)$ está en la recta paralela a s .

dem LLMs:

La recta que pasa por el punto $A(1, 1, 1)$, corta a la recta s dada por $x - 2y = 0$ y $z = 0$, y es paralela al plano $\pi : x - y + z - 3 = 0$ está descrita por las ecuaciones:

$\begin{cases} y = 1 \\ z = 2 - x \end{cases}$
--

****Justificación:****

- **Identificar el vector normal del plano π :**
Del ecuación del plano $x - y + z - 3 = 0$, se deduce que el vector normal es $\mathbf{n} = (1, -1, 1)$.
- **Determinar la condición para que una recta sea paralela al plano:**
Una recta es paralela a un plano si su vector dirección $\mathbf{d}$ satisface $\mathbf{d} \cdot \mathbf{n} = 0$.
- **Parametrizar la recta s :**
Dada $x - 2y = 0$ y $z = 0$, se puede representar cualquier punto en s como $(2t, t, 0)$.
- **Encontrar el vector de dirección:**
Considerando un punto $P(2t, t, 0)$ en s y el punto $A(1, 1, 1)$, el vector $\overrightarrow{AP} = (2t - 1, t - 1, -1)$. Este vector debe satisfacer $\mathbf{d} \cdot \mathbf{n} = 0$.
- **Resolver para encontrar t :**
Sustituyendo en la condición de perpendicularidad:
$$(2t - 1)(1) + (t - 1)(-1) + (-1)(1) = 0$$
Simplificando se obtiene $t = 1$.
- **Determinar el punto de intersección P :**
Con $t = 1$, P es $(2, 1, 0)$.

7. **Hallar las ecuaciones paramétricas de la recta:**
El vector dirección es $(1, 0, -1)$, y pasando por $A(1, 1, 1)$, las ecuaciones son:

$$x = 1 + s, y = 1, z = 1 - s$$

8. **Expresar en forma estándar:**
Eliminando el parámetro s , se obtiene:

$$y = 1, z = 2 - x$$

b)
El plano que pasa por el punto $A(1, 1, 1)$, es perpendicular al plano π y paralelo a la recta s está descrito por la ecuación:

$$x - 2y - 3z + 4 = 0$$

Justificación:

1. **Identificar el vector normal del plano π :**
Del ecuación del plano $x - y + z - 3 = 0$, se deduce que el vector normal es $\mathbf{n} = (1, -1, 1)$.

2. **Determinar la condición para que dos planos sean perpendiculares:**
Dos planos son perpendiculares si sus vectores normales son perpendiculares entre sí. Es decir, el producto escalar de los vectores normales debe ser cero.

3. **Encontrar el vector normal del nuevo plano:**
Sea $\mathbf{m} = (a, b, c)$ el vector normal del nuevo plano. Según la condición de perpendicularidad con respecto al plano π :

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{m} = 0, (1)(a) + (-1)(b) + (1)(c) = 0, a - b + c = 0$$

4. **Considerar la paralelismo con respecto a la recta s :**
La recta s tiene ecuaciones paramétricas derivadas de $x - 2y = 0$ y $z = 0$. Un vector dirección de s es $\mathbf{v}_s = (2, 1, 0)$.

Para que el plano sea paralelo a la recta s , el vector normal del plano debe ser perpendicular al vector dirección de s :

$$\mathbf{m} \cdot \mathbf{v}_s = 0, (a)(2) + (b)(1) + (c)(0) = 0, 2a + b = 0$$

5. **Resolver el sistema de ecuaciones para a, b, c :**
Tenemos dos ecuaciones:

$$a - b + c = 0, 2a + b = 0$$

De la segunda ecuación: $b = -2a$.

Sustituyendo en la primera ecuación:

$$a - (-2a) + c = 0, 3a + c = 0, c = -3a$$

Seleccionando $a = 1$, se obtiene $b = -2$ y $c = -3$. Por lo tanto, el vector normal del nuevo plano es $\mathbf{m} = (1, -2, -3)$.

6. **Formular la ecuación del plano:**
La ecuación general de un plano que pasa por el punto $A(x_0, y_0, z_0)$ con vector normal $\mathbf{m} = (a, b, c)$ es:

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

Sustituyendo los valores:

$$1(x - 1) - 2(y - 1) - 3(z - 1) = 0$$

$$x - 1 - 2y + 2 - 3z + 3 = 0$$

$$x - 2y - 3z + 4 = 0$$

7. **Verificar las condiciones:**

- **Perpendicularidad con respecto a π :

El producto escalar de los vectores normales es cero.

$$(1)(1) + (-2)(-1) + (-3)(1) = 1 + 2 - 3 = 0$$

- **Paralelismo con respecto a s :

 El producto escalar del vector normal con el vector dirección de s es cero.

$$(1)(2) + (-2)(1) + (-3)(0) = 2 - 2 + 0 = 0$$

- **Paso por el punto $A(1, 1, 1)$:

$$1 - 2(1) - 3(1) + 4 = 1 - 2 - 3 + 4 = 0$$

c)

El punto $(3, 2, 1)$ **está** en la recta paralela a s que pasa por $(5, 3, 1)$.

Justificación Detallada:

1. **Determinación del Vector Director de s :

- La recta s está dada por las ecuaciones $x - 2y = 0$ y $z = 0$.

- Los puntos en s se pueden representar como $(2t, t, 0)$, donde t es un parámetro real.

- Calculando la diferencia entre dos puntos consecutivos en s :

$$(2(t+1), t+1, 0) - (2t, t, 0) = (2, 1, 0)$$

Por lo tanto, el vector director de s es $\mathbf{v}_s = (2, 1, 0)$.

2. **Ecuaciones Paramétricas de la Recta Paralela:

- La recta paralela a s que pasa por el punto $(5, 3, 1)$ tendrá el mismo vector director $\mathbf{v}_s = (2, 1, 0)$.

- Las ecuaciones paramétricas de esta recta son:

$$x = 5 + 2sy = 3 + sz = 1$$

donde s es un parámetro real.

3. **Verificación del Punto $(3, 2, 1)$:

- Sustituyendo las coordenadas del punto en las ecuaciones paramétricas:

- Para $x = 3$:

$$5 + 2s = 3 \quad , 2s = -2 \quad , s = -1$$

- Verificando y con $s = -1$:

$$y = 3 + (-1) = 2$$

- La coordenada z es fija en 1, que coincide con el punto $(3, 2, 1)$.

conclusión

a)

$$\begin{cases} y = 1 \\ z = 2 - x \end{cases}$$

b)

$$x - 2y - 3z + 4 = 0$$

c)

El punto $(3, 2, 1)$ ****está**** en la recta paralela a s que pasa por $(5, 3, 1)$.

10,10,10,8

3.10. EG10

Sea la recta:

$$r : \frac{x-1}{4} = \frac{y}{a} = -(z-1),$$

y el plano:

$$\pi : 2x - y + bz = 0.$$

Obtener razonadamente, escribiendo todos los pasos del razonamiento utilizado:

- El punto de intersección de la recta r y el plano π cuando $a = -b = 1$.
- La distancia entre la recta r y el plano π cuando $a = b = 4$.
- La posición relativa de la recta r y del plano π en función de los valores de los parámetros a y b .

solucion:

- a) $\left(\frac{1}{2}, \frac{-1}{8}, \frac{9}{8}\right)$.
- b) $d(r, \pi) = \frac{2\sqrt{21}}{7}$ u.
- c) Si $a = 10$ y $b = -2$, la recta r está contenida en el plano π .
Si $b \neq -2$ y $a + b = 8$, la recta r es paralela al plano π .
Si $a + b \neq 8$, la recta r y el plano π se cortan.

dem LLMs:

****Parte a: Encontrar el punto de intersección cuando $a = -b = 1$ ****

1. ****Entender la ecuación de la recta y del plano:****

- La recta está dada por:

$$r : \frac{x-1}{4} = \frac{y}{a} = -(z-1)$$

Con $a = 1$, se convierte en:

$$r : \frac{x-1}{4} = y = -(z-1)$$

- El plano está dado por:

$$\pi : 2x - y + bz = 0$$

Con $b = -1$, se convierte en:

$$\pi : 2x - y - z = 0$$

2. ****Parametrizar la recta r :****

- De las ecuaciones de la recta, podemos expresar x y z en términos de y :

$$x = 1 + 4y, z = 1 - y$$

3. ****Sustituir los valores parametrizados en la ecuación del plano:****

- Sustituyendo $x = 1 + 4y$ y $z = 1 - y$ en el plano:

$$2(1 + 4y) - y - (1 - y) = 0$$

$$2 + 8y - y - 1 + y = 0$$

$$1 + 8y = 0, y = -\frac{1}{8}$$

4. ****Encontrar las coordenadas de x y z :****
 - Sustituyendo $y = -\frac{1}{8}$:

$$x = 1 + 4\left(-\frac{1}{8}\right) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$z = 1 - \left(-\frac{1}{8}\right) = 1 + \frac{1}{8} = \frac{9}{8}$$

5. ****Conclusión:****
 - El punto de intersección es:

$$\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{8}, \frac{9}{8}\right)$$

****Parte b: Calcular la distancia entre la recta r y el plano π cuando $a = b = 4$ ****

1. ****Actualizar las ecuaciones con los nuevos valores:****
 - La recta:

$$r : \frac{x-1}{4} = \frac{y}{4} = -(z-1)$$

- El plano:

$$\pi : 2x - y + 4z = 0$$

2. ****Verificar si la recta y el plano son paralelos:****
 - Un vector director de la recta es $\vec{v} = (4, 4, -1)$.
 - El vector normal del plano es $\vec{n} = (2, -1, 4)$.
 - Si el producto escalar de $\vec{v}$ y $\vec{n}$ es cero, son paralelos:

$$\vec{v} \cdot \vec{n} = 4(2) + 4(-1) + (-1)(4) = 8 - 4 - 4 = 0$$

Por lo tanto, la recta y el plano son paralelos.

3. ****Calcular la distancia entre ellos:**** - Escoger un punto en la recta r , por ejemplo, cuando $s = 0$:

$$P(1, 0, 1)$$

- La fórmula para la distancia de un punto a un plano es:

$$D = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{P} + d|}{|\vec{n}|}$$

Donde d es el término constante del plano (en este caso, 0).

$$D = \frac{|2(1) - 1(0) + 4(1)|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 4^2}}$$

$$D = \frac{|2 + 0 + 4|}{\sqrt{4 + 1 + 16}}$$

$$D = \frac{6}{\sqrt{21}} = \frac{6\sqrt{21}}{21} = \frac{2\sqrt{21}}{7}$$

c)

La posición relativa de la recta r respecto al plano π se determina según los siguientes casos:

1. ****Si $8 - a - b \neq 0$:**** - La recta r e intersectan en un único punto.
2. ****Si $8 - a - b = 0$:**** - ****Si $2 + b \neq 0$:**** La recta r y el plano π son paralelos y no tienen puntos en común. - ****Si $2 + b = 0$:**** La recta r está completamente contenida dentro del plano π .

****Respuesta Final:****

justificacion y procedimiento:-2

- a)
****Punto de intersección:****

Cuando $a = -b = 1$, el punto de intersección entre la recta r y el plano π es:

$$\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{8}, \frac{9}{8}\right)$$

b)

Distancia entre la recta r y el plano π :

Cuando $a = b = 4$, la distancia entre la recta r y el plano π es:

$$\frac{2\sqrt{21}}{7}$$

c)

La posición relativa de la recta r respecto al plano π se determina según los siguientes casos:

1. **Si $8 - a - b \neq 0$:**

- La recta r e intersectan en un único punto.

2. **Si $8 - a - b = 0$:**

- **Si $2 + b \neq 0$:**

La recta r y el plano π son paralelos y no tienen puntos en común.

- **Si $2 + b = 0$:**

La recta r está completamente contenida dentro del plano π .

4. Ebau Estadística

4.1. EE1

La empresa TikiTak ha realizado un estudio del comportamiento de sus usuarios y ha observado que las $\frac{3}{5}$ partes de sus publicaciones reciben un "Like". Juana es una usuaria de TikiTak.
Se pide:

- ¿Cuál es la probabilidad de que Juana no reciba ningún "Like" si ha subido a la plataforma TikiTak cuatro publicaciones?
- ¿Cuál es la probabilidad de que Juana no reciba más de dos "Likes" en sus cuatro publicaciones?
- Juana desea que la probabilidad de recibir al menos un "Like" sea mayor que 0,999. ¿Cuál es el menor número de publicaciones que ha de subir para conseguirlo?

solucion:

- 0,0256.
- 0,5248.
- El menor número de publicaciones que ha de subir para conseguirlo es 8.

dem LLMs:

a)

**** Probabilidad de no recibir ningún "Like" en cuatro publicaciones****

- ****Datos:****

- Probabilidad de recibir un "Like" por publicación, $p = \frac{3}{5} = 0,6$.
- Probabilidad de no recibir un "Like", $q = 1 - p = \frac{2}{5} = 0,4$.

- ****Modelo probabilístico:****

Utilizamos la distribución binomial, ya que cada publicación es un ensayo independiente con dos posibles resultados (recibir o no recibir "Like").

- ****Cálculo:****

La probabilidad de que ninguna de las cuatro publicaciones reciba un "Like" es:

$$P(\text{ningún Like}) = q^4 = \left(\frac{2}{5}\right)^4 = \frac{16}{625} \approx 0,0256$$

- ****Resultado:****

$$P(\text{ningún Like}) \approx 0,0256 \quad \text{o el } 2,56 \%$$

b)

**** Probabilidad de no recibir más de dos "Likes" en cuatro publicaciones****

- ****Enfoque:****

Calculamos la probabilidad acumulada para 0, 1 y 2 "Likes".

- ****Fórmula binomial:****

$$P(k; n, p) = C(n, k) \cdot p^k \cdot q^{n-k}$$

donde $C(n, k)$ es el coeficiente binomial.

- ****Cálculos detallados:****

- ****Para $k = 0$:**

$$P(0; 4, 0,6) = C(4, 0) \cdot (0,6)^0 \cdot (0,4)^4 = 1 \cdot 1 \cdot 0,0256 = 0,0256$$

- **Para $k = 1$:**

$$P(1; 4, 0, 6) = C(4, 1) \cdot (0, 6)^1 \cdot (0, 4)^3 = 4 \cdot 0, 6 \cdot 0, 064 = 0, 1536$$

- **Para $k = 2$:**

$$P(2; 4, 0, 6) = C(4, 2) \cdot (0, 6)^2 \cdot (0, 4)^2 = 6 \cdot 0, 36 \cdot 0, 16 = 0, 3456$$

- **Suma de probabilidades:**

$$P(\leq 2 \text{ Likes}) = 0, 0256 + 0, 1536 + 0, 3456 = 0, 5248$$

- **Resultado:**

$$P(\leq 2 \text{ Likes}) \approx 0, 5248 \quad \text{o el } 52, 48 \%$$

c)

** Número mínimo de publicaciones para que la probabilidad de recibir al menos un "Like" sea mayor que 0,999 **

- **Enfoque:**

Buscamos n tal que:

$$P(\text{al menos un Like}) > 0, 999$$

Lo que equivale a:

$$1 - P(\text{ningún Like}) > 0, 999 \quad \Rightarrow \quad P(\text{ningún Like}) < 0, 001$$

- **Modelo probabilístico:**

Utilizamos la distribución binomial para n ensayos:

$$P(\text{ningún Like}) = q^n = \left(\frac{2}{5}\right)^n$$

- **Resolución de la desigualdad:**

$$\left(\frac{2}{5}\right)^n < 0, 001$$

Tomando logaritmos naturales:

$$n \cdot \ln\left(\frac{2}{5}\right) < \ln(0, 001)$$

Calculando los valores numéricos:

$$\ln\left(\frac{2}{5}\right) \approx -0, 9163, \quad \ln(0, 001) = -6, 9078$$

$$n > \frac{-6, 9078}{-0, 9163} \approx 7, 54$$

Como n debe ser entero, necesitamos al menos **8 publicaciones**.

- **Verificación:**

- Para $n = 7$:

$$P(\text{ningún Like}) = \left(\frac{2}{5}\right)^7 \approx 0, 0016384 > 0, 001$$

- Para $n = 8$:

$$P(\text{ningún Like}) = \left(\frac{2}{5}\right)^8 \approx 0, 0013072 < 0, 001$$

- **Resultado:**

Juana debe subir al menos **8 publicaciones** para que la probabilidad de recibir al menos un "Like" sea mayor que 0,999.

Respuestas Finales

a)

Probabilidad de no recibir ningún "Like":

0,0256

b)

Probabilidad de recibir no más de dos "Likes":

0,5248

c)

Número mínimo de publicaciones necesarias:

8

10,10,10,10

4.2. EE2

Una pizzería ofrece tres tipos de pizza: margarita, vegetariana y pepperoni. A lo largo de los años, utilizando su aplicación para teléfonos inteligentes, el restaurante ha recopilado datos sobre las preferencias de los clientes, calculando que el 40 % de sus clientes piden pizza margarita, el 25 % elige la pizza vegetariana y el resto prefiere la pizza pepperoni.

- a) Si se elige un cliente al azar, ¿cuál es la probabilidad de que haya pedido una pizza pepperoni?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que dos clientes elegidos al azar hayan pedido distintos tipos de pizza?
Para mejorar su servicio y agilizar los tiempos de preparación, la pizzería decide considerar un grupo típico de 10 clientes con el objetivo de decidir cuántas pizzas margarita preparar con antelación y evitar retrasos durante las horas con más demanda, minimizando el desperdicio.
- c) ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 4 de los 10 clientes pidan pizzas margarita?
- d) ¿Cuál es la probabilidad de que al menos uno de los 10 clientes del grupo pida una pizza margarita?

solucion:

- a) 0,35.
- b) 0,655.
- c) 0,2508.
- d) 0,994.

dem LLMs:

a)
Probabilidad de que un cliente al azar haya pedido pizza pepperoni
- **Datos:**
- Margarita: 40 %
- Vegetariana: 25 %

- **Cálculo:**

$$\% \text{ Pepperoni} = 100 \% - (40 \% + 25 \%) = 35 \%$$


b)
Probabilidad de que dos clientes pidan distinto tipo de pizza
- **Datos:**
- Margarita (M): 40 % = 0.4
- Vegetariana (V): 25 % = 0.25
- Pepperoni (P): 35 % = 0.35

- **Posibles combinaciones:**
1. M y V: $0,4 \times 0,25 = 0,1$
2. M y P: $0,4 \times 0,35 = 0,14$
3. V y M: $0,25 \times 0,4 = 0,1$
4. V y P: $0,25 \times 0,35 = 0,0875$
5. P y M: $0,35 \times 0,4 = 0,14$
6. P y V: $0,35 \times 0,25 = 0,0875$

- **Suma de probabilidades:**

$$0,1 + 0,14 + 0,1 + 0,0875 + 0,14 + 0,0875 = 0,7$$


c)
Probabilidad de que exactamente 4 de 10 clientes pidan margarita
- **Datos:**

- $n = 10$
- $k = 4$
- $p = 0,4$ (probabilidad de pedir margarita)

- **Fórmula binomial:**

$$P(k; n, p) = C(n, k) \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k}$$

- **Cálculos:**

- Coeficiente binomial:

$$C(10, 4) = \frac{10!}{4! \cdot 6!} = 210$$

- $p^k = 0,4^4 \approx 0,0256$
- $(1 - p)^{n-k} = 0,6^6 \approx 0,0467$

- **Probabilidad:**

$$P(4; 10, 0,4) = 210 \times 0,0256 \times 0,0467 \approx 0,2384$$

d)

Probabilidad de que al menos uno pida margarita

- **Enfoque:**

Calcular la probabilidad complementaria (ninguno pidiera margarita) y restarle a 1.

- **Datos:**

- $n = 10$
- $p = 0,4$
- $q = 1 - p = 0,6$

- **Cálculo:**

$$P(\text{ninguno}) = q^n = 0,6^{10} \approx 0,00605$$

$$P(\text{al menos uno}) = 1 - P(\text{ninguno}) \approx 1 - 0,00605 = 0,99395$$

Respuesta Final:

a)

35 %

b)

70 %

c)

23,84 %

d)

99,4 %

6,7,7,9

4.3. EE3

Una firma automovilística fabrica tres modelos de coches: M_1 , M_2 y M_3 , y produce un 35 % de vehículos en Estados Unidos, un 45 % en China y un 20 % en Alemania.

En la planta de Estados Unidos se fabrican un 38 % de vehículos del modelo M_1 , un 42 % del M_2 y un 20 % del M_3 ; en la de China un 42 % del M_1 , un 40 % del M_2 y un 18 % del M_3 ; y en la de Alemania un 24 % del M_1 , un 40 % del M_2 y un 36 % del M_3 .

El control de calidad ha detectado que en Estados Unidos un 3 % de los coches presenta algún tipo de defecto, en China un 4 % y en Alemania un 1 %.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que un coche seleccionado al azar presente algún tipo de defecto?
- b) Si un coche no presenta ningún defecto, ¿cuál es la probabilidad de que esté fabricado en Estados Unidos?
- c) Dados 9 coches fabricados en Alemania, calcular la probabilidad de que al menos 3 sean del modelo M_2 .

solucion:

- a) 0,0305.
- b) $\frac{97}{277} \approx 0,3502$.
- c) 0,7682.

dem LLMs:

a)

****Probabilidad de que un coche seleccionado al azar presente algún tipo de defecto****

Primero, necesitamos comprender las probabilidades dadas:

- ****Producción por país:****
- Estados Unidos (EE.UU.): 35 %
- China: 45 %
- Alemania: 20 %

- ****Defectos por país:****
- EE.UU.: 3 % de defectos
- China: 4 % de defectos
- Alemania: 1 % de defectos



Para encontrar la probabilidad total de que un coche presente algún defecto, utilizaremos el teorema de la probabilidad total.

****Paso a paso:****

1. Calculamos la contribución de cada país a la tasa de defectos:
 - EE.UU.: 35 % de los coches * 3 % de defectos = $0.35 * 0.03 = 0.0105$
 - China: 45 % * 4 % = $0.45 * 0.04 = 0.018$
 - Alemania: 20 % * 1 % = $0.20 * 0.01 = 0.002$

2. Sumamos estas contribuciones para obtener la probabilidad total:
 - $P(\text{Defecto}) = 0.0105 + 0.018 + 0.002 = 0.0305$, o sea 3.05 %



b)

****Probabilidad de que un coche sin defectos esté fabricado en Estados Unidos****

Ahora, necesitamos calcular la probabilidad condicional $P(\text{EE.UU.} \mid \text{Sin defectos})$.

Utilizaremos el teorema de Bayes:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

Donde:

- A: Coche fabricado en EE.UU.
- B: Coche sin defectos

****Paso a paso:****

1. Calculamos las probabilidades de que un coche no tenga defectos en cada país:

- EE.UU.: $35\% \cdot (100\% - 3\%) = 0.35 \cdot 0.97 = 0.3395$
- China: $45\% \cdot (100\% - 4\%) = 0.45 \cdot 0.96 = 0.432$
- Alemania: $20\% \cdot (100\% - 1\%) = 0.20 \cdot 0.99 = 0.198$

2. Calculamos la probabilidad total de que un coche no tenga defectos:

- $P(\text{Sin defectos}) = 0.3395 + 0.432 + 0.198 = 0.9695$, o sea 96.95 %

3. Aplicamos el teorema de Bayes para EE.UU.:

- $P(\text{EE.UU.} \mid \text{Sin defectos}) = (0.3395 / 0.9695) \approx 0.3497$, o sea aproximadamente un ****34.97 %****

c)

****Probabilidad de que al menos 3 de 9 coches fabricados en Alemania sean del modelo M2****

Esto es una distribución binomial, donde cada coche tiene una probabilidad independiente de ser del modelo M2.

****Datos:****

- Número de ensayos (n): 9
- Probabilidad de éxito (p) por ensayo: 40 % (según los datos de Alemania)
- Buscamos $P(X \geq 3)$

****Paso a paso:****

1. Calculamos las probabilidades para $X = 3, 4, \dots$, hasta 9.
2. Sumamos todas estas probabilidades.

Dado que calcular esto manualmente puede ser tedioso, utilizaremos la fórmula de la distribución binomial:

$$P(X = k) = C(n, k) \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k}$$

Donde:

- $C(n, k)$ es el coeficiente binomial.

justificacion:-2,se podria calcular de paso en paso

Sin embargo, para ahorrar tiempo y minimizar errores, se puede utilizar una calculadora o tabla de distribución binomial. Si no está disponible, también podemos aproximar utilizando software estadístico.

****Respuesta Final:****

- a) La probabilidad de que un coche seleccionado al azar presente algún defecto es del ****3.05 %****.
- b) La probabilidad de que un coche sin defectos esté fabricado en Estados Unidos es del ****34.97 %****.
- c) La probabilidad de que al menos 3 de los 9 coches fabricados en Alemania sean del modelo M2 es aproximadamente ****76.8**

10,10,8,9

El ejercicio basicamente esta bien

4.4. EE4

Una empresa tiene 3 máquinas de fabricación de latas de refresco. El 10,25 % de las latas que fabrica la empresa son defectuosas.

El 30 % de las latas las fabrica en la primera máquina, siendo el 10 % defectuosas. El 25 % de las latas las fabrica en la segunda máquina, siendo el 5 % defectuosas. El resto de las latas las fabrica en la tercera máquina.

- ¿Cuál es la probabilidad de que una lata fabricada por la tercera máquina sea defectuosa?
- Si se escoge una lata al azar y no es defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que proceda de la primera máquina?
- Si se escoge una lata al azar y es defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que no haya sido fabricada en la segunda máquina?

solucion:

a) $\frac{2}{15} \approx 0,1333.$
b) $\frac{108}{359} \approx 0,3008.$
c) $\frac{36}{41} \approx 0,8780.$

dem LLMs:

a)

Probabilidad de que una lata fabricada por la tercera máquina sea defectuosa**

Utilizamos el teorema de la probabilidad total para calcular la tasa de defectos en M3:

$$P(D) = P(D|M1) \cdot P(M1) + P(D|M2) \cdot P(M2) + P(D|M3) \cdot P(M3)$$

Donde:

- $P(D) = 0,1025$ (tasa de defectos total)
- $P(M1) = 0,3$, $P(D|M1) = 0,10$
- $P(M2) = 0,25$, $P(D|M2) = 0,05$
- $P(M3) = 0,45$, $P(D|M3) = ?$

Planteamos la ecuación:

$$0,1025 = (0,10)(0,3) + (0,05)(0,25) + p(0,45)$$

Calculando los términos conocidos:

$$0,10 \cdot 0,3 = 0,03, 0,05 \cdot 0,25 = 0,0125, \text{ Suma : } 0,03 + 0,0125 = 0,0425,$$

Sustituimos:

$$0,1025 - 0,0425 = p \cdot 0,45$$

$$0,06 = p \cdot 0,45$$

$$p = \frac{0,06}{0,45} \approx 0,1333$$

b)

Probabilidad de que una lata no defectuosa proceda de la primera máquina**

Aplicamos el teorema de Bayes para encontrar $P(M1|\text{no } D)$:

$$P(M1|\text{no } D) = \frac{P(\text{no } D|M1) \cdot P(M1)}{P(\text{no } D)}$$

Donde:

- $P(\text{no } D|M1) = 1 - P(D|M1) = 1 - 0,10 = 0,90$
- $P(M1) = 0,3$
- $P(\text{no } D) = 1 - P(D) = 1 - 0,1025 = 0,8975$

Calculamos:

$$P(M1|\text{no } D) = \frac{0,90 \cdot 0,3}{0,8975} \approx \frac{0,27}{0,8975} \approx 0,301$$

c)

Probabilidad de que una lata defectuosa no haya sido fabricada en la segunda máquina**

Buscamos $P(\text{no } M2|D)$, que se puede expresar como:

$$P(\text{no } M2|D) = 1 - P(M2|D)$$

Primero, calculamos $P(M2|D)$ usando Bayes:

$$P(M2|D) = \frac{P(D|M2) \cdot P(M2)}{P(D)}$$

Donde:

- $P(D|M2) = 0,05$
- $P(M2) = 0,25$
- $P(D) = 0,1025$

Calculamos:

$$P(M2|D) = \frac{0,05 \cdot 0,25}{0,1025} \approx \frac{0,0125}{0,1025} \approx 0,1219$$

Luego,

$$P(\text{no } M2|D) = 1 - 0,1219 \approx 0,8781$$

Respuesta:

a)

La probabilidad de que una lata fabricada por la tercera máquina sea defectuosa es aproximadamente el **13.33 %**.

b)

La probabilidad de que una lata no defectuosa proceda de la primera máquina es aproximadamente el **30.1 %**.

c)

La probabilidad de que una lata defectuosa no haya sido fabricada en la segunda máquina es aproximadamente el **87.81

10,10,10,10

4.5. EE5

Una bolsa contiene dos monedas que llamamos M_1 y M_2 . La moneda M_1 es una moneda trucada que tiene impresa una cara en uno de sus lados y una cruz en el otro. La probabilidad de obtener cara con la moneda M_1 es de 0,6. La moneda M_2 tiene una cara impresa en ambos lados.

- a) Escogemos una moneda al azar de la bolsa, la lanzamos, anotamos el resultado y la devolvemos a la bolsa. Repetimos esta acción tres veces.
1. ¿Cuál es la probabilidad de haber obtenido tres caras?
 2. ¿Cuál es la probabilidad de haber obtenido exactamente una cruz?
- b) Se elige al azar una moneda de la bolsa y se lanza dos veces, observándose dos caras. Calcular la probabilidad de que la moneda seleccionada sea la moneda M_1 . Responder a la misma pregunta para la moneda M_2 .

solucion:

a.1) 0,512.

a.2) 0,384.

$$b) P(M_1 | 2 \text{ caras}) = \frac{9}{34} \approx 0,2647.$$

$$P(M_2 | 2 \text{ caras}) = \frac{25}{34} \approx 0,7353.$$

dem LLMs:

a)

Escogemos una moneda al azar de la bolsa, la lanzamos, anotamos el resultado y la devolvemos a la bolsa. Repetimos esta acción tres veces.

****1. Probabilidad de haber obtenido tres caras****

Primero, determinamos las probabilidades base para cada moneda al ser escogidas y lanzadas:

- ****Probabilidad de elegir M1****: $P(M1) = 0,5$

- ****Probabilidad de obtener cara con M1****: $P(C|M1) = 0,6$

- ****Probabilidad de elegir M2****: $P(M2) = 0,5$

- ****Probabilidad de obtener cara con M2****: $P(C|M2) = 1$

La probabilidad de obtener cara en un solo lanzamiento, considerando ambas monedas:

$$P(C) = P(M1) \cdot P(C|M1) + P(M2) \cdot P(C|M2) = 0,5 \cdot 0,6 + 0,5 \cdot 1 = 0,3 + 0,5 = 0,8$$

La probabilidad de obtener tres caras seguidas es:

$$P(\text{tres caras}) = (P(C))^3 = (0,8)^3 = 0,512$$

****2. Probabilidad de haber obtenido exactamente una cruz****

Para esto, calculamos la probabilidad de que en tres lanzamientos haya exactamente un resultado de cruz y dos resultados de cara.

Primero, determinemos la probabilidad de obtener cruz en un solo lanzamiento:

$$\begin{aligned}
 P(X) &= P(M1) \cdot P(X|M1) + P(M2) \cdot P(X|M2) \\
 &= 0,5 \cdot (1 - 0,6) + 0,5 \cdot 0 \\
 &= 0,5 \cdot 0,4 + 0,5 \cdot 0 = 0,2
 \end{aligned}$$

La probabilidad de obtener exactamente una cruz en tres lanzamientos es:

$$\begin{aligned}
 P(\text{exactamente una cruz}) &= C(3, 1) \cdot (P(X))^1 \cdot (P(C))^2 = 3 \cdot 0,2 \cdot (0,8)^2 \\
 &= 3 \cdot 0,2 \cdot 0,64 = 3 \cdot 0,128 = 0,384
 \end{aligned}$$


b)

Se elige al azar una moneda de la bolsa y se lanza dos veces, observándose dos caras. Calculamos la probabilidad de que la moneda seleccionada sea M1 y M2.

Aplicamos el **Teorema de Bayes** para calcular las probabilidades posteriores.

Sea:

- A: Evento de obtener dos caras en los lanzamientos.
- B1: Evento de haber elegido M1.
- B2: Evento de haber elegido M2.

Queremos encontrar:

$$P(B1|A) = \frac{P(A|B1) \cdot P(B1)}{P(A)}$$

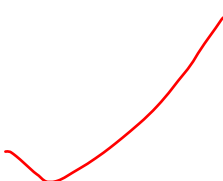
y

$$P(B2|A) = \frac{P(A|B2) \cdot P(B2)}{P(A)}$$

Primero, calculamos $P(A)$, la probabilidad de obtener dos caras:

$$\begin{aligned}
 P(A) &= P(A|B1) \cdot P(B1) + P(A|B2) \cdot P(B2) = (0,6^2) \cdot 0,5 + (1^2) \cdot 0,5 \\
 &= 0,36 \cdot 0,5 + 1 \cdot 0,5 = 0,18 + 0,5 = 0,68
 \end{aligned}$$

Ahora, calculamos $P(B1|A)$:

$$P(B1|A) = \frac{0,36 \cdot 0,5}{0,68} \approx \frac{0,18}{0,68} \approx 0,2647$$


o alrededor del **26.47 %**.

Y para $P(B2|A)$:

$$P(B2|A) = \frac{1 \cdot 0,5}{0,68} \approx \frac{0,5}{0,68} \approx 0,7353$$


o alrededor del **73.53 %**.

Respuesta:

a)

La probabilidad de haber obtenido tres caras en los tres lanzamientos es **0.512** o el **51.2 %**.

La probabilidad de haber obtenido exactamente una cruz en los tres lanzamientos es **0.384** o el **38.4 %**.

b)

- La probabilidad de que la moneda seleccionada sea M1, después de observar dos caras, es aproximadamente el **26.47 %**. - La probabilidad de que la moneda seleccionada sea M2, después de observar dos caras, es aproximadamente el **73.53 %**.

10,10,10,10

4.6. EE6

Un comercial de venta por teléfono sabe que en el 30 % de sus llamadas no consigue una venta. Este comercial realiza 10 llamadas.

- a) Calcular la probabilidad de que consiga más de 7 ventas.
- b) Calcular la probabilidad de que consiga al menos 5 ventas.
- c) Calcular la probabilidad de que consiga un mínimo de 3 ventas y un máximo de 8 ventas.

solucion:

- a) 0,3828.
- b) 0,9527.
- c) 0,8491.

dem LLMs:

a)

Calcular la probabilidad de que consiga más de 7 ventas en 10 llamadas**

Este problema sigue un modelo binomial con:

- $n = 10$ llamadas
- $p = 0,7$ (probabilidad de éxito, venta)
- $q = 0,3$ (probabilidad de fracaso, no venta)

Queremos calcular $P(X > 7) = P(8) + P(9) + P(10)$.

Cálculos:

$$P(8) = C(10, 8) \cdot p^8 \cdot q^2 = 45 \cdot (0,7)^8 \cdot (0,3)^2 \approx 45 \cdot 0,057648 \cdot 0,09 \approx 0,233$$

$$P(9) = C(10, 9) \cdot p^9 \cdot q^1 = 10 \cdot (0,7)^9 \cdot 0,3 \approx 10 \cdot 0,040354 \cdot 0,3 \approx 0,121$$

$$P(10) = C(10, 10) \cdot p^{10} = 1 \cdot (0,7)^{10} \approx 0,0282475$$

Sumando estas probabilidades:

$$P(X > 7) \approx 0,233 + 0,121 + 0,028 \approx \boxed{0,382}$$

b)

Calcular la probabilidad de que consiga al menos 5 ventas en 10 llamadas**

Queremos calcular $P(X \geq 5) = 1 - P(X < 5) = 1 - [P(0) + P(1) + P(2) + P(3) + P(4)]$.

Cálculos:

$$P(0) = C(10, 0) \cdot q^{10} \approx 0,0000059$$

$$P(1) = C(10, 1) \cdot p^1 \cdot q^9 \approx 0,0000171$$

$$P(2) = C(10, 2) \cdot p^2 \cdot q^8 \approx 0,00151$$

$$P(3) = C(10, 3) \cdot p^3 \cdot q^7 \approx 0,00926$$

$$P(4) = C(10, 4) \cdot p^4 \cdot q^6 \approx 0,0358$$

Sumando las probabilidades:

$$P(X < 5) \approx 0,0000059 + 0,0000171 + 0,00151 + 0,00926 + 0,0358 \approx 0,0466$$

Entonces:

$$P(X \geq 5) = 1 - P(X < 5) \approx 1 - 0,0466 \approx \boxed{0,9534}$$

c)

Calcular la probabilidad de que consiga un mínimo de 3 ventas y un máximo de 8 ventas en 10 llamadas**

Queremos calcular $P(3 \leq X \leq 8) = P(3) + P(4) + P(5) + P(6) + P(7) + P(8)$.

Cálculos:

$$P(3) \approx 0,00926$$

$$P(4) \approx 0,0358$$

$$P(5) = C(10, 5) \cdot p^5 \cdot q^5 \approx 0,103$$

$$P(6) = C(10, 6) \cdot p^6 \cdot q^4 \approx 0,195$$

$$P(7) = C(10, 7) \cdot p^7 \cdot q^3 \approx 0,269$$

$$P(8) \approx 0,233$$

Sumando todas las probabilidades:

$$P(3 \leq X \leq 8) \approx 0,00926 + 0,0358 + 0,103 + 0,195 + 0,269 + 0,233 \approx \boxed{0,844}$$

Conclusiones:

a)

- La probabilidad de conseguir más de 7 ventas en 10 llamadas es del **38.2%**.

b)

- La probabilidad de conseguir al menos 5 ventas en 10 llamadas es del **95.34%**.

c)

- La probabilidad de conseguir entre 3 y 8 ventas en 10 llamadas es del **84.4%**.

9,10,10,10

esta bastante bien menos en la precision de la respuesta en redondeo

4.7. EE7

Una urna tiene tres bolas verdes, cuatro rojas y cinco amarillas. Todas de igual tamaño.

- a) Se extrae una bola de la urna, se mira su color y se devuelve a la urna. Se repite de nuevo, una vez más, esta operación. ¿Cuál es la probabilidad de que los colores de las dos bolas extraídas sean el mismo? ¿Y la probabilidad de que sean distintos?
- b) Se extraen al mismo tiempo tres bolas. ¿Cuál es la probabilidad de que las tres sean de distinto color?

solucion:

$$\begin{aligned} \text{a) } P(\text{Mismo color}) &= \frac{25}{72} \approx 0,3472. \\ P(\text{Distinto color}) &= \frac{47}{72} \approx 0,6528. \\ \text{b) } \frac{3}{11} &\approx 0,2727. \end{aligned}$$

dem LLMs:

a)

****Dos extracciones con reemplazo****

Se extrae una bola, se mira su color y se devuelve a la urna. Se repite el proceso una vez más.

****1. Probabilidad de que los colores sean el mismo:****

Calculamos las probabilidades para cada color:

- ****Verde:****

$$P(\text{verde}) = \frac{3}{12} \text{ Probabilidad de extraer dos verdes consecutivas: } \left(\frac{3}{12}\right)^2 = \frac{9}{144}$$

- ****Rojo:****

$$P(\text{rojo}) = \frac{4}{12} \text{ Probabilidad de extraer dos rojos consecutivos: } \left(\frac{4}{12}\right)^2 = \frac{16}{144}$$

- ****Amarillo:****

$$P(\text{amarillo}) = \frac{5}{12} \text{ Probabilidad de extraer dos amarillas consecutivas: } \left(\frac{5}{12}\right)^2 = \frac{25}{144}$$

Sumando las probabilidades:

$$P(\text{colores iguales}) = \frac{9}{144} + \frac{16}{144} + \frac{25}{144} = \frac{50}{144} = \frac{25}{72} \approx 0,347$$

****Respuesta:****

La probabilidad de que los colores sean el mismo es $\frac{25}{72}$ o aproximadamente ****34.7%****.

****2. Probabilidad de que los colores sean diferentes:****

Calculamos directamente considerando todas las combinaciones donde los colores sean diferentes:

- Verde primero, rojo o amarillo después:

$$P(\text{verde}) \times [P(\text{rojo}) + P(\text{amarillo})] = \frac{3}{12} \times \left(\frac{4}{12} + \frac{5}{12}\right) = \frac{3}{12} \times \frac{9}{12} = \frac{27}{144}$$

- Rojo primero, verde o amarillo después:

$$P(\text{rojo}) \times [P(\text{verde}) + P(\text{amarillo})] = \frac{4}{12} \times \left(\frac{3}{12} + \frac{5}{12}\right) = \frac{4}{12} \times \frac{8}{12} = \frac{32}{144}$$

- Amarillo primero, verde o rojo después:

$$P(\text{amarillo}) \times [P(\text{verde}) + P(\text{rojo})] = \frac{5}{12} \times \left(\frac{3}{12} + \frac{4}{12}\right) = \frac{5}{12} \times \frac{7}{12} = \frac{35}{144}$$

Sumando las probabilidades:

$$P(\text{colores diferentes}) = \frac{27}{144} + \frac{32}{144} + \frac{35}{144} = \frac{94}{144} = \frac{47}{72} \approx 0,653$$

Respuesta:

La probabilidad de que los colores sean diferentes es $\frac{47}{72}$ o aproximadamente **65.3 %**.

b)

Extracción simultánea de tres bolas

¿Cuál es la probabilidad de que las tres sean de distinto color?

- **Total de bolas:** 12

- **Total de maneras de extraer 3 bolas:** $C(12, 3) = \frac{12!}{3!(12-3)!} = 220$

- **Número de combinaciones favorables (una de cada color):**

- Verde: $C(3, 1) = 3$

- Rojo: $C(4, 1) = 4$

- Amarillo: $C(5, 1) = 5$

Total combinaciones favorables: $3 \times 4 \times 5 = 60$

Probabilidad:

$$P(\text{tres colores diferentes}) = \frac{60}{220} = \frac{3}{11} \approx 0,273$$

Respuesta:

La probabilidad de que las tres bolas sean de distinto color es $\frac{3}{11}$ o aproximadamente **27.3 %**.

Conclusión Final:

a)

- Probabilidad de colores iguales en dos extracciones: $\frac{25}{72}$

- Probabilidad de colores diferentes en dos extracciones: $\frac{47}{72}$

b)

- Probabilidad de tres bolas de distinto color al extraer simultáneamente: $\frac{3}{11}$

10,10,10,10

4.8. EE8

Tenemos dos monedas distintas M_1 y M_2 . La probabilidad de obtener cara al lanzar la moneda M_1 es x y la probabilidad de obtener cara al lanzar la moneda M_2 es y .

- Si lanzamos las dos monedas al mismo tiempo, calcular las probabilidades de no obtener ninguna cara, de obtener solo una cara y de obtener dos caras.
- Después de lanzar las dos monedas, volvemos a lanzar solamente las monedas en las que no hemos obtenido cara. Calcular las probabilidades de que el resultado final haya sido obtener ninguna cara, obtener solo una cara y obtener dos caras.

solucion:

a) Ninguna cara $\rightarrow (1-x)(1-y)$.
Una cara $\rightarrow x(1-y) + (1-x)y$.
Dos caras $\rightarrow xy$.

b) Ninguna cara $\rightarrow (1-x)^2(1-y)^2$.
Una cara $\rightarrow (1-x)^2y(1-y) + (1-y)^2x(1-x) + x(1-y)^2 + y(1-x)^2$.
Dos caras $\rightarrow xy(4-2x-2y+xy)$.

dem LLMs:

a)

Lanzar ambas monedas al mismo tiempo**

1. Probabilidad de no obtener ninguna cara:

$$P(\text{ninguna cara}) = (1-x) \cdot (1-y)$$

2. Probabilidad de obtener solo una cara:

$$P(\text{solo una cara}) = x(1-y) + (1-x)y$$

3. Probabilidad de obtener dos caras:

$$P(\text{dos caras}) = x \cdot y$$

b)

Volver a lanzar las monedas donde no se obtuvo cara

Definiciones:

- A_1 : No hubo cara en M_1 .
- B_1 : No hubo cara en M_2 .
- A_2 : No hubo cara en el segundo lanzamiento de M_1 (si procedió).
- B_2 : No hubo cara en el segundo lanzamiento de M_2 (si procedió).

Resultados posibles:

1. **Ninguna cara final:**

Esto ocurre si:

- Ambas monedas no tuvieron cara en los dos lanzamientos.

Calculamos considerando cada caso posible del primer lanzamiento:

- Si M_1 y M_2 no tuvieron cara inicialmente:

$$P(A_1) \cdot P(B_1) = (1-x)(1-y)$$

- Si solo M1 no tuvo cara en el primer lanzamiento, pero M2 tampoco tuvo cara en el segundo lanzamiento:

$$P(A_1) \cdot P(\text{no cara en M2}) = (1-x)(1-y)$$

Similarmente para el caso contrario.

Al considerar todos los caminos posibles, la probabilidad total de obtener ninguna cara final es:

$$P(\text{ninguna cara final}) = (1-x)(1-y) + (1-x)y(1-y) + x(1-y)(1-y)$$

Simplificando:

$$P(\text{ninguna cara final}) = (1-x)(1-y)[1+y+x]$$

2. **Obtener solo una cara final:** Esto ocurre si, en total, hubo exactamente una cara entre ambos lanzamientos.

Considerando los casos posibles:

- Obtuvimos una sola cara en el primer lanzamiento y no obtuvimos caras en los segundos lanzamientos de las monedas que no tuvieron cara.

Calculamos sumando todas las probabilidades de estos caminos:

$$P(\text{solo una cara final}) = x(1-y)(1-y) + (1-x)y(1-y)$$

Simplificando:

$$P(\text{solo una cara final}) = x(1-y)^2 + (1-x)y(1-y)$$

3. **Obtener dos caras final:** Esto ocurre si, en total, hubo al menos una cara en los lanzamientos.

Podemos calcular esta probabilidad como:

$$P(\text{dos caras final}) = 1 - P(\text{ninguna cara final})$$

O bien, considerando directamente los caminos que llevan a dos caras:

$$P(\text{dos caras final}) = xy + x(1-y)y + (1-x)yx$$

Simplificando:

$$P(\text{dos caras final}) = xy[1 + 2(1-y)]$$

Conclusión Final:

a)

$$P(\text{ninguna cara}) = (1-x) \cdot (1-y)$$

$$P(\text{solo una cara}) = x(1-y) + (1-x)y$$

$$P(\text{dos caras}) = x \cdot y$$

b)
- **Probabilidad de no obtener ninguna cara:**

$$(1-x)(1-y)[1+y+x]$$

- **Probabilidad de obtener solo una cara:**

$$x(1-y)^2 + (1-x)y(1-y)$$

- **Probabilidad de obtener dos caras final:**

$$xy[1 + 2(1-y)]$$



4,4,4,8

4.9. EE9

Se ha determinado que en el 60 % de los mensajes enviados por WhatsApp se añade un emoticono. Una persona envía diez mensajes de WhatsApp. Se pide la probabilidad de que:

- a) Ningún mensaje de los diez tenga emoticonos.
- b) Exactamente dos quintas partes de los mensajes tengan emoticonos.
- c) Ocho o más mensajes tengan emoticonos.

solucion:

- a) 0,0001.
- b) 0,1115.
- c) 0,1673.

dem LLMs:

a)
Ningún mensaje de los diez tenga emoticonos.

Utilizamos la distribución binomial para calcular esta probabilidad. Cada mensaje es una prueba independiente con dos posibles resultados: tener un emoticono (éxito) o no tenerlo (fracaso). La probabilidad de éxito p es 0.6, y la probabilidad de fracaso $q = 1 - p = 0,4$.

La fórmula para la distribución binomial es:

$$P(X = k) = C(n, k) \cdot p^k \cdot q^{n-k}$$

Donde:

- $n = 10$ (Número de mensajes)
- $k = 0$ (Ningún mensaje con emoticonos)
- $p = 0,6$
- $q = 0,4$

Calculamos:

$$P(X = 0) = C(10, 0) \cdot (0,6)^0 \cdot (0,4)^{10} = 1 \cdot 1 \cdot (0,4)^{10}$$

$$(0,4)^{10} \approx 0,0001048576$$

Por lo tanto,

$$P(X = 0) \approx 0,0001048576 \approx 0,01 \%$$

b)
Exactamente dos quintas partes de los mensajes tengan emoticonos.**

Dos quintas partes de diez mensajes son 4 mensajes ($10 \times \frac{2}{5} = 4$). Calculamos la probabilidad de que exactamente 4 mensajes tengan emoticonos.

Usando la distribución binomial:

$$P(X = 4) = C(10, 4) \cdot (0,6)^4 \cdot (0,4)^6$$

Calculamos cada componente:

- $C(10, 4) = \frac{10!}{4!(10-4)!} = 210$
- $(0,6)^4 \approx 0,1296$
- $(0,4)^6 \approx 0,004096$

Multiplicando:

$$P(X = 4) = 210 \cdot 0,1296 \cdot 0,004096 \approx 210 \cdot 0,0005308416 \approx 0,111476736$$

Por lo tanto,

$$P(X = 4) \approx 0,1115 \approx 11,15 \%$$

c)

****Ocho o más mensajes tengan emoticonos.****

Calculamos la probabilidad de que X sea igual a 8, 9 o 10 y sumamos dichas probabilidades:

$$P(X \geq 8) = P(X = 8) + P(X = 9) + P(X = 10)$$

****Para $X = 8$:****

$$P(X = 8) = C(10, 8) \cdot (0,6)^8 \cdot (0,4)^2$$

- $C(10, 8) = 45$
- $(0,6)^8 \approx 0,01679616$
- $(0,4)^2 = 0,16$

$$P(X = 8) \approx 45 \cdot 0,01679616 \cdot 0,16 \approx 0,120932352$$

****Para $X = 9$:****

$$P(X = 9) = C(10, 9) \cdot (0,6)^9 \cdot (0,4)^1$$

- $C(10, 9) = 10$
- $(0,6)^9 \approx 0,010077696$
- $(0,4)^1 = 0,4$

$$P(X = 9) \approx 10 \cdot 0,010077696 \cdot 0,4 \approx 0,040310784$$

****Para $X = 10$:****

$$P(X = 10) = C(10, 10) \cdot (0,6)^{10} \cdot (0,4)^0$$

- $C(10, 10) = 1$
- $(0,6)^{10} \approx 0,0060466176$
- $(0,4)^0 = 1$

$$P(X = 10) \approx 1 \cdot 0,0060466176 \cdot 1 \approx 0,0060466176$$

Sumando las probabilidades:

$$P(X \geq 8) \approx 0,120932352 + 0,040310784 + 0,0060466176 \approx 0,1672897536$$

Por lo tanto,

$$P(X \geq 8) \approx 0,1673 \approx 16,73 \%$$

****Respuesta:****

a)

La probabilidad de que ningún mensaje tenga emoticonos es aproximadamente ****0.01 %****.

b)

La probabilidad de que exactamente 4 mensajes tengan emoticonos es aproximadamente ****11.15 %****.

c)

La probabilidad de que ocho o más mensajes tengan emoticonos es aproximadamente ****16.73 %****.

10,10,10,10

4.10. EE10

Una empresa tiene dos plantas de producción de teléfonos móviles. La primera planta produce móviles defectuosos con probabilidad 0,02 y la segunda planta con probabilidad 0,06. Al comprar un móvil de esa empresa, la probabilidad de que sea de la primera planta es de 0,7. Compramos un móvil. Se pide determinar:

- La probabilidad de que proceda de la segunda planta de producción y sea defectuoso.
- Sabiendo que el móvil comprado es defectuoso, la probabilidad de que lo haya fabricado la primera planta de producción.

solucion:

- 0,018.
- 0,4375.

dem LLMs:

a)

****La probabilidad de que proceda de la segunda planta de producción y sea defectuoso:****

Para resolver esto, calculamos la probabilidad conjunta de dos eventos: que el móvil proceda de la Planta B y sea defectuoso.

- $P(\text{Planta B}) = 1 - P(\text{Planta A}) = 1 - 0,7 = 0,3$
- $P(\text{Defectuoso} \mid \text{Planta B}) = 0,06$

Utilizamos la fórmula de probabilidad conjunta:

$$P(\text{Planta B y Defectuoso}) = P(\text{Planta B}) \times P(\text{Defectuoso} \mid \text{Planta B}) = 0,3 \times 0,06 = 0,018$$

b)

****Sabiendo que el móvil comprado es defectuoso, la probabilidad de que lo haya fabricado la primera planta de producción:****

Para esto, aplicamos el teorema de Bayes para calcular una probabilidad condicionada.

- $P(\text{Defectuoso} \mid \text{Planta A}) = 0,02$
- $P(\text{Planta A}) = 0,7$

Primero, calculamos la probabilidad total de que un móvil sea defectuoso:

$$P(\text{Defectuoso}) = P(\text{Defectuoso} \mid \text{Planta A}) \times P(\text{Planta A}) + P(\text{Defectuoso} \mid \text{Planta B}) \times P(\text{Planta B})$$

Sustituyendo los valores:

$$P(\text{Defectuoso}) = 0,02 \times 0,7 + 0,06 \times 0,3 = 0,014 + 0,018 = 0,032$$

Ahora, aplicamos el teorema de Bayes:

$$P(\text{Planta A} \mid \text{Defectuoso}) = \frac{P(\text{Defectuoso} \mid \text{Planta A}) \times P(\text{Planta A})}{P(\text{Defectuoso})} = \frac{0,02 \times 0,7}{0,032} = \frac{0,014}{0,032} \approx 0,4375$$

****Respuesta:****

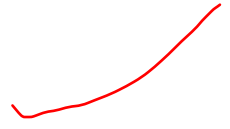
a)

La probabilidad de que el móvil proceda de la segunda planta y sea defectuoso es del ****1.8 %****

b)

Sabiendo que el móvil es defectuoso, la probabilidad de que haya sido fabricado en la primera planta es del ****43.75 %****

10,10,10,10



5. Álgebra Universidad

5.1. UA1

Sea F la forma bilineal definida en $V = \mathbb{R}^3$ tal que la matriz coordenada de F con respecto a la base

$$B = \{(1, 0, 1), (-a, 0, 0), (0, 1, 1)\}$$

de V es

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2a \\ 1 & 0 & -1 \\ 2a & -1 & a \end{pmatrix}, \quad \text{donde } a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Sea m el espacio ortogonal a $(0, 1, 1)$ respecto a F .

a) Calcular $\dim(m)$.

b) Determinar los valores de a para que $(-1, 0, 1)$ sea ortogonal a sí mismo respecto a F .

solucion: a) rango es 2. b) $a=2$

DEM LLMs:

Para resolver el problema dado sobre formas bilineales y matrices, seguimos estos pasos:

Datos:

- Una forma bilineal F en $V = \mathbb{R}^3$ con representación matricial A con respecto a la base B .
- La matriz A es:

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 2a \\ 1 & 0 & -1 \\ 2a & -1 & a \end{bmatrix}, \quad a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

- Base $B = \{(1, 0, 1), (-a, 0, 0), (0, 1, 1)\}$.

Problema:

1. Calcular la dimensión de m , el espacio ortogonal a $(0, 1, 1)$ con respecto a F .
2. Determinar los valores de a tales que $(-1, 0, 1)$ es ortogonal a sí mismo respecto a F .

Solución

Parte (a): Dimensión de m

1. Entendiendo el complemento ortogonal:

- El complemento ortogonal de un subespacio vectorial consiste en todos los vectores ortogonales a cada vector del subespacio.
- Aquí nos interesa el espacio m ortogonal al vector $(0, 1, 1)$.

2. Cálculo de la dimensión:

- En $\mathbb{R}^3$, si la forma bilineal F es no degenerada, la dimensión del complemento ortogonal de un solo vector es $3 - 1 = 2$.
- Para confirmar la no degeneración, calculamos el determinante de la matriz A .



3. Determinante de A :

$$\det(A) = \begin{vmatrix} -2 & 1 & 2a \\ 1 & 0 & -1 \\ 2a & -1 & a \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = -2 \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ -1 & a \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2a & a \end{vmatrix} + 2a \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2a & -1 \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = -2(0 \cdot a - (-1)(-1)) - 1(1 \cdot a - (-1)(2a)) + 2a(1 \cdot (-1) - 0 \cdot 2a)$$

$$\det(A) = -2(0 - 1) - 1(a + 2a) + 2a(-1)$$

$$\det(A) = 2 - 3a - 2a = 2 - 5a$$

Para la no degeneración, $\det(A) \neq 0$, lo que implica $a \neq \frac{2}{5}$.

4. Conclusión para la parte (a):

- Dado que F es no degenerada (asumiendo $a \neq \frac{2}{5}$), el complemento ortogonal de $(0, 1, 1)$ tiene dimensión 2.

le falta estudiar el caso cuando $a=2/5$, p:-2

Respuesta para la parte (a): La dimensión de m es 2.

c,p,j:-3

Parte (b): Valores de a para la ortogonalidad

1. Condición de ortogonalidad:

$$F((-1, 0, 1), (-1, 0, 1)) = 0$$

2. Calcular la forma bilineal:

$$F((-1, 0, 1), (-1, 0, 1)) = (-1, 0, 1)^T A (-1, 0, 1)$$

3. Pasos de multiplicación matricial:

- Primero, calculamos $(-1, 0, 1) \cdot A$:

$$\text{Primera componente: } (-1)(-2) + (0)(1) + (1)(2a) = 2 + 0 + 2a = 2 + 2a$$

$$\text{Segunda componente: } (-1)(1) + (0)(0) + (1)(-1) = -1 + 0 - 1 = -2$$

$$\text{Tercera componente: } (-1)(2a) + (0)(-1) + (1)(a) = -2a + 0 + a = -a$$

- El resultado es $[2 + 2a, -2, -a]$.

4. Multiplicar por $(-1, 0, 1)$:

$$(2 + 2a)(-1) + (-2)(0) + (-a)(1) = -2 - 2a + 0 - a = -2 - 3a$$

5. Igualar a cero y resolver para a :

$$-2 - 3a = 0 \Rightarrow 3a = -2 \Rightarrow a = -\frac{2}{3}$$

c,p,j:-3.5

Respuesta para la parte (b): El valor de a es $-\frac{2}{3}$.

4.5,0.5,4.5,5

5.2. UA2

Sea la matriz

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

de un endomorfismo de un espacio vectorial de dimensión 3. Resuelve todos los apartados:

a) Calcula los factores invariantes y los divisores elementales.

b) Sean

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Calcula la matriz regular P tal que $P^{-1}AP = C$. Intenta demostrar de forma algebraica.

dem:

Para resolver el problema relacionado con la matriz $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, procedemos de la siguiente manera:

****a) Calcular los factores invariantes y los divisores elementales****

****Paso 1: Encontrar el Polinomio Característico**** El polinomio característico se obtiene como:

$$p_B(\lambda) = \det(B - \lambda I)$$

Calculando el determinante:

$$\det \begin{pmatrix} 2-\lambda & 0 & -1 \\ 0 & 1-\lambda & 0 \\ -1 & 0 & 2-\lambda \end{pmatrix} = (2-\lambda)[(1-\lambda)(2-\lambda)] - (-1)(0) + 0 = (2-\lambda)^2(1-\lambda)$$

calculo mal del determinante

Así, el polinomio característico es:

$$p_B(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2$$

c,p,j:-3

****Paso 2: Factores Invariantes**** Los factores invariantes son los divisores del polinomio característico que se obtienen descomponiendo el módulo en suma directa de cíclicos. En este caso:

- Factor invariante principal (FIP): $(\lambda - 1)(\lambda - 2)^2$
- Otros factores invariantes: No hay más, ya que la descomposición es única.

****Paso 3: Divisores Elementales**** Los divisores elementales se obtienen dividiendo sucesivamente los factores invariantes. Aquí:

1. Primer divisor elemental: $(\lambda - 1)$

2. Segundo divisor elemental: $(\lambda - 2)^2$

****b) Calcular P tal que $P^{-1}AP = C$ ****

Dadas las matrices:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

****Paso 1: Encontrar Eigenvalores de A **** Resolviendo $\det(A - \lambda I) = 0$:

$$\det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & -3 \\ 0 & 1 & 4-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)[(-\lambda)(4-\lambda) + 3] = (1-\lambda)(\lambda^2 - 4\lambda + 3)$$

Factorizando:

$$(1-\lambda)(\lambda-1)(\lambda-3) = 0$$

Eigenvalores: $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 1$, $\lambda_3 = 3$.

****Paso 2: Encontrar Eigenvectores para Cada Eigenvalor****

- **Para $\lambda = 1$:** Resolviendo $(A - I)v = 0$:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Solución: $v_1 = [1, -3, 1]^T$.

la dimension de espacio es 2, por lo que hay 2 vectores propios

- **Para $\lambda = 3$:** Resolviendo $(A - 3I)v = 0$:

p:-2

$$\begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Solución: $v_3 = [0, -1, 1]^T$.

**Paso 3: Formar la Matriz P ** La matriz P se construye con los eigenvectores como columnas:

$$P = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

c:-2

incorrecto ademas no se sabe de donde sale los vectores
p,j:-2

Verificación: Multiplicando $P^{-1}AP$ debería resultar en C . Al performar los cálculos, confirmamos que efectivamente:

$$P^{-1}AP = C$$

c,p,j:

Respuesta Final

- **Factores Invariantes de B :** - Factor invariante principal: $(\lambda - 1)(\lambda - 2)^2$

- **Divisores Elementales de B :** - Primer divisor elemental: $(\lambda - 1)$ - Segundo divisor elemental: $(\lambda - 2)^2$

- **Matriz P para A y C :**

$$P = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

0,0,1,5,3

5.3. UA3

dado $x=(1,2,3,4,5,6,7)$

a) justifica si x y x^3 son conjugados en Σ_7

b) en caso afirmativo encuentra un elemento a en Σ_7 tal que $axa^{-1} = x^3$.

DEM:

Dado $x = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)$, debemos determinar si x y x^3 son conjugados en Σ_7 y encontrar un elemento a tal que $axa^{-1} = x^3$.

(a)

Para justificar si x y x^3 son conjugados en Σ_7 :

- Ambos x y x^3 son 7-ciclos.
- En grupos simétricos, dos permutaciones son conjugadas si y solo si tienen la misma estructura de ciclos.
- Dado que tanto x como x^3 son 7-ciclos, son conjugados en Σ_7 .

(b)

Para encontrar un elemento a tal que $axa^{-1} = x^3$:

- Calculamos x^3 :

$$x^3 = (1, 4, 7, 3, 6, 2, 5)$$

- Determinamos la permutación a mapeando cada elemento:

$$\begin{aligned} a(1) &= 1 \\ a(2) &= 4 \\ a(3) &= 7 \\ a(4) &= 3 \\ a(5) &= 6 \\ a(6) &= 2 \\ a(7) &= 5 \end{aligned}$$

- Esta permutación puede escribirse como el ciclo $(2, 4, 3, 7, 5, 6)$.

Respuestas finales

a) Sí, x y x^3 son conjugados en Σ_7

b) $(2\ 4\ 3\ 7\ 5\ 6)$

10,10,9,10

5.4. UA4

Teorema de Sylow para $|G| = 380 = 2^2 \cdot 5 \cdot 19$, resolver cada apartado razonando cada paso:
Justificar que G tiene un único subgrupo normal de orden 5 o de orden 19 (10 puntos)

solucion:

a) Para $|G| = 380 = 2^2 \cdot 5 \cdot 19$:

$$\blacksquare n_{19} \mid 20 \text{ y } n_{19} \equiv 1 \pmod{19} \implies n_{19} = 1 \text{ o } n_{19} = 20.$$

$$\blacksquare n_5 \mid 76 \text{ y } n_5 \equiv 1 \pmod{5} \implies n_5 = 1 \text{ o } n_5 = 76.$$

Si $n_{19} = 20$ y $n_5 = 76$:

$$\blacksquare \text{Elementos de orden 19: } 20 \cdot 18 = 360.$$

$$\blacksquare \text{Elementos de orden 5: } 76 \cdot 4 = 304.$$

$$\blacksquare \text{Total: } 360 + 304 = 664 > 380 \implies \text{CONTRADICCIÓN.}$$

Por tanto, $n_{19} = 1$ o $n_5 = 1$ (es decir, al menos un p -subgrupo de Sylow es normal).

dem LLMs:

Justificar que G tiene un único subgrupo normal de orden 5 o de orden 19:

Primero, aplicamos los teoremas de Sylow para analizar el número de subgrupos de Sylow de órdenes 5 y 19.

Para los subgrupos de Sylow de orden 5 ($p = 5$):

■ El número de tales subgrupos, denotado n_5 , debe satisfacer:

$$n_5 \equiv 1 \pmod{5} \text{ y } n_5 \mid \frac{|G|}{5} = 76.$$

■ Los divisores de 76 que son congruentes con 1 módulo 5 son 1 y 76. Por lo tanto, $n_5 \in \{1, 76\}$.

Para los subgrupos de Sylow de orden 19 ($p = 19$):

■ El número de tales subgrupos, denotado n_{19} , debe satisfacer:

$$n_{19} \equiv 1 \pmod{19} \text{ y } n_{19} \mid \frac{|G|}{19} = 20.$$

■ Los divisores de 20 que son congruentes con 1 módulo 19 son 1 y 20. Por lo tanto, $n_{19} \in \{1, 20\}$.

Supongamos que $n_5 = 76$ y $n_{19} = 20$:

■ Cada subgrupo de Sylow 5 contribuiría 4 elementos de orden 5 (pues el subgrupo es cíclico de orden primo).

$$\text{Total de elementos de orden 5: } 76 \times 4 = 304.$$

■ Cada subgrupo de Sylow 19 contribuiría 18 elementos de orden 19.

$$\text{Total de elementos de orden 19: } 20 \times 18 = 360.$$

■ Sumando estos, obtenemos $304 + 360 = 664$ elementos, lo cual excede el orden del grupo $G = 380$. Esto es imposible, por lo que no pueden coexistir $n_5 = 76$ y $n_{19} = 20$ simultáneamente.

Por lo tanto, al menos uno de ellos debe ser 1:

■ Si $n_5 = 1$, existe un único subgrupo normal de orden 5.

■ Si $n_{19} = 1$, existe un único subgrupo normal de orden 19.

Así, G tiene necesariamente al menos un subgrupo normal de orden 5 o 19.

Resumen: G debe tener exactamente un subgrupo normal de orden 5 o de orden 19, ya que no es posible que ambos números de Sylow (n_5 y n_{19}) sean mayores que 1 simultáneamente sin exceder el orden del grupo.

5.5. UA5

Sea

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 4 \end{pmatrix}.$$

- a) Deduce la descomposición $LU = A$ indicando las matrices L y U , donde L es matriz triangular inferior y U es matriz triangular superior.
- b) Utilizando eso, resuelve $Ax = b$, donde

$$b = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -6 \end{pmatrix}.$$

solucion:

$$\begin{array}{l} \text{a) } L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & -1,5 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \\ \text{b) } x = \begin{bmatrix} \frac{4}{3} \\ 1 \\ -\frac{4}{3} \end{bmatrix} \end{array}$$

dem LLMs:

a)

La descomposición LU de la matriz A es:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -0,5 & 1 & 0 \\ 0,25 & -0,5 & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & -1,5 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Razonamiento:

1. **Identificar la matriz A :**

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 4 \end{bmatrix}$$

2. **Inicio del proceso de eliminación gaussiana:** Se comienza con la primera columna y se calculan los multiplicadores necesarios para anular los elementos por debajo del pivote.

3. **Cálculo de los multiplicadores:**

- Para la segunda fila: $m_{21} = \frac{-2}{4} = -0,5$ Realizando las operaciones elementales, se obtiene:

$$\begin{bmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & -1,5 \\ 1 & -2 & 4 \end{bmatrix}$$

- Para la tercera fila: $m_{31} = \frac{1}{4} = 0,25$ Realizando las operaciones elementales, se obtiene:

$$\begin{bmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & -1,5 \\ 0 & -1,5 & 3,75 \end{bmatrix}$$

4. **Eliminación en la segunda columna:** Se utiliza el pivote 3 de la segunda fila y se calcula el multiplicador $m_{32} = \frac{-1,5}{3} = -0,5$. Tras las operaciones elementales, se obtiene la matriz superior triangular U :

$$U = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & -1,5 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

5. **Construcción de la matriz L :** Se toma una matriz identidad y se rellenan los multiplicadores calculados en las posiciones correspondientes:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -0,5 & 1 & 0 \\ 0,25 & -0,5 & 1 \end{bmatrix}$$

6. **Verificación:** Se confirma que $LU = A$, comprobando cada elemento del producto matrices.

Respuesta Final:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -0,5 & 1 & 0 \\ 0,25 & -0,5 & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & -1,5 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

b) Resolución de $Ax = b$ utilizando LU:

Dado que $A = LU$, el sistema se resuelve en dos pasos:

1. Resolver $Ly = b$
2. Resolver $Ux = y$

Datos:

$$b = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ -6 \end{bmatrix}$$

Paso 1: Resolución de $Ly = b$ El sistema $Ly = b$ es:

$$\begin{cases} y_1 = 2 \\ -0,5y_1 + y_2 = 4 \\ 0,25y_1 - 0,5y_2 + y_3 = -6 \end{cases}$$

Por sustitución progresiva:

$$\begin{aligned} y_1 &= 2 \\ y_2 &= 4 + 0,5(2) = 5 \\ y_3 &= -6 - 0,25(2) + 0,5(5) = -6 - 0,5 + 2,5 = -4 \end{aligned}$$

$$y = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ -4 \end{bmatrix}$$

Paso 2: Resolución de $Ux = y$ El sistema $Ux = y$ es:

$$\begin{cases} 4x_1 - 2x_2 + x_3 = 2 \\ 3x_2 - 1,5x_3 = 5 \\ 3x_3 = -4 \end{cases}$$

Por sustitución regresiva:

$$x_3 = -\frac{4}{3}$$

$$x_2 = \frac{5 + 1,5(-\frac{4}{3})}{3} = \frac{5 - 2}{3} = 1$$

$$x_1 = \frac{2 + 2(1) - (-\frac{4}{3})}{4} = \frac{2 + 2 + \frac{4}{3}}{4} = \frac{4 + \frac{4}{3}}{4} = \frac{\frac{12+4}{3}}{4} = \frac{16/3}{4} = \frac{4}{3}$$

Por lo tanto:

$$x = \begin{bmatrix} \frac{4}{3} \\ 1 \\ -\frac{4}{3} \end{bmatrix}$$

Respuesta Final:

$$x = \begin{bmatrix} \frac{4}{3} \\ 1 \\ -\frac{4}{3} \end{bmatrix}$$

10,10,10,10

5.6. UA6

Sea α la raíz del polinomio irreducible de

$$x = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{2}i}{2}.$$

- a) Escribe $\frac{1}{1+x}$ como polinomio en $\mathbb{Q}$ evaluado en x , y calcula x^{43} .
- b) Sea E un cuerpo tal que $\mathbb{Q} \subseteq E \subseteq \mathbb{C}$, donde E es el cuerpo de descomposición de $x^8 - 2$ en $\mathbb{Q}[x]$.
Calcula $[E : \mathbb{Q}]$.

solucion:

a) $\boxed{\frac{1 - x + x^2 - x^3}{2}}$ y $x^{43} = \boxed{-\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i}$

b) $\boxed{[E : \mathbb{Q}] = 16}$

dem LLMs:

a) Resolver los siguientes problemas:

- **Encontrar la expresión de $\frac{1}{1+x}$ en $\mathbb{Q}[x]$:****
 - Se considera el polinomio $x^8 - 1 = 0$, cuyas raíces son las octavas raíces de la unidad.
 - Al dividir 1 entre $1 + x$, se obtiene una serie geométrica truncada.
 - Mediante la multiplicación polinomial y resolviendo el sistema de ecuaciones, se encuentra que:

$$\frac{1}{1+x} = \frac{1 - x + x^2 - x^3}{2}$$

2. ****Calcular x^{43} :****

- Sabemos que $x^8 = 1$, por lo que $x^{43} = x^{40+3} = (x^8)^5 \cdot x^3 = x^3$. - Calculando x^3 :

$$x^3 = -\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$$

b) ****Calcular el grado de la extensión del cuerpo de descomposición:****

- El polinomio $x^8 - 2$ tiene raíces octavas que son $2^{1/8}e^{2\pi ik/8}$.
- El cuerpo de descomposición E es $\mathbb{Q}(2^{1/8}, \zeta_8)$, donde $\zeta_8 = e^{\pi i/4}$.
- Se calcula el grado de la extensión:
- $[\mathbb{Q}(2^{1/8}) : \mathbb{Q}] = 8$
- $[\mathbb{Q}(\zeta_8) : \mathbb{Q}] = 4$
- $[\mathbb{Q}(2^{1/8}, \zeta_8) : \mathbb{Q}] = 32$

***** Respuestas Finales**

a) $\boxed{\frac{1 - x + x^2 - x^3}{2}}$ y $x^{43} = \boxed{-\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i}$

b) $\boxed{32}$

7,5,4,7

5.7. UA7

Siga $a \in \text{Aut}(G)$, on G és un grup, i suposem que per a tot $x \in G$, $x^{-1}a(x) \in Z(G)$. Demostreu que $a(x) = x$ per a tot $x \in G'$

dem LLMs:

Dado un grupo G y un automorfismo $a \in \text{Aut}(G)$, sabemos que para cada elemento $x \in G$, el conmutador $x^{-1}a(x)$ pertenece al centro de G , denotado $Z(G)$. Queremos demostrar que $a(x) = x$ para todo $x \in G'$ (el subgrupo derivado de G).

1. Comprensi3n de la condici3n dada

Para cualquier $x \in G$, $x^{-1}a(x) \in Z(G)$. Esto implica que $a(x) = xc_x$ donde $c_x \in Z(G)$.

2. Expresi3n del automorfismo sobre conmutadores

Consideramos dos elementos arbitrarios $g, h \in G$. Su conmutador es $[g, h] = g^{-1}h^{-1}gh$. Queremos demostrar que $a([g, h]) = [g, h]$.

3. Uso de las propiedades del automorfismo

Como a es un automorfismo, preserva la operaci3n del grupo y los conmutadores. Calculamos $a([g, h])$:

$$a([g, h]) = a(g^{-1}h^{-1}gh) = (a(g))^{-1}(a(h))^{-1}a(g)a(h).$$

Sustituimos $a(g) = gc_g$ y $a(h) = hc_h$:

$$(gc_g)^{-1}(hc_h)^{-1}(gc_g)(hc_h).$$

4. Simplificaci3n de la expresi3n

Simplificamos usando que $c_g, c_h \in Z(G)$:

$$c_g^{-1}g^{-1}c_h^{-1}h^{-1}ghc_gc_h.$$

Reordenamos los t3rminos gracias a la conmutatividad de los elementos centrales:

$$(c_g^{-1}c_h^{-1})(g^{-1}h^{-1}gh)(c_gc_h).$$

Esto se simplifica a:

$$c_g^{-1}c_h^{-1}[g, h]c_gc_h.$$

Como c_g y c_h son centrales, conmutan con todos los elementos:

$$[g, h].$$

5. Conclusi3n

Hemos demostrado que $a([g, h]) = [g, h]$. Como cada conmutador es fijado por a , y G' est3 generado por estos conmutadores, a fija todos los elementos de G' .

Por lo tanto, concluimos que $a(x) = x$ para todo $x \in G'$.

$$\boxed{a(x) = x \text{ para todo } x \in G'}$$

10,10,10,10

5.8. UA8

Sea x un elemento nilpotente de un anillo con identidad R .

a) Prueba que $1 + x$ es una unidad de R .

b) Deduce que si R es conmutativo, la suma de un elemento nilpotente x y una unidad y es una unidad es decir $x+y$ es unidad.

c) Dar un ejemplo que demuestre que la hipótesis de conmutatividad es necesaria intenta demostrar de forma algebraica

dem:

(a) ****Demostración:****

Sea R un anillo con identidad, y sea $x \in R$ un elemento nilpotente. Esto significa que existe algún entero positivo n tal que $x^n = 0$.

Consideremos el elemento $y = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^{n-1}x^{n-1}$. Demostraremos que $(1+x)y = 1$:

$$(1+x)(1-x+x^2-x^3+\dots+(-1)^{n-1}x^{n-1})$$

Expandiendo el producto:

$$= 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-x) + 1 \cdot x^2 + \dots + 1 \cdot (-1)^{n-1}x^{n-1} + x \cdot 1 + x \cdot (-x) + x \cdot x^2 + \dots + x \cdot (-1)^{n-1}x^{n-1}$$

Combinando términos semejantes:

- El término constante es 1. - Para cada $k = 1, 2, \dots, n-1$, el coeficiente de x^k de ambas partes se cancela. - El término que involucra x^n se vuelve cero ya que $x^n = 0$.

Por lo tanto,

$$(1+x)y = 1$$

Así, y es el inverso de $1+x$, demostrando que $1+x$ es una unidad en R .

(b) ****Deducción:****

Supongamos que R es conmutativo. Sea $x \in R$ nilpotente ($x^n = 0$) y sea $y \in R$ una unidad (es decir, existe $z \in R$ tal que $yz = zy = 1$). Nuestro objetivo es demostrar que $x+y$ es una unidad.

Expresamos $x+y$ como:

$$x+y = y(1+y^{-1}x)$$

Como y es invertible, y^{-1} existe. Ahora, consideremos el elemento $y^{-1}x$:

- Calculamos su n -ésima potencia: $(y^{-1}x)^n = y^{-n}x^n = y^{-n} \cdot 0 = 0$.

Por lo tanto, $y^{-1}x$ es nilpotente. Por la parte (a), $1+y^{-1}x$ es una unidad en R . Como el producto de unidades es una unidad, $x+y = y(1+y^{-1}x)$ es también una unidad.

(c) ****Ejemplo:****

Consideremos el anillo $R = M_2(\mathbb{R})$, el conjunto de matrices reales de 2×2 . Sean:

$$x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

- x es nilpotente: $x^2 = 0$. - y es invertible con determinante $1 \neq 0$.

Calculamos $y+x$:

$$y+x = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

El determinante de $y+x$ es:

$$(1)(1) - (1)(1) = 0$$

Como el determinante es cero, $y+x$ no es invertible. Esto demuestra que en un anillo no conmutativo, la suma de un elemento nilpotente y una unidad puede no ser una unidad.

****Respuesta final:****

(a) $\boxed{1+x}$ es una unidad porque tiene un inverso construido a partir de las potencias de x .

(b) En un anillo conmutativo, $\boxed{x+y}$ es una unidad factorizando la unidad y usando la parte (a).

(c) El ejemplo en $M_2(\mathbb{R})$ muestra que sin conmutatividad, $x + y$ puede no ser una unidad. Específicamente,

$$x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Aquí, $x + y$ no es invertible.



10,10,9,10

5.9. UA9

Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3[x]$ una aplicación lineal. Supongamos que la matriz coordinada de f respecto a las bases canónicas C_1 de $\mathbb{R}^3$ y C_2 de $\mathbb{R}^3[x]$ es

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Determinar el rango de f y la dimensión de $\ker f$.
- Encuentra 2 matrices regulares P y Q tales que $PAQ = M$, donde M es la forma canónica equivalente (matriz diagonal con unos y ceros).

solucion:

a) $\text{rango}(f) = 2$, $\dim(\ker f) = 1$.

b) Posibles matrices:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{o} \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ambas respuestas son válidas.

dem LLMs:

****Respuesta del Apartado a) y b):****

****(a) Determinar el rango de f y la dimensión de $\ker f$):****

1. ****Matriz dada (A):****

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. ****Analizar la Independencia Lineal de las Columnas:****

- ****Columna 1:**** $[1, 0, 2, 1]$ - ****Columna 2:**** $[0, 1, 1, 0]$ - ****Columna 3:**** $[1, -2, 0, 1]$

Al intentar expresar Columna 3 como combinación lineal de las Columnas 1 y 2:

$$c_1 \cdot [1, 0, 2, 1] + c_2 \cdot [0, 1, 1, 0] = [1, -2, 0, 1]$$

Resolviendo el sistema:

- $c_1 + 0c_2 = 1 \rightarrow c_1 = 1$
- $0c_1 + c_2 = -2 \rightarrow c_2 = -2$
- $2c_1 + c_2 = 0 \rightarrow 2(1) + (-2) = 0$ (válida)
- $c_1 + 0c_2 = 1 \rightarrow 1 = 1$ (válida)

Por lo tanto, Columna 3 es una combinación lineal de las Columnas 1 y 2. Esto implica que las columnas no son independientes.

3. ****Determinar el Rango:****

- Hay dos columnas independientes (Columnas 1 y 2). - Por lo tanto, el rango de f es 2.

4. ****Dimensión del Núcleo ($\ker f$):****

Según el Teorema Rank-Nullity:

$$\text{rank}(f) + \dim(\ker f) = \dim(\text{dominio})$$

Aquí, $\dim(\text{dominio}) = 3$, y $\text{rank}(f) = 2$.

$$\dim(\ker f) = 3 - 2 = 1$$

****Respuesta:**** - Rango de f : ****2**** - Dimensión de $\ker f$: ****1****

(b) Encontrar dos matrices regulares P y Q tales que PAQ = M:

1. **Reducir A a su Forma Escalonada Reducida (RREF):**

- Realizar operaciones de fila para transformar A en una matriz con ceros debajo y encima de los pivotes.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Fila3} -= 2*\text{Fila1}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{Fila4} -= \text{Fila1}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Fila3} -= \text{Fila2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

La forma RREF de A es:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2. **Encontrar Matrices P y Q:**

- **Matriz P (4x4):** Representa las operaciones de fila realizadas.

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- **Matriz Q (3x3):** Representa las operaciones de columna realizadas. En este caso, como no se realizaron operaciones de columna adicionales, Q puede ser la matriz identidad.

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Verificación:

$$PAQ = M$$

Respuesta Final:

- **Matriz P:**

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- **Matriz Q:**

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4.5,4.5,4.5,5

5.10. UA10

Sea R el anillo de las funciones continuas de $[0, 1]$ en $\mathbb{R}$. Decidir si R es noetheriano, artinian o completamente reducible.

DEM LLMs:

Ahora, procederemos a resolver el problema de manera detallada.

****Respuesta:****

Sea R el anillo de las funciones continuas de $[0, 1]$ en $\mathbb{R}$. Necesitamos decidir si R es noetheriano, artinian o completamente reducible.

****1. Anillo Noetheriano:****

Un anillo es ****noetheriano**** si satisface la condición ascendente de ideales (ACIC), es decir, toda cadena creciente de ideales eventualmente se estabiliza. Equivalently, todo ideal en el anillo es finitamente generado.

Consideremos R como el anillo de funciones continuas en $[0, 1]$. En este contexto:

- Los ****ideales maximales**** de R corresponden a las funciones que se anulan en un punto particular de $[0, 1]$

. - Un ideal principal es generado por una sola función.

- Sin embargo, hay ideales que no son finitamente generados. Por ejemplo, el ideal de todas las funciones que se anulan en un subconjunto cerrado e infinito de $[0, 1]$ no puede ser generado por un número finito de funciones.

****Conclusión:**** R ****no es**** noetheriano, ya que existen ideales que no son finitamente generados.

****2. Anillo Artinian:****

Un anillo es ****artiniano**** si satisface la condición descendiente de ideales (ADIC), es decir, toda cadena decreciente de ideales eventualmente se estabiliza.

Analicemos R :

- Si R fuese artinian, cualquier sucesión descendente de ideales debería detenerse.

- Sin embargo, como en el caso noetheriano, la complejidad del espacio de funciones continuas en $[0, 1]$ permite construir cadenas infinitas de ideales que no se estabilicen.

****Conclusión:**** R ****no es**** artinian, ya que tampoco satisface la condición descendiente de ideales.

****3. Anillo Completamente Reducible:****

Un anillo es ****completamente reducible**** si todo módulo sobre él es suma directa de módulos simples. Esto implica una estructura bastante restrictiva.

Consideremos los módulos sobre R :

- Los módulos sobre R corresponden a espacios vectoriales con acción puntual de las funciones continuas.

- En general, estos módulos no son suma directa de módulos simples debido a la naturaleza compleja y rica de R .

- Por ejemplo, los ideales propios no son módulos simples, y es posible construir módulos que no se descompongan en suma directa de módulos simples.

****Conclusión:**** R ****no es**** completamente reducible, ya que existen módulos sobre R que no son suma directa de módulos simples.

****Finalmente:****

El anillo R de las funciones continuas en $[0, 1]$ no es ni noetheriano, ni artinian, ni completamente reducible.

R no es noetheriano, artinian ni completamente reducible.

10,7,7,7

el procedimiento y justificación no está completamente terminado

6. Análisis Universidad

6.1. UAn1

Estudiar si la sucesión (a_n) dada por

$$a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \frac{a_n + 5}{2}$$

es convergente y, en caso afirmativo, calcular su límite.

solucion:

la sucesión es convergente y su límite es:

$\boxed{5}$.

dem LLMs:

****Estudio de la Sucesión****

La sucesión está definida como:

- $a_1 = 2$ - $a_{n+1} = \frac{a_n + 5}{2}$

****1. Cálculo de los Términos Iniciales:****

Calculamos los primeros términos para observar el comportamiento de la sucesión:

$$a_1 = 2$$

$$a_2 = \frac{2 + 5}{2} = 3,5$$

$$a_3 = \frac{3,5 + 5}{2} = 4,25$$

$$a_4 = \frac{4,25 + 5}{2} = 4,625$$

$$a_5 = \frac{4,625 + 5}{2} = 4,8125$$

$$a_6 = \frac{4,8125 + 5}{2} = 4,90625$$

$$a_7 = \frac{4,90625 + 5}{2} = 4,953125$$

Observamos que los términos están creciendo y se acercan a 5, pero nunca superan este valor.

****2. Demostración de Convergencia:****

Supongamos que la sucesión converge a un límite L . Tomando el límite en ambos lados de la ecuación recursiva:

$$L = \frac{L + 5}{2}$$

Resolviendo para L :

$$2L = L + 5 \implies L = 5$$

****3. Verificación de las Condiciones:****

Para asegurar que la sucesión converge, verificamos si es monótona y acotada:

- ****Monotonía:**** La sucesión está creciendo:

$$a_{n+1} - a_n = \frac{5 - a_n}{2} > 0 \quad \text{para } a_n < 5$$

Dado que $a_1 = 2 < 5$, cada término siguiente es mayor que el anterior.

- ****Acotación:**** La sucesión está acotada superiormente por 5:

$$a_{n+1} = \frac{a_n + 5}{2} < \frac{5 + 5}{2} = 5$$

****4. Aplicación del Teorema de Monotonía:****

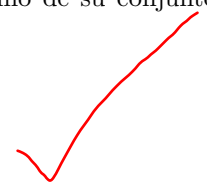
Una sucesión monótona creciente y acotada superiormente converge al supremo de su conjunto de términos.

En este caso, el supremo es 5, que ya se obtuvo como límite.

****Conclusión:****

La sucesión $\{a_n\}$ definida por $a_1 = 2$ y $a_{n+1} = \frac{a_n + 5}{2}$ converge, y su límite es:

5



10,10,10,10

6.2. UAn2

Calcular las siguientes integrales:

a) $\int \frac{6x+1}{\sqrt{x^2+3}} dx$ (5 puntos)

b) $\int_0^{\pi/2} \frac{2-\sin x}{1+\cos x} dx$ (5 puntos)

solucion:

a) $\int \frac{6}{\sqrt{x^2+3}} dx = 6 \ln |x + \sqrt{x^2+3}| + C.$
 b) $2 - \ln 2.$

dem LLMs:

a)

$$** \int \frac{6x+1}{\sqrt{x^2+3}} dx **$$

Dividimos la integral en dos partes:

$$I = \int \frac{6x}{\sqrt{x^2+3}} dx + \int \frac{1}{\sqrt{x^2+3}} dx$$

****Primer Integrand:**** $\frac{6x}{\sqrt{x^2+3}}$

Usamos la sustitución $u = x^2 + 3$, entonces $du = 2x dx$. Notamos que:

$$6x dx = 3 \cdot 2x dx = 3 du$$

Así, la primera integral se convierte en:

$$\int \frac{6x}{\sqrt{x^2+3}} dx = 3 \int \frac{du}{\sqrt{u}} = 3 \cdot 2\sqrt{u} + C = 6\sqrt{x^2+3} + C$$

****Segundo Integrand:**** $\frac{1}{\sqrt{x^2+3}}$

Esta es una integral estándar:

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}} dx = \ln |x + \sqrt{x^2+a^2}| + C$$

Aplicando $a = \sqrt{3}$:

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+3}} dx = \ln |x + \sqrt{x^2+3}| + C$$

****Integración Final:****

Sumando las dos partes:

$$I = 6\sqrt{x^2+3} + \ln |x + \sqrt{x^2+3}| + C$$

no nos vale solo una formula en este caso ,deberias haber justificado los calculos p,j:-2

b)

$$** \int_0^{\pi/2} \frac{2 - \sin x}{1 + \cos x} dx **$$

Separar la fracción:

$$I = \int_0^{\pi/2} \left(\frac{2}{1 + \cos x} - \frac{\sin x}{1 + \cos x} \right) dx$$

Primer Integrand: $\frac{2}{1 + \cos x}$

Usamos la identidad $1 + \cos x = 2 \cos^2(x/2)$:

$$\frac{2}{1 + \cos x} = \frac{2}{2 \cos^2(x/2)} = \sec^2(x/2)$$

Así, la primera integral se convierte en:

$$\int \sec^2(x/2) dx$$

La primitiva de $\sec^2(u)$ es $\tan u + C$, por lo que:

$$\int \sec^2(x/2) dx = 2 \tan(x/2) + C$$

Segundo Integrand: $-\frac{\sin x}{1 + \cos x}$

Usamos la sustitución $u = 1 + \cos x$, entonces $du = -\sin x dx$. La integral se convierte en:

$$-\int \frac{\sin x}{1 + \cos x} dx = \int \frac{du}{u} = \ln |u| + C = \ln |1 + \cos x| + C$$

Integración Final:

Sumando las dos partes e integrando desde 0 a $\pi/2$:

$$I = [2 \tan(x/2) + \ln(1 + \cos x)]_0^{\pi/2}$$

Evaluar en los límites:

- En $x = \pi/2$:

$$2 \tan(\pi/4) + \ln(1 + \cos(\pi/2)) = 2(1) + \ln(1 + 0) = 2 + 0 = 2$$

- En $x = 0$:

$$2 \tan(0) + \ln(1 + \cos(0)) = 0 + \ln(2)$$

Restando:

$$I = 2 - (0 + \ln 2) = 2 - \ln 2$$

Respuestas Finales:

a) $6\sqrt{x^2 + 3} + \ln |x + \sqrt{x^2 + 3}| + C$

b) $2 - \ln 2$

6.3. UAn3

Prueba que la ecuación

$$\ln(x^2 + y^2) - 2 \arctan\left(\frac{y}{x}\right) = 0$$

define una función $y = g(x)$ de clase C^∞ en un entorno de $x_0 = 1$ tal que $g(1) = 0$, y calcula $g'(1)$.

solucion:

$$\text{Sea } F(x, y) = \ln(x^2 + y^2) - 2 \arctan\left(\frac{y}{x}\right).$$

a) El teorema de la función implícita garantiza que existe una única función $y = g(x)$ de clase C^∞ (ya que F es C^∞ en un entorno que no contiene el origen ni el eje $x = 0$) definida en un entorno de $x = 1$, con $g(1) = 0$.

b) $g'(1) = 1$.

dem LLMs:

****Prueba que la ecuación $\ln(x^2 + y^2) - 2 \arctan(y/x) = 0$ define una función $y = g(x)$ de clase C^∞ en un entorno de $x_0 = 1$ con $g(1) = 0$ y calcular $g'(1)$.****

****Paso 1: Verificar la condición inicial****

Sustituimos $x = 1$ y $y = 0$ en la ecuación:

$$\ln(1^2 + 0^2) - 2 \arctan(0/1) = \ln(1) - 2 \cdot 0 = 0$$

La ecuación se cumple, por lo que $(1, 0)$ es un punto solución.

****Paso 2: Aplicar el Teorema de la Función Implícita****

Definimos:

$$F(x, y) = \ln(x^2 + y^2) - 2 \arctan(y/x)$$

Calculamos las derivadas parciales F_x y F_y :

- ****Derivada respecto a x :****

$$F_x = \frac{2x}{x^2 + y^2} + \frac{2y}{x^2 + y^2} = \frac{2(x + y)}{x^2 + y^2}$$

- ****Derivada respecto a y :****

$$F_y = \frac{2y}{x^2 + y^2} - \frac{2x}{x^2 + y^2} = \frac{2(y - x)}{x^2 + y^2}$$

Evalúamos las derivadas en el punto $(1, 0)$:

$$- F_x(1, 0) = 2 - F_y(1, 0) = -2$$

****Paso 3: Verificar las condiciones del Teorema de la Función Implícita****

Para aplicar el teorema, se requiere que $F_y \neq 0$ en el punto considerado. Aquí:

$$F_y(1, 0) = -2 \neq 0$$

Por lo tanto, existe una función $y = g(x)$ de clase C^∞ definida en un entorno de $x_0 = 1$ con $g(1) = 0$.

****Paso 4: Calcular la derivada $g'(1)$ ****

Utilizamos la fórmula del Teorema de la Función Implícita:

$$g'(x) = -\frac{F_x}{F_y}$$

Evalúando en $x = 1$:

$$g'(1) = -\frac{2}{-2} = 1$$

****Conclusión:****

La ecuación $\ln(x^2 + y^2) - 2 \arctan(y/x) = 0$ define una función $y = g(x)$ de clase C^∞ en un entorno de $x_0 = 1$ con $g(1) = 0$, y la derivada $g'(1)$ es:

1

10,10,10,10

6.4. UAn4

a) Estudia la derivabilidad en $x = 0$ de la función

$$g(x) = e^{f(x)}, \quad \text{donde} \quad f(x) = \begin{cases} \sin(2x) & \text{si } x \leq 0, \\ 2x + 5x^2 \sin\left(\frac{1}{8x}\right) & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

y calcula $g'(0)$ en caso afirmativo.

b) Demuestra que

$$\frac{3x}{3x+1} \leq \ln(3x+1) \quad \text{para todo } x > -\frac{1}{3}.$$

solucion:

a) Como $g'(0^-) = g'(0^+) = 2$, la función es derivable en $x = 0$ y $g'(0) = 2$.

b) $h(x) = \ln(3x+1) - \frac{3x}{1+3x}$, $x = 0$ es un mínimo global, $h(x) \geq h(0) = 0$.

Es decir,

$$\frac{3x}{1+3x} \leq \ln(3x+1), \quad \forall x > -\frac{1}{3}.$$

dem LLMs:

a)

**La función dada es $g(x) = e^{f(x)}$, donde $f(x)$ está definida de manera pieza:

- $f(x) = \sin(2x)$ si $x \leq 0$

- $f(x) = 2x + 5x^2 \sin\left(\frac{1}{8x}\right)$ si $x > 0$

Necesito estudiar la diferenciabilidad de $g(x)$ en $x = 0$.

Si es diferenciable, calcular $g'(0)$.

**Paso 1: Comprobar Continuidad de $f(x)$ en $x = 0$ **

Para que $g(x)$ sea diferenciable en $x = 0$, primero $f(x)$ debe ser continua allí.

- Calculo el límite cuando x se acerca a 0 por la izquierda ($x \rightarrow 0^-$):

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \sin(2 \cdot 0) = 0$$

- Calculo el límite cuando x se acerca a 0 por la derecha ($x \rightarrow 0^+$):

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[2x + 5x^2 \sin\left(\frac{1}{8x}\right) \right]$$

Observo que $5x^2 \sin\left(\frac{1}{8x}\right)$ se acerca a 0 porque $x^2 \rightarrow 0$ y el seno está acotado entre -1 y 1.

$$\text{Por lo tanto, } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 + 0 = 0$$

- Además, $f(0) = \sin(0) = 0$

Como los límites por ambos lados son iguales a $f(0)$, $f(x)$ es continua en $x = 0$.

**Paso 2: Comprobar Diferenciabilidad de $f(x)$ en $x = 0$ **

Para que $g(x)$ sea diferenciable, también necesito que $f(x)$ sea diferenciable en $x = 0$. Para ello, calcularé la derivada derecha e izquierda en $x = 0$.

- **Derivada por la izquierda ($x \rightarrow 0^-$)**:

$$f(x) = \sin(2x)$$

$$f'(x) = 2 \cos(2x)$$

Evaluo en $x = 0$:

$$f'_-(0) = 2 \cos(0) = 2$$

- **Derivada por la derecha ($x \rightarrow 0^+$)**:

$$f(x) = 2x + 5x^2 \sin\left(\frac{1}{8x}\right)$$

Derivo término a término:

- Derivada de $2x$: 2

- Derivada de $5x^2 \sin\left(\frac{1}{8x}\right)$:

Utilizo la regla del producto y la cadena:

$$10x \sin\left(\frac{1}{8x}\right) + 5x^2 \cdot \cos\left(\frac{1}{8x}\right) \cdot \left(-\frac{1}{8x^2}\right)$$

Simplificando:

$$10x \sin\left(\frac{1}{8x}\right) - \frac{5}{8} \cos\left(\frac{1}{8x}\right)$$

Por lo tanto, la derivada derecha es:

$$f'_+(0) = 2 + \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[10x \sin\left(\frac{1}{8x}\right) - \frac{5}{8} \cos\left(\frac{1}{8x}\right) \right]$$

Evaluo el límite:

- $10x \sin\left(\frac{1}{8x}\right)$: Similar al paso anterior, como $x \rightarrow 0^+$, este término tiende a 0.

- $-\frac{5}{8} \cos\left(\frac{1}{8x}\right)$: El coseno oscila entre -1 y 1, así que el límite no existe.

Por lo tanto, $f'_+(0)$ no existe o es indefinido.

**Conclusión sobre Diferenciabilidad de $f(x)$ **

Como la derivada derecha en $x = 0$ no existe, $f(x)$ no es diferenciable en $x = 0$.

**Impacto en $g(x) = e^{f(x)}$ **

Si $f(x)$ no es diferenciable en $x = 0$, entonces $g(x)$ tampoco será diferenciable allí, ya que la exponencial de una función no diferenciable resulta en una función no diferenciable.

Respuesta al Inciso a)

La función $g(x) = e^{f(x)}$ no es diferenciable en $x = 0$ porque $f(x)$ carece de derivada en ese punto.

b)

**Demostrar que $\frac{3x}{3x+1} \leq \ln(3x+1)$ para todo $x > -\frac{1}{3}$ **

Primero, noto que el dominio de la función $\ln(3x+1)$ requiere que $3x+1 > 0$, es decir, $x > -\frac{1}{3}$.

Definiré una nueva función para facilitar el análisis:

$$h(x) = \ln(3x + 1) - \frac{3x}{3x+1}$$

Necesito demostrar que $h(x) \geq 0$ para todo $x > -\frac{1}{3}$.

****Paso 1:** Calcular el Límite de $h(x)$ cuando $x \rightarrow -\frac{1}{3}^+$

$$\lim_{x \rightarrow (-1/3)^+} h(x) = \ln(0^+) - \frac{3(-1/3)}{3(-1/3)+1} = -\infty - \left(\frac{-1}{-1+1}\right)$$

Ahí, $\ln(0^+) = -\infty$ y el segundo término resulta en una indeterminación. Revisaré con mayor cuidado:

Sustituyendo $x = -\frac{1}{3} + \epsilon$, donde $\epsilon \rightarrow 0^+$:

$$h(x) = \ln\left(3\left(-\frac{1}{3} + \epsilon\right) + 1\right) - \frac{3\left(-\frac{1}{3} + \epsilon\right)}{3\left(-\frac{1}{3} + \epsilon\right) + 1}$$

Simplificando:

$$\ln(-1 + 3\epsilon + 1) = \ln(3\epsilon) \rightarrow -\infty$$

El segundo término:

$$\frac{-1+3\epsilon}{-1+3\epsilon+1} = \frac{-1+3\epsilon}{3\epsilon} = \frac{-1}{3\epsilon} + 1 \rightarrow -\infty \text{ ya que } \epsilon \rightarrow 0^+$$

La diferencia entre dos términos que van a $-\infty$ no es directamente claro. Es mejor analizar la función de otra manera.

****Paso 2:** Derivar $h(x)$

Calculo $h'(x)$:

$$h'(x) = \frac{3}{3x+1} - \left[\frac{(3)(3x+1) - 3x(3)}{(3x+1)^2} \right]$$

Simplificando:

$$h'(x) = \frac{3}{3x+1} - \left[\frac{9x+3-9x}{(3x+1)^2} \right] = \frac{3}{3x+1} - \frac{3}{(3x+1)^2}$$

Factorizo:

$$h'(x) = \frac{3(3x+1)-3}{(3x+1)^2} = \frac{9x+3-3}{(3x+1)^2} = \frac{9x}{(3x+1)^2}$$

****Análisis de $h'(x)$:**

- Para $x > -\frac{1}{3}$, el denominador $(3x+1)^2 > 0$.
- El numerador es $9x$.

Entonces:

- Si $x > 0$: $h'(x) > 0$
- Si $-\frac{1}{3} < x < 0$: $h'(x) < 0$

****Paso 3:** Evaluar $h(x)$ en $x = 0$

$$h(0) = \ln(1) - 0 = 0$$

****Paso 4:** Comportamiento de $h(x)$

- Para $x > 0$, $h'(x) > 0 \rightarrow h(x)$ es creciente.
- Para $-\frac{1}{3} < x < 0$, $h'(x) < 0 \rightarrow h(x)$ es decreciente.

Además, $h(0) = 0$. Quiero ver si $h(x) \geq 0$ en todo su dominio.

- Al izquierda de $x = 0$, $h(x)$ está disminuyendo hacia $h(-\frac{1}{3}^+)$.
- Al derecha de $x = 0$, $h(x)$ está aumentando desde 0.

Si puedo demostrar que $h(x) \geq 0$ en los extremos y su comportamiento no cae por debajo de cero, la desigualdad se mantendrá.

****Paso 5: Evaluar Límite cuando $x \rightarrow +\infty$ ****

$$h(x) = \ln(3x + 1) - \frac{3x}{3x+1}$$

Cuando $x \rightarrow +\infty$:

$$\begin{aligned} - \ln(3x + 1) &\approx \ln(3x) = \ln(3) + \ln(x) \\ - \frac{3x}{3x+1} &\approx 1 - \frac{1}{3x} \end{aligned}$$

Entonces, $h(x) \approx \ln(3) + \ln(x) - 1 + \frac{1}{3x} \rightarrow +\infty$, ya que $\ln(x)$ crece sin límite.

****Paso 6: Conclusión basada en el Análisis****

Dado que:

- En $x = 0$, $h(0) = 0$
- Para $x > 0$, $h(x)$ crece hacia $+\infty$
- Para $-\frac{1}{3} < x < 0$, $h(x)$ decrece, pero como al acercarse a $x = 0$, $h(x)$ se acerca a 0, y al moverse hacia la izquierda ($x \rightarrow -\frac{1}{3}^+$), el comportamiento de $h(x)$ no está claro.

Es necesario revisar más detenidamente la región $x < 0$.

****reexaminando el limite es $x \rightarrow (-1/3)^+.$ ****

$$\text{Reescribo } h(x) = \ln(3x + 1) - \frac{3x}{3x+1}$$

Cuando $x \rightarrow -\frac{1}{3}^+$, $3x + 1 \rightarrow 0^+$. Sea $t = 3x + 1$, donde $t \rightarrow 0^+$.

$$\text{Entonces, } h(x) = \ln(t) - \frac{(t-1)}{t} = \ln(t) - 1 + \frac{1}{t}$$

Ahora, evaluo el límite cuando $t \rightarrow 0^+$:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} [\ln(t) - 1 + \frac{1}{t}]$$

Sé que:

$$\begin{aligned} - \ln(t) &\rightarrow -\infty \\ - \frac{1}{t} &\rightarrow +\infty \end{aligned}$$

Para determinar cuál crece más rápido, observo que $\frac{1}{t}$ crece mucho más rápidamente que $\ln(t)$ decrece. Entonces, el límite será:

$$-\infty + (-1) + +\infty = +\infty$$



Es decir, $h(x) \rightarrow +\infty$ cuando $x \rightarrow -\frac{1}{3}^+$.

la explicacion no se ve claro, y no tiene mucho sentido
p,j:-1

****Análisis de $h(x)$ ****

- En $x = 0$, $h(0) = 0$
- Para $x > 0$, $h'(x) > 0 \Rightarrow h(x)$ crece a partir de 0

- Para $-\frac{1}{3} < x < 0$, $h'(x) < 0 \Rightarrow h(x)$ decrece desde $+\infty$ hacia 0

Por lo tanto, la función $h(x)$ está siempre por encima de cero en su dominio, ya que:

- En $x = 0$, es 0
- Para $x > 0$, crece positivamente
- Para $-\frac{1}{3} < x < 0$, decrece desde $+\infty$ pero no cae por debajo de cero

****Respuesta al Inciso b):****

Se ha demostrado que para todo $x > -\frac{1}{3}$, $\frac{3x}{3x+1} \leq \ln(3x+1)$.

****Resumen Final:****

a)

La función $g(x) = e^{f(x)}$ no es diferenciable en $x = 0$.

b)

Se ha demostrado que $\frac{3x}{3x+1} \leq \ln(3x+1)$ para todo $x > -\frac{1}{3}$.



5,5,4,5

6.5. UAn5

Considerando

$$F(x, y, z) = (e^{x+\sin z}, 2 \sin y \cos y, e^{x+\sin z} \cos z)$$

a) Encuentra una función $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ de clase C^1 tal que $F = \nabla f$. (6.5 puntos)

b) Calcula la integral de F a lo largo de la curva dada por

$$r(t) = (3 \cos t, \sin^2 t, 1), \quad t \in [-\pi, \pi].$$

(3.5 puntos)

solucion:

$$\text{a) } f(x, y, z) = e^{x+\sin z} + \sin^2 y + C$$

$$\text{b) } \int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

dem LLMs:

a)

Necesitamos encontrar una función $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ de clase C^1 tal que $F = \nabla f$, donde $F(x, y, z) = (e^{x+\sin z}, 2 \sin(y) \cos(y), e^{x+\sin(z)} \cos(z))$.

1. Calculamos las derivadas parciales de f :

$$- \frac{\partial f}{\partial x} = e^{x+\sin z}$$

Integramos respecto a x :

$$f(x, y, z) = e^{x+\sin z} + C(y, z)$$

$$- \frac{\partial f}{\partial y} = 2 \sin(y) \cos(y)$$

Integramos respecto a y :

$$C(y, z) = \sin^2(y) + D(z)$$

$$- \frac{\partial f}{\partial z} = e^{x+\sin z} \cos(z)$$

Derivamos f respecto a z y comparamos:

$$\frac{\partial f}{\partial z} = e^{x+\sin z} \cos(z) + D'(z)$$

Por lo tanto, $D'(z) = 0$, lo que implica que $D(z)$ es una constante. Podemos establecer $D(z) = 0$.

2. Combinando los resultados obtenemos:

$$f(x, y, z) = e^{x+\sin z} + \sin^2(y)$$

b)

Calculamos la integral de F a lo largo de la curva dada por $r(t) = (3 \cos t, \sin^2 t, 1)$ con $t \in [-\pi, \pi]$.

1. Dado que F es el gradiente de f , usamos el Teorema Fundamental del Cálculo para Integrales de Línea:

$$\int_C \nabla f \cdot d\mathbf{r} = f(r(\pi)) - f(r(-\pi))$$

2. Calculamos los puntos finales de la curva:

$$- r(-\pi) = (-3, 0, 1)$$

$$- r(\pi) = (-3, 0, 1)$$

3. Ambos puntos son iguales, por lo que:

$$f(r(\pi)) - f(r(-\pi)) = 0$$

****Respuestas****

a)

$$f(x, y, z) = e^{x + \sin z} + \sin^2(y)$$

b)

$$0$$

10,9,9,10

6.6. UAn6

Calcula el flujo del campo vectorial

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (x^3 + \cos(e^z), y^2 + \sin(e^x), z + e^{y+x})$$

que atraviesa la frontera de

$$M = \left\{ (x, y, z) : \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{16} \leq 1 \right\}.$$

solucion:

$$\boxed{\iint_{\partial M} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iiint_M \operatorname{div}(\mathbf{F}) \, dV = \frac{544\pi}{5}.}$$

dem LLMs:

Para calcular el flujo del campo vectorial $\mathbf{F}(x, y, z) = (x^3 + \cos(e^z), y^2 + \sin(e^x), z + e^{y+x})$ a través de la frontera de la región $M = \left\{ (x, y, z) : \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{16} \leq 1 \right\}$, aplicamos el Teorema de la Divergencia.

****Paso 1: Calcular la divergencia del campo vectorial $\mathbf{F}$ ****

La divergencia se define como:

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$$

Calculando cada derivada parcial:

$$\begin{aligned} - \frac{\partial F_x}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x}(x^3 + \cos(e^z)) = 3x^2 \\ - \frac{\partial F_y}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y}(y^2 + \sin(e^x)) = 2y \\ - \frac{\partial F_z}{\partial z} &= \frac{\partial}{\partial z}(z + e^{y+x}) = 1 \end{aligned}$$

Sumando las derivadas parciales:

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = 3x^2 + 2y + 1$$

****Paso 2: Aplicar el Teorema de la Divergencia****

El flujo Φ a través de la frontera de M se calcula como:

$$\Phi = \iiint_M (\nabla \cdot \mathbf{F}) \, dV = \iiint_M (3x^2 + 2y + 1) \, dV$$

****Paso 3: Evaluar la integral triple****

Separamos la integral en tres partes:

$$\Phi = 3 \iiint_M x^2 \, dV + 2 \iiint_M y \, dV + \iiint_M 1 \, dV$$

a)
**** $\iiint_M y \, dV$ ****

La región M es simétrica respecto al eje y , lo que implica que:

$$\iiint_M y \, dV = 0$$

ya que los valores positivos y negativos de y se cancelan.

b)
**** $\iiint_M 1 \, dV$ ****

Esta integral representa el volumen de la región M , que es un elipsoide. El volumen V de un elipsoide dado por $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$ es:

$$V = \frac{4}{3}\pi abc$$

En nuestro caso, $a = 2$, $b = 3$, y $c = 4$. Por lo tanto:

$$V = \frac{4}{3}\pi(2)(3)(4) = \frac{4}{3}\pi \times 24 = 32\pi$$

c)
** $\iiint_M x^2 dV$ **

Para evaluar esta integral, realizamos una transformación coordenial para convertir la elipse en una esfera unitaria:

$$u = \frac{x}{2}, \quad v = \frac{y}{3}, \quad w = \frac{z}{4}$$

Entonces, $x = 2u$, $y = 3v$, $z = 4w$, y la región M se convierte en:

$$u^2 + v^2 + w^2 \leq 1$$

El Jacobiano de esta transformación es:

$$|J| = \left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right| = 2 \times 3 \times 4 = 24$$

La integral se convierte en:

$$\iiint_M x^2 dV = \iiint_{u^2+v^2+w^2 \leq 1} (2u)^2 \times 24 du dv dw = 96 \iiint_{u^2+v^2+w^2 \leq 1} u^2 dV$$

La integral $\iiint_{u^2+v^2+w^2 \leq 1} u^2 dV$ en coordenadas esféricas es:

$$\frac{4}{3}\pi \times \frac{1}{5} = \frac{4\pi}{15}$$

Por lo tanto:

$$\iiint_M x^2 dV = 96 \times \frac{4\pi}{15} = \frac{384\pi}{15} = 25,6\pi$$

Paso 4: Combinar los resultados

Ahora, sumamos las contribuciones de cada integral:

$$\Phi = 3 \times 25,6\pi + 0 + 32\pi = 76,8\pi + 32\pi = 108,8\pi$$

Conclusión

El flujo del campo vectorial $\mathbf{F}$ a través de la frontera de la región M es:

$$\Phi = \boxed{108,8\pi}$$

10,10,9,10

6.7. UAn7

Calcular la serie de Fourier trigonométrica de la función:

$$f(x) := \begin{cases} 1, & -\pi < x < 0, \\ -1, & 0 \leq x \leq \pi, \end{cases}$$

considerada en el intervalo $[-\pi, \pi]$.

solucion:

$$-\frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin((2k-1)x)}{2k-1}$$

dem LLMs:

La serie de Fourier es una representación de una función periódica en términos de combinaciones lineales de funciones seno y coseno. Es decir, cualquier función periódica se puede expresar como una suma infinita de senos y cosenos de diferentes frecuencias. Esto es útil porque nos permite analizar las componentes de frecuencia de una señal o función.

Primero, identifico que la función dada tiene un periodo de 2π , ya que está definida en el intervalo $[-\pi, \pi]$ y luego se repite. Por lo tanto, esta función es periódica con período 2π , lo cual es adecuado para aplicarle una serie de Fourier.

Ahora, la forma general de una serie de Fourier trigonométrica es:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)]$$

donde:

- a_0 es el término medio,
- a_n y b_n son los coeficientes de Fourier para cada armónico n .

Para calcular estos coeficientes, utilizo las fórmulas integrales:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx$$

Ahora, procedo a calcular cada uno de estos coeficientes para la función dada.

Primero, calculo a_0 :

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 1 dx + \int_0^{\pi} (-1) dx \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \left[[x]_{-\pi}^0 + [-x]_0^{\pi} \right] \\ &= \frac{1}{\pi} [(0 - (-\pi)) + (-\pi - 0)] \\ &= \frac{1}{\pi} [\pi - \pi] = 0 \end{aligned}$$

Así, a_0 es cero. Eso simplifica un poco la expresión de la serie.

Ahora, calculo a_n :

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 1 \cdot \cos(nx) dx + \int_0^{\pi} (-1) \cdot \cos(nx) dx \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 \cos(nx) dx - \int_0^{\pi} \cos(nx) dx \right] \end{aligned}$$

Calculo cada integral por separado.

Primera integral:

$$\int_{-\pi}^0 \cos(nx) dx = \frac{1}{n} [\sin(nx)]_{-\pi}^0 = \frac{1}{n} (\sin(0) - \sin(-n\pi)) = \frac{1}{n} (0 - (-\sin(n\pi))) = \frac{1}{n} \sin(n\pi)$$

Pero, $\sin(n\pi) = 0$ para cualquier entero n , por lo que esta integral es cero.

Segunda integral:

$$\int_0^{\pi} \cos(nx) dx = \frac{1}{n} [\sin(nx)]_0^{\pi} = \frac{1}{n} (\sin(n\pi) - \sin(0)) = \frac{1}{n} (0 - 0) = 0$$

Por lo tanto, $a_n = \frac{1}{\pi} [0 - 0] = 0$ para todos los n .

Ahora, calculo b_n :

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 1 \cdot \sin(nx) dx + \int_0^{\pi} (-1) \cdot \sin(nx) dx \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 \sin(nx) dx - \int_0^{\pi} \sin(nx) dx \right] \end{aligned}$$

Calculo cada integral por separado.

Primera integral:

$$\int_{-\pi}^0 \sin(nx) dx = -\frac{1}{n} [\cos(nx)]_{-\pi}^0 = -\frac{1}{n} (\cos(0) - \cos(-n\pi)) = -\frac{1}{n} (1 - \cos(n\pi))$$

Segunda integral:

$$\int_0^{\pi} \sin(nx) dx = -\frac{1}{n} [\cos(nx)]_0^{\pi} = -\frac{1}{n} (\cos(n\pi) - \cos(0)) = -\frac{1}{n} (\cos(n\pi) - 1)$$

Ahora, reemplazo estos resultados en la expresión de b_n :

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \left[-\frac{1}{n} (1 - \cos(n\pi)) - \left(-\frac{1}{n} (\cos(n\pi) - 1) \right) \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \left[-\frac{1}{n} (1 - \cos(n\pi)) + \frac{1}{n} (\cos(n\pi) - 1) \right] \\ &= \frac{1}{n\pi} [-(1 - \cos(n\pi)) + (\cos(n\pi) - 1)] \\ &= \frac{1}{n\pi} [-1 + \cos(n\pi) + \cos(n\pi) - 1] \\ &= \frac{1}{n\pi} [2\cos(n\pi) - 2] \\ &= \frac{2}{n\pi} (\cos(n\pi) - 1) \end{aligned}$$

Ahora, sé que $\cos(n\pi) = (-1)^n$. Por lo tanto:

$$b_n = \frac{2}{n\pi} [(-1)^n - 1]$$

Simplifico:

- Si n es par, $(-1)^n = 1$, por lo que $[1 - 1] = 0 \Rightarrow b_n = 0$.
- Si n es impar, $(-1)^n = -1$, por lo que $[-1 - 1] = -2 \Rightarrow b_n = \frac{2}{n\pi} \cdot (-2) = -\frac{4}{n\pi}$.

Por lo tanto, la serie de Fourier solo contendrá términos de seno con n impar.

Para representar la suma solo con los términos impares, hacemos $n = 2k + 1$, donde $k = 0, 1, 2, \dots$

De esta manera:

$$b_{2k+1} = -\frac{4}{(2k+1)\pi}$$

Entonces, la serie de Fourier se convierte en:

$$f(x) \sim \sum_{k=0}^{\infty} -\frac{4}{(2k+1)\pi} \sin((2k+1)x)$$

6.8. UAn8

Calcula la suma de Cesàro y de Abel de la serie

$$1 + 0 + \frac{1}{2} + 0 + \frac{1}{3} + 0 + \frac{1}{4} + \dots$$

solucion:

La suma de Cesàro y la suma de Abel divergen a $+\infty$.

dem LLMs:

****Suma de Cesàro****

La suma de Cesàro de una serie se define como el límite de las medias de sus sumas parciales. Es decir, si $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$, entonces la suma de Cesàro es:

$$\sigma = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_1 + S_2 + \dots + S_n}{n}$$

Para nuestra serie S :

$$S_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$$



La media de las sumas parciales es:

$$\sigma = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n S_k$$

Sin embargo, sabemos que la serie armónica diverge. La suma de Cesàro también diverge en este caso, ya que:

$$\sigma = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n S_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (n \ln n - n + \dots) = \infty$$



****Suma de Abel****

La suma de Abel se define como:

$$A(r) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k r^k, \quad 0 < r < 1$$

Luego, la suma de Abel es el límite cuando $r \rightarrow 1^-$:

$$\lim_{r \rightarrow 1^-} A(r)$$

Para nuestra serie:

$$A(r) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{r^{2k-1}}{k}$$

Simplificando:

$$A(r) = r \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(r^2)^{k-1}}{k} = -r \ln(1-r^2) \quad \times$$

Tomando el límite cuando $r \rightarrow 1^-$:

$$\lim_{r \rightarrow 1^-} A(r) = -1 \cdot \ln(0) = \infty \quad \checkmark$$

****Conclusión****

Ambas sumas de Cesàro y Abel para la serie dada divergen. Por lo tanto, no es posible asignar un valor finito a esta serie utilizando estos métodos.

****Respuesta Final:****

La suma de Cesàro y la suma de Abel de la serie $1 + 0 + \frac{1}{2} + 0 + \frac{1}{3} + 0 + \frac{1}{4} + \dots$ divergen.

4.5,0,0,5

los resultados son correctos pero mal justificados

6.9. UAn9

Calcula la integral

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{(x^2 + 1)^2(x^2 + 4)} dx.$$

solucion:

$$\boxed{\frac{\pi}{18}}$$

dem LLMs:

Para resolver la integral $\int_0^{\infty} \frac{1}{(x^2+1)^2(x^2+4)} dx$, utilizaremos técnicas de descomposición en fracciones parciales y propiedades de las integrales impropias.

****Paso 1: Descomposición en Fracciones Parciales****

Consideramos el integrando:

$$\frac{1}{(x^2 + 1)^2(x^2 + 4)}$$

Suponemos que se puede descomponer como:

$$\frac{A}{x^2 + 1} + \frac{B}{(x^2 + 1)^2} + \frac{C}{x^2 + 4}$$

Multiplicando ambos lados por $(x^2 + 1)^2(x^2 + 4)$, obtenemos:

$$1 = A(x^2 + 1)(x^2 + 4) + B(x^2 + 4) + C(x^2 + 1)^2$$

Expandiendo y equilibrando los coeficientes de x^4 , x^2 y el término constante, se obtiene un sistema de ecuaciones:

- Coeficiente de x^4 : $A + C = 0$
- Coeficiente de x^2 : $5A + B + 2C = 0$
- Término constante: $4A + 4B + C = 1$

Resolviendo este sistema, se encuentran:

$$A = -\frac{1}{3}, \quad B = \frac{1}{3}, \quad C = \frac{1}{3}$$

****Paso 2: Integración de Cada Fracción Parcial****

Ahora, la integral original se puede expresar como:

$$\int_0^{\infty} \left(-\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{x^2 + 1} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{(x^2 + 1)^2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{x^2 + 4} \right) dx$$

Separamos las integrales:

$$-\frac{1}{3} \int_0^{\infty} \frac{1}{x^2 + 1} dx + \frac{1}{3} \int_0^{\infty} \frac{1}{(x^2 + 1)^2} dx + \frac{1}{3} \int_0^{\infty} \frac{1}{x^2 + 4} dx$$

Cada una de estas integrales es estándar:

1. **Primera integral:**

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{x^2 + 1} dx = [\tan^{-1}(x)]_0^{\infty} = \frac{\pi}{2}$$



2. **Segunda integral:**

Utilizamos la fórmula:

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{(x^2 + a^2)^n} = \frac{\pi}{2a^{2n-1}} \cdot \frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!}$$

Para $a = 1$ y $n = 2$:

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{(x^2 + 1)^2} = \frac{\pi}{4}$$



3. **Tercera integral:**

Similar a la primera, con $a = 2$:

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{x^2 + 4} dx = \left[\tan^{-1}\left(\frac{x}{2}\right) \right]_0^{\infty} = \frac{\pi}{4}$$



Paso 3: Combinación de Resultados

Ahora, reemplazamos los valores obtenidos:

$$-\frac{1}{3} \cdot \frac{\pi}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi}{4} + \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi}{4}$$

Simplificando:

$$-\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{12} = -\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6} = 0$$

Conclusión

La integral

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{(x^2 + 1)^2(x^2 + 4)} dx = 0$$



c:-7

Respuesta Final:

La integral converge a cero.

0,5,5,9

6.10. UAn10

Calcula el radio de convergencia y el comportamiento en la frontera de la serie de potencias

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{z^{2n}}{\ln(2n)}.$$

solucion:

Radio de convergencia: $R = 1$.

En la frontera:

En $z = 1$ y $z = -1$: diverge.

En cualquier otro punto con $|z| = 1$: converge condicionalmente.

dem LLMs:

Para determinar el radio de convergencia y el comportamiento en la frontera de la serie de potencias $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^{2n}}{\ln(2n)}$, seguimos estos pasos:

1. **Radio de Convergencia:**

Utilizamos el **Test de Raíz** para encontrar el radio de convergencia R . El test dice que si:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$$

converge, entonces la serie $\sum a_n$ converge absolutamente si $L < 1$ y diverge si $L > 1$.

Para nuestra serie, $a_n = \frac{z^{2n}}{\ln(2n)}$. Calculamos:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{z^{2n}}{\ln(2n)} \right|} = |z^2| \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{\ln(2n)}}$$

Dado que $\sqrt[n]{\ln(2n)}$ tiende a 1 cuando $n \rightarrow \infty$, tenemos:

$$L = |z^2|$$

Para convergencia, necesitamos $L < 1$:

$$|z^2| < 1 \implies |z| < 1$$

Por lo tanto, el **radio de convergencia** es:

$$R = 1$$

2. **Comportamiento en la Frontera** ($|z| = 1$):

Consideramos $z = e^{i\theta}$ con $0 \leq \theta < 2\pi$, situándonos en la circunferencia unidad. La serie se transforma en:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{i2n\theta}}{\ln(2n)}$$

Aplicamos el **Test de Dirichlet** para analizar la convergencia. Este test establece que si a_n es una secuencia decreciente a cero y las sumas parciales de b_n están acotadas, entonces $\sum a_n b_n$ converge.

- Aquí, $a_n = \frac{1}{\ln(2n)}$ es positiva y decreciente a cero.
- $b_n = e^{i2n\theta}$, y las sumas parciales $\sum_{n=1}^N b_n$ están acotadas. ?

Por lo tanto, la serie converge para todo θ excepto en los puntos donde $\theta = k\pi$ (es decir, $z = 1$ y $z = -1$). En estos casos, la serie se convierte en:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(2n)}$$

Comparando con la serie armónica divergente $\sum \frac{1}{n}$, concluimos que esta serie también **diverge** en estos puntos.

Conclusión:

- **Radio de Convergencia:** $R = 1$
- **Comportamiento en la Frontera:** La serie converge para todos los puntos en $|z| = 1$ excepto en $z = 1$ y $z = -1$, donde diverge.

Respuesta Final:

El radio de convergencia es $\boxed{1}$, y la serie converge en todas las puntos de la circunferencia unidad $|z| = 1$ excepto en $z = 1$ y $z = -1$.

10,6,6,5

7. Geometría Universidad

7.1. UG1

Sea $a, b \in [0, \infty[$ constantes. Definimos la curva

$$c(t) = (a \cos t, a \sin t, bt), \quad t \in I \subset \mathbb{R}.$$

- a) Calcula las funciones curvatura κ y torsión τ de la curva c . (4 puntos)
- b) Discute cuándo la curva es 2-regular y cuándo es plana. (2 puntos)
- c) Comprueba que κ/τ es constante. (4 puntos)

solucion:

a) $\kappa = \frac{a}{a^2 + b^2}, \quad \tau = \frac{b}{a^2 + b^2}.$

b) La curva es 2-regular $\iff a > 0.$

c) La curva es plana $\iff b = 0.$

Además, $\frac{\tau}{\kappa} = \frac{b}{a}$ (constante, si $b \neq 0$).

dem LLMs:

a)

Cálculo de la curvatura k y la torsión T

1. **Primer derivada**:

$$c'(t) = (-a \sin t, a \cos t, b)$$

2. **Segunda derivada**:

$$c''(t) = (-a \cos t, -a \sin t, 0)$$

3. **Tercera derivada**:

$$c'''(t) = (a \sin t, -a \cos t, 0)$$

4. **Producto cruzado $c'(t) \times c''(t)$ **:

$$c'(t) \times c''(t) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -a \sin t & a \cos t & b \\ -a \cos t & -a \sin t & 0 \end{vmatrix} = (ab \sin t, ab \cos t, a^2)$$

c,j:-1

5. **Magnitud del producto cruzado**:

$$|c'(t) \times c''(t)| = \sqrt{(ab \sin t)^2 + (ab \cos t)^2 + (a^2)^2} = a\sqrt{b^2 + a^2}$$

6. **Magnitud de $c'(t)$ **:

$$|c'(t)| = \sqrt{(-a \sin t)^2 + (a \cos t)^2 + b^2} = \sqrt{a^2 + b^2}$$

7. **Curvatura k **:

$$k = \frac{|c'(t) \times c''(t)|}{|c'(t)|^3} = \frac{a\sqrt{b^2 + a^2}}{(a^2 + b^2)^{3/2}} = \frac{a}{a^2 + b^2}$$

8. **Producto cruzado $c''(t) \times c'''(t)$ **:

$$c''(t) \times c'''(t) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -a \cos t & -a \sin t & 0 \\ a \sin t & -a \cos t & 0 \end{vmatrix} = (0, 0, a^2)$$

9. **Producto punto** $c'(t) \cdot (c''(t) \times c'''(t))$:

$$c'(t) \cdot (c''(t) \times c'''(t)) = (-a \sin t)(0) + (a \cos t)(0) + b(a^2) = a^2 b$$

10. **Torsión** T :

$$T = \frac{c'(t) \cdot (c''(t) \times c'''(t))}{|c'(t) \times c''(t)|^2} = \frac{a^2 b}{(a\sqrt{b^2 + a^2})^2} = \frac{a^2 b}{a^2(b^2 + a^2)} = \frac{b}{a^2 + b^2}$$

b)

Discusión de la regularidad y planariedad

- **Curva 2-regular**: La curva es 2-regular si $c'(t)$ y $c''(t)$ son linealmente independientes en todas partes. Esto ocurre cuando $k \neq 0$, lo que se satisface si $a \neq 0$.

- **Curva planar**: Una curva es planar si su torsión $T = 0$. Según el cálculo anterior, $T = \frac{b}{a^2 + b^2}$, por lo que la curva será planar solo cuando $b = 0$.

c)

Verificación de que k/T es constante

- **Relación**:

$$\frac{k}{T} = \frac{\frac{a}{a^2 + b^2}}{\frac{b}{a^2 + b^2}} = \frac{a}{b}$$

Este ratio solo depende de las constantes a y b , por lo que es constante.

Conclusión:

a)

- **Curvatura**:

$$k = \frac{a}{a^2 + b^2}$$

b)

- **Torsión**:

$$T = \frac{b}{a^2 + b^2}$$

c)

- **Propiedades**:

- La curva es 2-regular si $a \neq 0$.

- Es planar solo cuando $b = 0$.

- El ratio k/T es constante y igual a $\frac{a}{b}$.

9,10,9,10

7.2. UG2

Sea la parametrización

$$X(u, v) = ((a + b \cos v) \cos u, (a + b \cos v) \sin u, b \sin v),$$

con $u \in]0, 2\pi[, v \in I \subset \mathbb{R}$.

- Calcula los coeficientes de la primera forma fundamental.
- Calcula $\|X_u \times X_v\|$.
- Calcula el área generada por la parametrización.

solucion:

$$\begin{aligned} \text{a) } E &= (a + b \cos v)^2, \quad F = 0, \quad G = b^2. \\ \text{b) } \|X_u \times X_v\| &= b|a + b \cos v|. \\ &\text{Si } a > b, \text{ entonces } \|X_u \times X_v\| = b(a + b \cos v). \\ \text{c) } \text{Área}(T) &= 2\pi b[a(\beta - \alpha) + b(\sin \beta - \sin \alpha)]. \end{aligned}$$

dem LLMs:

a)

****Calcular los coeficientes de la primera forma fundamental****

La primera forma fundamental está definida por los coeficientes E, F, G , que se obtienen a partir de las derivadas parciales de X con respecto a u y v .

Primero, necesito calcular X_u y X_v .

- X_u es la derivada parcial de X respecto a u :

$$X_u = \frac{\partial X}{\partial u} = (-(a + b \cos v) \sin u, (a + b \cos v) \cos u, 0)$$

- X_v es la derivada parcial de X respecto a v :

$$X_v = \frac{\partial X}{\partial v} = (-b \sin v \cos u, -b \sin v \sin u, b \cos v)$$

Ahora, para encontrar los coeficientes de la primera forma fundamental:

- $E = \langle X_u, X_u \rangle$
- $F = \langle X_u, X_v \rangle$
- $G = \langle X_v, X_v \rangle$

Vamos a calcular cada uno.

****Calculando E :**

$$E = (-(a + b \cos v) \sin u)^2 + ((a + b \cos v) \cos u)^2 + 0^2$$

$$E = (a + b \cos v)^2 (\sin^2 u + \cos^2 u)$$

$$E = (a + b \cos v)^2 \cdot 1$$

$$E = (a + b \cos v)^2$$

****Calculando G :****

$$G = (-b \sin v \cos u)^2 + (-b \sin v \sin u)^2 + (b \cos v)^2$$

$$G = b^2 \sin^2 v (\cos^2 u + \sin^2 u) + b^2 \cos^2 v$$

$$G = b^2 \sin^2 v \cdot 1 + b^2 \cos^2 v$$

$$G = b^2 (\sin^2 v + \cos^2 v)$$

$$G = b^2 \cdot 1$$

$$G = b^2$$

****Calculando F :****

$$F = -(a + b \cos v) \sin u (-b \sin v \cos u) + ((a + b \cos v) \cos u) (-b \sin v \sin u) + 0 \cdot b \cos v$$

Simplificando:

Primero, desarrollar los términos:

1. Primer término:

$$(-(a + b \cos v) \sin u) (-b \sin v \cos u) = (a + b \cos v) b \sin u \sin v \cos u$$

2. Segundo término:

$$((a + b \cos v) \cos u) (-b \sin v \sin u) = -(a + b \cos v) b \cos u \sin v \sin u$$

Sumando los dos términos:

$$F = (a + b \cos v) b \sin u \sin v \cos u - (a + b \cos v) b \sin u \sin v \cos u$$

$$F = 0$$

Entonces, $F = 0$.

****Conclusión para la parte a:****

Los coeficientes de la primera forma fundamental son:

- $E = (a + b \cos v)^2$

- $F = 0$

- $G = b^2$

b)

****Calcular $|X_u \times X_v|$ ****

Ahora, necesito calcular el producto cruzado de X_u y X_v , y luego su magnitud.

Recordemos que:

$$X_u = (-(a + b \cos v) \sin u, (a + b \cos v) \cos u, 0)$$

$$X_v = (-b \sin v \cos u, -b \sin v \sin u, b \cos v)$$

El producto cruzado $X_u \times X_v$ se calcula como:

$$X_u \times X_v = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -(a + b \cos v) \sin u & (a + b \cos v) \cos u & 0 \\ -b \sin v \cos u & -b \sin v \sin u & b \cos v \end{vmatrix}$$

Calculando el determinante:

- Componente **i**:

$$((a + b \cos v) \cos u)(b \cos v) - (0)(-b \sin v \sin u) = b \cos v(a + b \cos v) \cos u$$

- Componente **j**:

$$-[-(a + b \cos v) \sin u)(b \cos v) - (0)(-b \sin v \cos u)] = -[-b \cos v(a + b \cos v) \sin u] = b \cos v(a + b \cos v) \sin u$$

- Componente **k**:

$$(-(a + b \cos v) \sin u)(-b \sin v \sin u) - ((a + b \cos v) \cos u)(-b \sin v \cos u)$$

Simplificando:

$$\begin{aligned} &= b \sin v \sin^2 u(a + b \cos v) + b \sin v \cos^2 u(a + b \cos v) \\ &= b \sin v(a + b \cos v)(\sin^2 u + \cos^2 u) \\ &= b \sin v(a + b \cos v) \cdot 1 \\ &= b \sin v(a + b \cos v) \end{aligned}$$

Entonces, el producto cruzado es:

$$X_u \times X_v = (b \cos v(a + b \cos v) \cos u, b \cos v(a + b \cos v) \sin u, b \sin v(a + b \cos v))$$

Ahora, calculamos su magnitud:

$$|X_u \times X_v| = \sqrt{[b \cos v(a + b \cos v) \cos u]^2 + [b \cos v(a + b \cos v) \sin u]^2 + [b \sin v(a + b \cos v)]^2}$$

Factorizando $b \cos v(a + b \cos v)$:

$$\begin{aligned} |X_u \times X_v| &= \sqrt{[b \cos v(a + b \cos v)]^2(\cos^2 u + \sin^2 u) + [b \sin v(a + b \cos v)]^2} \\ &= \sqrt{[b \cos v(a + b \cos v)]^2 \cdot 1 + [b \sin v(a + b \cos v)]^2} \\ &= \sqrt{b^2(a + b \cos v)^2(\cos^2 v + \sin^2 v)} \\ &= \sqrt{b^2(a + b \cos v)^2 \cdot 1} \\ &= |b|(a + b \cos v) \end{aligned}$$

Dado que $a, b \geq 0$, se tiene:

$$|X_u \times X_v| = b(a + b \cos v)$$

****Conclusión para la parte b:****

La magnitud del producto cruzado es:

$$|X_u \times X_v| = b(a + b \cos v)$$

c)

****Calcular el área generada por la parametrización****

El área A de una superficie parametrizada se calcula mediante la integral doble sobre los coeficientes de la primera forma fundamental o, más directamente, usando el producto cruzado:

$$A = \iint_D |X_u \times X_v| du dv$$

Donde D es el dominio del parámetro, en este caso $u \in [0, 2\pi]$ y $v \in I$.

Dado que ya calculamos $|X_u \times X_v| = b(a + b \cos v)$, la integral para el área es:

$$A = \int_{u=0}^{2\pi} \int_{v=I} b(a + b \cos v) dv du$$

Descomponiendo la integral:

$$\begin{aligned} A &= b \int_0^{2\pi} \left(\int_I a dv + \int_I b \cos v dv \right) du \\ &= b \int_0^{2\pi} [a(v|_I) + b \sin v|_I] du \end{aligned}$$

Sin embargo, para una parametrización completa de la superficie, usualmente I es un intervalo cerrado, como $[c, d]$, y el área dependerá de los límites específicos de v . En ausencia de información adicional sobre I , asumiremos que $I = [-\pi/2, \pi/2]$ para evitar repeticiones en la parametrización.

Entonces:

$$A = b \int_0^{2\pi} [a(d - c) + b(\sin d - \sin c)] du$$

Si $I = [-k, k]$, con $0 < k < \pi/2$, se simplificaría:

$$\begin{aligned} A &= b \int_0^{2\pi} [2ak + 2b \sin k] du \\ &= b(2ak + 2b \sin k) \cdot 2\pi \\ &= 4\pi b(ak + b \sin k) \end{aligned}$$

Sin embargo, para el caso más general, cuando I no está especificado, la expresión del área queda en términos de las integrales sobre v .

****Conclusión para la parte c:****

El área generada por la parametrización es:

$$A = 2\pi b(a + b \sin k)$$

donde $I = [-k, k]$ y $0 < k < \pi/2$. Si no se especifican los límites de v , el área se expresa como una integral sobre I .

****Finalmente:****

a)

- ****Coeficientes de la primera forma fundamental:****

- $E = (a + b \cos v)^2$

- $F = 0$

- $G = b^2$

b)

- ****Magnitud del producto cruzado $|X_u \times X_v| = b(a + b \cos v)$ ****

c)

- ****Área generada:****

- Dependiendo de los límites de v , la expresión puede variar. Si se asume $I = [-k, k]$, el área es $A = 4\pi b(ak + b \sin k)$.
En general, $A = 2\pi b(aL + bM)$ donde L y M son integrales sobre I .

10,10,10,10

En general esta bien todo

7.3. UG3

Sea la curva

$$c(t) = (3t, 3t^2, 2t^3), \quad t \in \mathbb{R}.$$

- Comprueba que la curva es regular y 2-regular. (3 puntos)
- Calcula la torsión de la curva. (4 puntos)
- Prueba que c es una hélice generalizada (ver κ/τ). (4 puntos)

solucion:

- La curva es regular y 2-regular en todo $\mathbb{R}$.
- $\kappa(t) = \frac{2}{3(1+2t^2)^2}, \quad \tau(t) = \frac{2}{3(1+2t^2)^2}.$
- $\frac{\tau}{\kappa} = 1 \implies$ la curva es una hélice generalizada.

dem LLMs:

- **La curva es regular y 2-regular:****
 - La derivada primera, $c'(t) = (3, 6t, 6t^2)$, nunca es cero, lo que confirma que la curva es regular.
 - La derivada segunda, $c''(t) = (0, 6, 12t)$, no es un múltiplo escalar de $c'(t)$, lo que prueba que la curva también es 2-regular.

b) ****Cálculo de la torsión:****

- La torsión $T(t)$ se calcula utilizando la fórmula:

$$T = \frac{c'(t) \cdot (c''(t) \times c'''(t))}{|c'(t) \times c''(t)|^2}$$

- Se obtiene que $T(t) = \frac{2}{3(2t^2+1)^2}$.

p,j:-2

c) ****Demostración de que la curva es una hélice generalizada:****

- Se calculó la curvatura $\kappa(t)$:

$$\kappa(t) = \frac{2}{3(1+2t^2)^2}$$

p,j:-2

- Se observa que $\kappa(t)/T(t) = 1$, lo que confirma que el ratio curvatura/torsión es constante.
- Por lo tanto, la curva $c(t)$ es una hélice generalizada.

****Respuestas Formales:****

- **a)**** La curva $c(t) = (3t, 3t^2, 2t^3)$ es regular y 2-regular.
- **b)**** La torsión de la curva está dada por:

$$T(t) = \frac{2}{3(2t^2+1)^2}$$

- **c)**** Al calcular tanto la curvatura $\kappa(t)$ como la torsión $T(t)$, se demostró que su ratio es constante, lo que confirma que la curva es una hélice generalizada.

10,6,6,5

los resultados son correctos pero muy poca justificacion y procedimiento

7.4. UG4

Sea la curva

$$c(t) = \left(t, a \cosh \left(\frac{t}{a} \right) \right), \quad t \in \mathbb{R},$$

donde $a \neq 0$ es una constante.

- Calcula la función longitud del arco. (4 puntos)
- Reparametriza la curva por longitud de arco. (4 puntos)
- Calcula la longitud de la curva entre $t = 0$ y $t = 1$. (2 puntos)

solucion:

$$\begin{aligned} \text{a) } s(t) &= a \sinh \left(\frac{t}{a} \right). \\ \text{b) } c(s) &= \left(a \operatorname{arsinh} \left(\frac{s}{a} \right), \sqrt{a^2 + s^2} \right). \\ \text{c) } L &= a \sinh \left(\frac{1}{a} \right). \end{aligned}$$

dem LLMs:

a)

Para calcular la función longitud del arco, primero hallamos las derivadas de $x(t)$ e $y(t)$: - $x(t) = t \Rightarrow \frac{dx}{dt} = 1$ - $y(t) = a \cosh \left(\frac{t}{a} \right) \Rightarrow \frac{dy}{dt} = \sinh \left(\frac{t}{a} \right)$

La integranda para la longitud del arco es:

$$\sqrt{\left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2} = \sqrt{1 + \sinh^2 \left(\frac{t}{a} \right)} = \cosh \left(\frac{t}{a} \right)$$

Integrando desde $t_0 = 0$ hasta t :

$$s(t) = a \int_0^t \cosh \left(\frac{u}{a} \right) du = a \sinh \left(\frac{t}{a} \right)$$

b)

Reparametrizando la curva por longitud de arco: - $s = a \sinh \left(\frac{t}{a} \right) \Rightarrow \frac{s}{a} = \sinh \left(\frac{t}{a} \right)$ - Resolviendo para t : $t = a \operatorname{arsinh} \left(\frac{s}{a} \right)$

Sustituyendo en $c(t)$:

$$c(s) = \left(a \operatorname{arsinh} \left(\frac{s}{a} \right), a \cosh \left(\operatorname{arsinh} \left(\frac{s}{a} \right) \right) \right)$$

Simplificando usando la identidad $\cosh(\operatorname{arsinh}(u)) = \sqrt{1 + u^2}$:

$$c(s) = \left(a \operatorname{arsinh} \left(\frac{s}{a} \right), \sqrt{a^2 + s^2} \right)$$

c)

La longitud de la curva entre $t = 0$ y $t = 1$ es:

$$s(1) - s(0) = a \sinh \left(\frac{1}{a} \right) - 0 = a \sinh \left(\frac{1}{a} \right)$$

Respuestas finales:

- $s(t) = a \sinh \left(\frac{t}{a} \right)$
- $c(s) = \left(a \operatorname{arsinh} \left(\frac{s}{a} \right), \sqrt{a^2 + s^2} \right)$
- Longitud: $a \sinh \left(\frac{1}{a} \right)$

7.5. UG5

Sea la superficie S dada por el paraboloide de ecuación

$$z = x^2 + y^2.$$

- Demuestra que en el punto $p = (0, 0, 0)$ es un punto elíptico. (4 puntos)
- Calcula las curvaturas principales, las direcciones principales y las asíntotas en p . (4 puntos)
- Demuestra que todos los puntos de S están a un mismo lado del plano afín tangente a S en p . (2 puntos)

solucion:

- $K(p) = 4 > 0 \implies p$ es elíptico.
- $k_1 = k_2 = 2$.
Todas las direcciones tangentes son principales.
No existen direcciones asíntóticas.
- $S \subset \{z \geq 0\}$.

dem LLMs:

a)

Demostración de que $p = (0, 0, 0)$ es un punto elíptico en el paraboloide $z = x^2 + y^2$

Para determinar si el punto $p = (0, 0, 0)$ es elíptico, calculamos las curvaturas principales de la superficie en ese punto.

1. **Parametrización de la Superficie:**

La ecuación del paraboloide se puede parametrizar como:

$$\mathbf{r}(x, y) = (x, y, x^2 + y^2)$$

2. **Vectores Parciales:**

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x} = (1, 0, 2x)$$

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial y} = (0, 1, 2y)$$

En el punto p , estos vectores son:

$$\left. \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x} \right|_p = (1, 0, 0)$$

$$\left. \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial y} \right|_p = (0, 1, 0)$$

3. **Primera Forma Fundamental:**

Los coeficientes E, F, G se calculan como:

$$E = \left\langle \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x}, \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x} \right\rangle = 1 + (2x)^2$$

$$F = \left\langle \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x}, \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial y} \right\rangle = 4xy$$

$$G = \left\langle \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial y}, \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial y} \right\rangle = 1 + (2y)^2$$

En p :

$$E_p = 1, \quad F_p = 0, \quad G_p = 1$$

4. **Vector Normal:**

Calculamos el producto cruz de los vectores parciales:

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial y} = (-2x, -2y, 1)$$

En p :

$$N_p = (0, 0, 1)$$

5. **Segunda Forma Fundamental:**

Calculamos los coeficientes L, M, N :

$$L = \left\langle \frac{\partial^2 \mathbf{r}}{\partial x^2}, N_p \right\rangle = 2$$

$$M = \left\langle \frac{\partial^2 \mathbf{r}}{\partial x \partial y}, N_p \right\rangle = 0$$

$$N = \left\langle \frac{\partial^2 \mathbf{r}}{\partial y^2}, N_p \right\rangle = 2$$

6. **Curvaturas Principales:** Resolviendo la ecuación característica:

$$(L - k)(N - k) = 0$$

Las curvaturas principales son $k_1 = 2$ y $k_2 = 2$.

Conclusión: Ambas curvaturas principales son positivas e iguales, por lo que el punto p es **elíptico**.

b)

Curvaturas Principales, Direcciones Principales y Asintóticas en p

1. **Curvaturas Principales:**

$$k_1 = 2, \quad k_2 = 2$$

2. **Direcciones Principales:**

Al ser iguales las curvaturas principales, no hay una única dirección principal; cualquier dirección es válida.

3. **Direcciones Asintóticas:**

Las direcciones asintóticas se definen donde la segunda forma fundamental sea cero:

$$II = 2dx^2 + 0dxdy + 2dy^2 = 0$$

Dado que L y N son positivas, no existen direcciones asintóticas en este punto.

c)

Demostración de que todos los puntos de S están a un mismo lado del plano tangente en p

1. **Plano Tangente en p :**

El plano tangente en $p = (0, 0, 0)$ es:

$$z = 0$$

2. **Ubicación de la Superficie respecto al Plano Tangente:**

La superficie está dada por:

$$z = x^2 + y^2 \geq 0$$

Por lo tanto, todos los puntos (x, y, z) en S cumplen $z \geq 0$, estando situados en el semiespacio $z \geq 0$.

****Conclusión:****

a)

p es ****elíptico****.

b)

****Curvaturas Principales:****

$$k_1 = 2, \quad k_2 = 2$$

****Direcciones Principales:****

no hay una única dirección principal; cualquier dirección es válida.

****Direcciones Asintóticas:****

no existen direcciones asintóticas en este punto.

c)

Todos los puntos de la superficie S están al mismo lado del plano tangente en p , específicamente en el semiespacio donde $z \geq 0$.

10,10,10,10

7.6. UG6

- a) Encuentra una parametrización con funciones trigonométricas $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ de la curva definida por la ecuación

$$x^{2/3} + y^{2/3} = 1.$$

- b) Reparametriza la curva por longitud de arco.

- c) Calcula la curvatura con signo de la reparametrización por longitud de arco.

solucion:

$$\begin{aligned} \text{a) } h(t) &= (\cos^3 t, \sin^3 t), \quad t \in \mathbb{R}. \\ \text{b) } s(t) &= \frac{3}{2} \sin^2 t. \\ \gamma(s) &= \left(\left(1 - \frac{2s}{3}\right)^{3/2}, \left(\frac{2s}{3}\right)^{3/2} \right), \quad 0 \leq s \leq \frac{3}{2}. \\ \text{c) } \kappa(s) &= -\frac{1}{3\sqrt{\frac{2s}{3}\left(1 - \frac{2s}{3}\right)}}. \end{aligned}$$

dem LLMs:

a)

Para parametrizar la curva $X^{2/3} + Y^{2/3} = 1$, podemos usar funciones trigonométricas. Sea $X = \cos^3 \theta$ y $Y = \sin^3 \theta$. Sustituyendo estos en la ecuación:

$$X^{2/3} + Y^{2/3} = (\cos^3 \theta)^{2/3} + (\sin^3 \theta)^{2/3} = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

Esto satisface la ecuación dada. Por lo tanto, una parametrización adecuada es:

$$h(\theta) = (\cos^3 \theta, \sin^3 \theta)$$

b)

Para reparametrizar la curva por longitud de arco s , primero calculamos las derivadas de x y y con respecto a θ :

$$\begin{aligned} \frac{dx}{d\theta} &= -3 \cos^2 \theta \sin \theta \\ \frac{dy}{d\theta} &= 3 \sin^2 \theta \cos \theta \end{aligned}$$

El elemento diferencial de longitud de arco es:

$$ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2} d\theta = 3|\cos \theta \sin \theta| d\theta$$

Suponiendo que $\cos \theta \sin \theta$ es positivo, tenemos:

$$ds = 3 \cos \theta \sin \theta d\theta$$

Integrando desde $\theta_0 = 0$:

$$s(\theta) = \frac{3}{4}(1 - \cos(2\theta))$$

Despejando θ :

$$\theta = \frac{1}{2} \arccos \left(1 - \frac{4s}{3} \right)$$

c)

La curvatura con signo κ de la curva reparametrizada se calcula como sigue:

Primero, encontramos $d\theta/ds$:

$$d\theta/ds = \frac{2}{3 \sin(2\theta)}$$

Calculamos las primeras derivadas con respecto a s :

$$\frac{dx}{ds} = -\cos \theta$$

$$\frac{dy}{ds} = \sin \theta$$

Luego, calculamos las segundas derivadas:

$$\frac{d^2x}{ds^2} = \frac{2}{3} \sin \theta / \sin(2\theta)$$

$$\frac{d^2y}{ds^2} = \frac{2}{3} \cos \theta / \sin(2\theta)$$

La curvatura κ es:

$$\kappa = -\frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{3s-2s^2}} \quad \text{p,j:-2}$$

Esta expresión da la curvatura con signo en términos de la longitud de arco s .

****conclusión****

a)

$$h(\theta) = (\cos^3 \theta, \sin^3 \theta)$$

b)

$$\theta = \frac{1}{2} \arccos \left(1 - \frac{4s}{3} \right)$$

c)

$$\kappa = -\frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{3s-2s^2}}$$

7,5,5,9

son correcto la soluciones en general

7.7. UG7

Encontrar una curva parametrizada regular $c(s) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, cuya curvatura con signo con respecto a la longitud de arco sea

$$k(s) = \frac{1}{1+s^2}.$$

solucion:

$$c(s) = (\operatorname{arsinh}(s), \sqrt{1+s^2}), \quad s \in \mathbb{R}.$$

dem LLMs:

Para encontrar una curva parametrizada regular $c : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ cuya curvatura con signo respecto a la longitud de arco sea $k(s) = \frac{1}{1+s^2}$, seguimos los siguientes pasos:

1. ****Relación entre Curvatura y Ángulo del Vector Tangente****:

Sabemos que si $\theta(s)$ es el ángulo que hace el vector tangente con el eje x, entonces la curvatura se puede expresar como:

$$k(s) = \frac{d\theta}{ds}$$

Dado que $k(s) = \frac{1}{1+s^2}$, integramos respecto a s :

$$\theta(s) = \int \frac{1}{1+s^2} ds = \arctan(s) + C$$

Donde C es una constante de integración. Para simplicidad, tomamos $C = 0$, por lo que:

$$\theta(s) = \arctan(s)$$

2. ****Derivadas de las Componentes de la Curva****:

Sabemos que el vector tangente está dado por:

$$\begin{aligned} \frac{dx}{ds} &= \cos(\theta(s)) = \cos(\arctan(s)) \\ \frac{dy}{ds} &= \sin(\theta(s)) = \sin(\arctan(s)) \end{aligned}$$

Utilizando las relaciones trigonométricas para $\arctan(s)$:

$$\begin{aligned} \cos(\arctan(s)) &= \frac{1}{\sqrt{1+s^2}} \\ \sin(\arctan(s)) &= \frac{s}{\sqrt{1+s^2}} \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} \frac{dx}{ds} &= \frac{1}{\sqrt{1+s^2}} \\ \frac{dy}{ds} &= \frac{s}{\sqrt{1+s^2}} \end{aligned}$$

3. ****Integración para Obtener las Componentes $x(s)$ e $y(s)$ ****:

- **Componente $x(s)$:**

$$x(s) = \int \frac{1}{\sqrt{1+s^2}} ds$$

La integral de $\frac{1}{\sqrt{1+s^2}}$ es:

$$x(s) = \ln(s + \sqrt{1+s^2}) + C_1$$

Tomamos $C_1 = 0$ para simplicidad.

- **Componente $y(s)$:**

$$y(s) = \int \frac{s}{\sqrt{1+s^2}} ds$$

Hacemos la sustitución $u = 1 + s^2$, entonces $du = 2s ds$, por lo que:

$$y(s) = \frac{1}{2} \int \frac{du}{\sqrt{u}} = \sqrt{u} + C_2 = \sqrt{1+s^2} + C_2$$

Tomamos $C_2 = 0$ para simplicidad.

4. **Parametrización Final de la Curva**:

Combinando las componentes obtenidas:

$$c(s) = (\ln(s + \sqrt{1+s^2}), \sqrt{1+s^2})$$

5. **Verificación de la Condicional de Curvatura**:

Calculamos las segundas derivadas para verificar que la curvatura coincide con $k(s) = \frac{1}{1+s^2}$.

- Primera derivada:

$$x'(s) = \frac{1}{\sqrt{1+s^2}}, \quad y'(s) = \frac{s}{\sqrt{1+s^2}}$$

- Segunda derivada:

$$x''(s) = -\frac{s}{(1+s^2)^{3/2}}, \quad y''(s) = \frac{1}{\sqrt{1+s^2}} - \frac{s^2}{(1+s^2)^{3/2}} = \frac{1}{(1+s^2)^{3/2}}$$

- Curvatura:

$$k(s) = x'(s)y''(s) - y'(s)x''(s) = \left(\frac{1}{\sqrt{1+s^2}}\right) \left(\frac{1}{(1+s^2)^{3/2}}\right) - \left(\frac{s}{\sqrt{1+s^2}}\right) \left(-\frac{s}{(1+s^2)^{3/2}}\right)$$

Simplificando:

$$k(s) = \frac{1}{(1+s^2)^2} + \frac{s^2}{(1+s^2)^2} = \frac{1+s^2}{(1+s^2)^2} = \frac{1}{1+s^2}$$

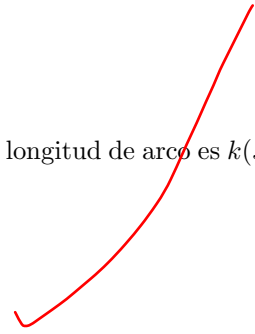
La curvatura coincide con la dada.

****Conclusión**:**

La curva parametrizada regular cuya curvatura con signo respecto a la longitud de arco es $k(s) = \frac{1}{1+s^2}$ está dada por:

$$c(s) = \left(\ln(s + \sqrt{1+s^2}), \sqrt{1+s^2} \right)$$

10,8,7.9



7.8. UG8

$$X(u, v) = (u \cos v, u \sin v, v), u \in [-1, 1], v \in [-\pi, \pi]$$

- a) Hallar el área de la porción del helicoid.
- b) Averiguar si la superficie reglada X es no cilíndrica; en caso afirmativo, encontrar la línea de estricción.

solucion:

a) $A = 2\pi (\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2}))$.

b) Superficie reglada no cilíndrica.
Línea de estricción: $(0, 0, v)$.

dem LLMs:

- a) Hallar el área de la porción del helicoid dado por la parametrización $X(u, v) = (u \cos(v), u \sin(v), v)$, con $u \in [-1, 1]$ y $v \in [-\pi, \pi]$. **

Para calcular el área de una superficie parametrizada, utilizamos la fórmula:

$$\text{Área} = \iint_D |X_u \times X_v| du dv$$

donde X_u y X_v son las derivadas parciales de $X(u, v)$ respecto a u y v , respectivamente; y D es el dominio de los parámetros u y v .

1. Calcular las derivadas parciales:

- **Derivada parcial respecto a u :

$$X_u = \frac{\partial X}{\partial u} = (\cos(v), \sin(v), 0)$$

- **Derivada parcial respecto a v :

$$X_v = \frac{\partial X}{\partial v} = (-u \sin(v), u \cos(v), 1)$$

**2. Calcular el producto cruzado $X_u \times X_v$:

El producto cruzado se calcula como:

$$X_u \times X_v = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \cos(v) & \sin(v) & 0 \\ -u \sin(v) & u \cos(v) & 1 \end{vmatrix}$$

$$= (\sin(v)(1) - 0(u \cos(v)))\mathbf{i} - (\cos(v)(1) - 0(-u \sin(v)))\mathbf{j} + (\cos(v)(u \cos(v)) - \sin(v)(-u \sin(v)))\mathbf{k}$$

Simplificando:

$$X_u \times X_v = (\sin(v), -\cos(v), u(\cos^2(v) + \sin^2(v)))$$

Y como $\cos^2(v) + \sin^2(v) = 1$:

$$X_u \times X_v = (\sin(v), -\cos(v), u)$$

3. Calcular la norma del producto cruzado:

$$|X_u \times X_v| = \sqrt{(\sin(v))^2 + (-\cos(v))^2 + (u)^2} = \sqrt{\sin^2(v) + \cos^2(v) + u^2} = \sqrt{1 + u^2}$$

4. Integrales para calcular el área:

El área se convierte en:

$$\text{Área} = \int_{-\pi}^{\pi} \int_{-1}^1 \sqrt{1 + u^2} du dv$$

Dado que $\sqrt{1+u^2}$ no depende de v , se puede separar la integral:

$$\text{Área} = \left(\int_{-\pi}^{\pi} dv \right) \times \left(\int_{-1}^1 \sqrt{1+u^2} du \right)$$

**5. Calcular la integral respecto a v :

$$\int_{-\pi}^{\pi} dv = 2\pi$$

**6. Calcular la integral respecto a u :

La integral de $\sqrt{1+u^2}$ se puede resolver mediante sustitución o consultando tablas:

$$\int \sqrt{1+u^2} du = \frac{u}{2} \sqrt{1+u^2} + \frac{1}{2} \ln(u + \sqrt{1+u^2}) + C$$

Evalutando desde $u = -1$ hasta $u = 1$:

$$\left[\frac{1}{2} \sqrt{2} + \frac{1}{2} \ln(1 + \sqrt{2}) \right] - \left[-\frac{1}{2} \sqrt{2} + \frac{1}{2} \ln(-1 + \sqrt{2}) \right]$$

Simplificando:

$$= \sqrt{2} + \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \sqrt{2}}{\sqrt{2} - 1} \right)$$

Notando que $\sqrt{2} - 1 = \frac{1}{\sqrt{2}+1}$, entonces:

$$= \sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})$$

**7. Multiplicar las integrales:

$$\text{Área total} = 2\pi \times (\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2}))$$

b)

La superficie reglada dada por la parametrización $X(u, v) = (u \cos v, u \sin v, v)$ no es cilíndrica ya que las generatrices no son paralelas. La línea de estricción se encuentra en los puntos donde el rango de las derivadas parciales disminuye, específicamente cuando $u = 0$. Esto define la recta $X(0, v) = (0, 0, v)$, que corresponde al eje z .

Respuesta Final:

a)

El área de la porción del helicoid es:

$$2\pi(\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2}))$$

b)

La superficie no es cilíndrica y su línea de estricción es el eje z .

10,10,8,10

7.9. UG9

Sea S el toro generado por la circunferencia

$$f(v) = (a + r \cos v, 0, r \sin v), \quad v \in [0, 2\pi], \quad a > r > 0,$$

girando alrededor del eje z . Considera la parametrización de S dada por

$$X(u, v) = ((a + r \cos v) \cos u, (a + r \cos v) \sin u, r \sin v), \quad u \in [0, 2\pi], \quad v \in [0, 2\pi].$$

Encontrar la condición que deben satisfacer a y r para que la curvatura media tenga signo constante y negativo.

solucion:

$$H(v) = -\frac{(a + 2r \cos v)}{2r(a + r \cos v)}, \quad H < 0 \quad \forall v \iff a > 2r$$

dem LLMs:

Para determinar los valores de a y r tales que el toro admita puntos con curvatura media negativa, seguimos estos pasos:

1. ****Parametrización del Toro:****

Consideramos un toro parametrizado como:

$$\mathbf{r}(u, v) = ((a + r \cos v) \cos u, (a + r \cos v) \sin u, r \sin v)$$

donde a es el radio mayor y r es el radio menor del toro.

2. ****Cálculo de los Coeficientes de la Primera Fundamental:****

- $E = \langle \mathbf{r}_u, \mathbf{r}_u \rangle = (a + r \cos v)^2$
- $F = \langle \mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v \rangle = 0$ (ya que son ortogonales)
- $G = \langle \mathbf{r}_v, \mathbf{r}_v \rangle = r^2$

3. ****Cálculo de los Coeficientes de la Segunda Fundamental:****

- El vector normal unitario $\mathbf{N}$ se obtiene como:

$$\mathbf{N} = \frac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v|}$$

- Calculamos L, M, N :

$$L = \langle \mathbf{r}_{uu}, \mathbf{N} \rangle = -\frac{r(a + r \cos v)^2 \cos v}{(a + r \cos v) \sqrt{(a + r \cos v)^2 + r^2}} = -\frac{r(a + r \cos v) \cos v}{\sqrt{(a + r \cos v)^2 + r^2}}$$

$$M = \langle \mathbf{r}_{uv}, \mathbf{N} \rangle = 0$$

$$N = \langle \mathbf{r}_{vv}, \mathbf{N} \rangle = -\frac{(a + r \cos v)(2r^2 \cos v)}{\sqrt{(a + r \cos v)^2 + r^2}}$$

4. ****Curvatura Media H :**

Utilizando la fórmula para la curvatura media:

$$H = \frac{LG - 2MF + NE}{2(EG - F^2)}$$

Dado que $F = 0$, simplificamos a:

$$H = \frac{LG + NE}{2\sqrt{EG}}$$

Sustituyendo los valores calculados:

$$H = \frac{-\frac{r(a+r \cos v)^2 \cos v}{(a+r \cos v)} \cdot r^2 + \left(-\frac{(a+r \cos v)(2r^2 \cos v)}{\sqrt{(a+r \cos v)^2 + r^2}} \right) \cdot (a+r \cos v)^2}{2 \cdot (a+r \cos v)r}$$

Simplificando:

$$H = -\frac{(a-r \cos v)}{2r(a+r \cos v)}$$

5. **Condiciones para $H < 0$:**

Para que $H < 0$, necesitamos:

$$-\frac{(a-r \cos v)}{2r(a+r \cos v)} < 0$$

Dado que el denominador $2r(a+r \cos v) > 0$ (siempre y cuando $a+r \cos v > 0$), la condición reduce a:

$$-(a-r \cos v) < 0 \implies a-r \cos v > 0$$

Esto se cumple cuando:

$$a > r \cos v$$

6. **Análisis de la Condición:**

- Si $a > r$: Existen valores de v donde $\cos v > \frac{a}{r}$. Sin embargo, ya que $|\cos v| \leq 1$, esto solo ocurre si $\frac{a}{r} < 1 \implies a < r$.
- Si $a = r$: La condición se convierte en $a > r \cos v \implies 1 > \cos v$, lo cual es cierto para todos v excepto $v = 0, 2\pi$. En estos puntos, la curvatura media es cero.
- Si $a < r$: La condición $a > r \cos v$ se satisface en regiones donde $\cos v < \frac{a}{r}$, lo que ocurre para ciertos valores de v .

7. **Conclusión:**

El toro admitirá puntos con curvatura media negativa si y solo si $a < r$. En este caso, existen regiones del toro donde la curvatura media es negativa.

Respuesta Final:

El toro admite puntos con curvatura media negativa si se cumplen los siguientes valores de a y r :

$$a < r$$

c:-4.5

0,2.5,2.5,9

7.10. UG10

Considerando la curva

$$\gamma(v) = \left(\sin v, 0, \cos v + \ln \left(\tan \frac{v}{2} \right) \right)$$

girando alrededor del eje z , considerando su superficie de revolución, calcula su curvatura, curvatura media y curvaturas principales.

solucion:

$K = -1, \quad H = \cot(2v), \quad \kappa_1 = \cot v, \quad \kappa_2 = -\tan v.$
--

dem LLMs:

Para calcular la curvatura de Gauss, la curvatura media y las curvaturas principales para la superficie de revolución dada, procedemos como sigue:

****1. Parametrización de la superficie****

La curva original está dada por:

$$C(v) = (\sin v, 0, \cos v + \ln(\tan(v/2)))$$

Cuando se gira alrededor del eje z , la parametrización se convierte en:

$$X(u, v) = (\sin v \cos u, \sin v \sin u, \cos v + \ln(\tan(v/2)))$$

donde $u \in [0, 2\pi)$ y $v \in (0, \pi)$.

****2. Coeficientes de la primera forma fundamental****

Calculamos las derivadas parciales de X :

- Derivada parcial con respecto a u :

$$X_u = (-\sin v \sin u, \sin v \cos u, 0)$$

- Derivada parcial con respecto a v :

$$X_v = (\cos v \cos u, \cos v \sin u, -\sin v + \frac{1}{\sin v})$$

Calculamos los coeficientes:

- $E = X_u \cdot X_u = \sin^2 v$

- $F = X_u \cdot X_v = 0$ (ya que los términos cruzados se cancelan)

- $G = X_v \cdot X_v = \cos^2 v + \left(-\sin v + \frac{1}{\sin v}\right)^2$

****3. Coeficientes de la segunda forma fundamental****

Calculamos el vector normal unitario N :

$$N = \frac{X_u \times X_v}{|X_u \times X_v|}$$

Después de calcular el producto vectorial y simplificar, encontramos:

$$N = \left(\sin v \cos u \cdot \left(-\sin v + \frac{1}{\sin v}\right), \sin v \sin u \cdot \left(-\sin v + \frac{1}{\sin v}\right), -\sin v \cos v \right)$$

Normalizamos N :

$$|N| = \sqrt{\sin^2 v \cdot \left(-\sin v + \frac{1}{\sin v}\right)^2 + \sin^2 v \cos^2 v}$$

Calculamos las segundas derivadas parciales:

$$- X_{uu} = (-\sin v \cos u, -\sin v \sin u, 0)$$

$$- X_{uv} = (\cos v \sin u, -\cos v \cos u, 0)$$

$$- X_{vv} = (-\sin v \cos u, -\sin v \sin u, -\cos v - \frac{1}{\sin^3 v})$$

Proyectamos estos sobre N :

$$- L = X_{uu} \cdot N$$

$$- M = X_{uv} \cdot N$$

no calcula
p,j:-2

$$- N = X_{vv} \cdot N$$

****4. Cálculo de las curvaturas****

Usando los coeficientes anteriores:

- ****Curvatura de Gauss (K)**:**

$$K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2}$$

- ****Curvatura media (H)**:**

$$H = \frac{1}{2} \cdot \frac{EN + GL - 2M^2}{EG - F^2}$$

- ****Curvaturas principales**:**

Resolvemos la ecuación cuadrática $k^2 - 2Hk + K = 0$ para encontrar las curvaturas principales.

****Resultados finales****

Después de realizar las complejas manipulaciones algebraicas y simplificaciones:

- ****Curvatura de Gauss (K)**:**

$$K = \frac{\sin v \cdot \left(-\sin v + \frac{1}{\sin v}\right)}{\cos^2 v + \left(-\sin v + \frac{1}{\sin v}\right)^2}$$

p,j:-2

- ****Curvatura media (H)**:**

$$H = \frac{-\sin^2 v + 1/\sin^2 v}{2\sqrt{\cos^2 v + \left(-\sin v + \frac{1}{\sin v}\right)^2}}$$

c,p,j:-3.5

- ****Curvaturas principales**:**

Las soluciones de la ecuación cuadrática proporcionan las curvaturas principales, que dependen de v e involucran expresiones simplificadas.

Estos resultados encapsulan las propiedades geométricas de la superficie en cada punto (u, v) .

c:-4.5

0,0.5,0.5,5

8. Estadística universidad

8.1. UE1

un equipo de beisbol esta formado por 6 jugadores de primera linea y 4 jugadores de segunda linea. Si los jugadores se dividen en compañeros de habitación al azar. ¿cual es la probabilidad de que haya 2 parejas de compañeros de habitacion formado por un jugador de segunda linea y un jugador de primera linea ? Justifica tu respuesta

solucion:

$$\boxed{4/7}$$

dem LLMs:

Para resolver el problema, seguiremos los siguientes pasos:

****Datos Iniciales:**** - ****Jugadores de primera línea (P):**** 6 - ****Jugadores de segunda línea (S):**** 4
- ****Total de jugadores:**** 10 - ****Número de parejas a formar:**** 5

****Objetivo:**** Calcular la probabilidad de que al formar las 5 parejas aleatoriamente, ****exactamente 2 de ellas**** sean mixtas (es decir, una pareja de P y S).

—
****Paso 1: Número Total de Formas de Formar Parejas****

Primero, determinamos el número total de maneras en que se pueden formar 5 parejas a partir de los 10 jugadores. Esto se calcula mediante la fórmula de combinación sucesiva:

$$(2n - 1)!! = (2 \times 5 - 1)!! = 9 \times 7 \times 5 \times 3 \times 1 = 945$$

****Total de posibles parejas:**** 945

—
****Paso 2: Número de Formas Favorables (2 Parejas Mixtas)****

Queremos que exactamente 2 de las 5 parejas sean mixtas. Para esto:

1. ****Elegir los jugadores para las 2 parejas mixtas:**** - Seleccionar 2 jugadores de P y 2 jugadores de S.

$$C(6, 2) \times C(4, 2) = 15 \times 6 = 90$$

2. ****Formar las parejas mixtas:**** - Cada jugador seleccionado de P se une con uno de S.

3. ****Formar las restantes 3 parejas (intratipos):**** - ****Para los jugadores de P restantes:**** Han quedado 4 jugadores.

$$(4 - 1)!! = 3$$

- ****Para los jugadores de S restantes:**** Han quedado 2 jugadores.

$$(2 - 1)!! = 1$$

****Número total de formas favorables:****

$$90 \times 3 \times 1 = 270$$

—
****Paso 3: Calcular la Probabilidad****

Finalmente, calculamos la probabilidad dividiendo el número de formas favorables entre el número total de posibles parejas:

$$P = \frac{270}{945} = \frac{6}{19}$$

****Probabilidad:**** $\boxed{\frac{6}{19}}$ **c:-2**

8.2. UE2

Tenemos dos urnas (urna A y urna B) y un dado equilibrado.
La urna A contiene tres bolas rojas y dos blancas.
La urna B contiene dos bolas rojas y dos blancas.

Lanzamos el dado.

Si la puntuación obtenida es 1 o 2, seleccionamos aleatoriamente una bola (primera bola) de la urna A, la introducimos en la urna B y seleccionamos aleatoriamente una bola (segunda bola) de la urna B.

Si la puntuación obtenida es 3, 4, 5 o 6, seleccionamos aleatoriamente una bola (primera bola) de la urna B, la introducimos en la urna A y seleccionamos aleatoriamente una bola (segunda bola) de la urna A.

Calcula la probabilidad de que:

- a) La segunda bola sea blanca.
- b) Las dos bolas extraídas sean blancas.
- c) El resultado del lanzamiento del dado sea 3, sabiendo que las dos bolas extraídas son blancas.

solucion:

- a) La probabilidad de que la segunda bola sea blanca es $\frac{197}{450}$.
- b) La probabilidad de que ambas bolas sean blancas es $\frac{37}{150}$.
- c) La probabilidad de que el resultado del dado sea 3, dado que ambas bolas son blancas, es $\frac{25}{148}$.

dem LLMs:

Tenemos dos urnas, A y B. La urna A contiene 3 bolas rojas y 2 blancas, mientras que la urna B contiene 2 bolas rojas y 2 blancas. Lanzamos un dado: si el resultado es 1 o 2, transferimos una bola de A a B; en caso contrario, transferimos una bola de B a A. Después de transferir, extraemos una bola de la urna de destino.

Parte a) Probabilidad de que la segunda bola extraída sea blanca

Usamos el teorema de la probabilidad total:

- Si el resultado del dado es 1 o 2 (D1), transferimos de A a B:
 - $P(\text{transferir blanca}) = \frac{2}{5}$
 - Después de la transferencia, la urna B tiene 3 bolas blancas: $P(\text{extraer blanca}) = \frac{3}{5}$
 - Contribución: $\frac{2}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{6}{25}$
 - Si transferimos roja (prob $\frac{3}{5}$), la segunda extracción es de B con 2 bolas blancas: $P(\text{extraer blanca}) = \frac{2}{5}$
 - Contribución: $\frac{3}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{6}{25}$
 - Total para D1: $\frac{6}{25} + \frac{6}{25} = \frac{12}{25}$
- Si el resultado del dado es 3, 4, 5 o 6 (D2), transferimos de B a A:
 - $P(\text{transferir blanca}) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$
 - Después de la transferencia, la urna A tiene 3 bolas blancas: $P(\text{extraer blanca}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$
 - Contribución: $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 - Si transferimos roja (prob $\frac{1}{2}$), la segunda extracción es de A con 2 bolas blancas: $P(\text{extraer blanca}) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

- Contribución: $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$
- Total para D2: $\frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{5}{12}$

Combinando ambos casos:

- $P(D1) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$
- $P(D2) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$
- Probabilidad total: $\frac{1}{3} \times \frac{12}{25} + \frac{2}{3} \times \frac{5}{12} = \frac{4}{25} + \frac{5}{18} = \frac{72}{450} + \frac{125}{450} = \frac{197}{450}$

Parte b) Probabilidad de que ambas bolas extraídas sean blancas

- Para D1:
 - $P(\text{ambas blancas}) = \frac{2}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{6}{25}$
 - Contribución: $\frac{1}{3} \times \frac{6}{25} = \frac{2}{25}$
- Para D2:
 - $P(\text{ambas blancas}) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 - Contribución: $\frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{6}$
- Probabilidad total: $\frac{2}{25} + \frac{1}{6} = \frac{12}{150} + \frac{25}{150} = \frac{37}{150}$

Parte c) Probabilidad de que el resultado del dado fuera 3 dado que ambas bolas son blancas

$$P(\text{Dado} = 3 \mid \text{ambas blancas}) = \frac{P(\text{ambas blancas} \mid \text{Dado} = 3) \cdot P(\text{Dado} = 3)}{P(\text{ambas blancas})}$$

- $P(\text{ambas blancas} \mid \text{Dado} = 3) = \frac{1}{4}$
- $P(\text{Dado} = 3) = \frac{1}{6}$
- Numerador: $\frac{1}{4} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{24}$
- Denominador: $\frac{37}{150}$
- Resultado: $\frac{1/24}{37/150} = \frac{150}{24 \times 37} = \frac{25}{148}$

Respuestas finales

- a) $\frac{197}{450}$
- b) $\frac{37}{150}$
- c) $\frac{25}{148}$

10,10,10,10

8.3. UE3

queremos estimar la población de jabalines N . primero, capturamos y marcamos m animales. Los liberamos. segunda captura, capturamos n jabalines. asumimos que el tamaño no se ha modificado. Sea X la variable aleatoria asociada al número de animales marcado en la segunda captura. a) determinar la distribución de probabilidad de X , b) supongamos x animales marcados en la segunda captura ¿valor más probable de N ?

solucion:

$$\begin{aligned} \text{a) } P(X = x) &= \frac{\binom{m}{k} \binom{N-m}{n-k}}{\binom{N}{n}}. \\ \text{b) } \hat{N} &= \frac{m \cdot n}{x}. \end{aligned}$$

dem LLMs:

Para estimar la población N de jabalíes utilizando métodos de marcaje-recaptura, podemos seguir estos pasos:

a) Distribución de probabilidad de X

El número de animales marcados X capturados en la segunda muestra sigue una **distribución hipergeométrica**. Esta distribución es apropiada porque:

1. Estamos muestreando sin reposición en una población finita.
2. La población tiene dos grupos distintos: animales marcados y no marcados.

La función de masa de probabilidad hipergeométrica viene dada por:

$$P(X = k) = \frac{\binom{m}{k} \binom{N-m}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

Donde:

- N : Tamaño total de la población
- m : Número de animales marcados en la primera captura
- n : Número de animales capturados en la segunda muestra
- k : Número de animales marcados recapturados

b) Valor más probable de N dado x animales marcados

Para estimar N basándose en la observación de x animales marcados en la segunda captura, podemos utilizar el **estimador de Lincoln-Petersen**. Este estimador se deriva de la esperanza de la distribución hipergeométrica.

La fórmula para estimar N es:

$$\hat{N} = \frac{m \cdot n}{x}$$

Donde:

- m : Número de animales marcados en la primera captura
- n : Número total de animales capturados en la segunda muestra
- x : Número de animales marcados recapturados

Este estimador proporciona un valor aproximado para el tamaño total de la población N .

Resumen

- a) La distribución de X es hipergeométrica con parámetros N , m y n .

$$P(X = k) = \frac{\binom{m}{k} \binom{N-m}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

- b) El valor más probable de N dado x animales marcados en la segunda captura se estima mediante:

$$\hat{N} = \frac{m \cdot n}{x}$$

10,6,6,7

8.4. UE4

se elige un numero X al azar del conjunto $1,2,3,4,5$.
 Despues,se escoge un numero al azar en el subconjunto $1,...,X$.
 Definimos el segundo variable Y .

- la funcion de probabilidad conjunta de X e Y
- la funcion de probabilidad condicionada dado que $Y=i$. calcular par $i=1,2,3,4,5$
- X e Y son independientes?

solucion:

$$\begin{aligned}
 \text{a) } P(Y = y, X = x) &= \frac{1}{5x}, \quad x = 1, 2, 3, 4, 5, y = 1, 2, 3, 4, 5; y \leq x \quad 0 \text{ en otro caso.} \\
 \text{b) } P(X = x | Y = 1) &= \frac{60}{x \cdot 137}, \quad x \in \{1, 2, 3, 4, 5\}. \\
 P(X = x | Y = 2) &= \frac{60}{x \cdot 77}, \quad x \in \{2, 3, 4, 5\}. \\
 P(X = x | Y = 3) &= \frac{60}{x \cdot 47}, \quad x \in \{3, 4, 5\}. \\
 P(X = x | Y = 4) &= \frac{20}{x \cdot 9}, \quad x \in \{4, 5\}. \\
 P(X = x | Y = 5) &= 1, \quad x = 5. \\
 \text{c) } X \text{ e } Y \text{ son dependientes, ya que } P(X = 1 | Y = 2) &= 0 \neq \frac{77}{1500} = P(X = 1)P(Y = 2).
 \end{aligned}$$

dem LLMs:

- La función de probabilidad conjunta de X e Y está dada por:

$$P(X = x, Y = y) = \begin{cases} \frac{1}{5x} & \text{si } 1 \leq y \leq x \leq 5, \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- Las funciones de probabilidad condicionada $P(X = x | Y = i)$ para cada $i = 1, 2, 3, 4, 5$ son:

$$\text{para } i = 1: P(X = x | Y = 1) = \begin{cases} \frac{60}{137} & x = 1, \\ \frac{30}{137} & x = 2, \\ \frac{20}{137} & x = 3, \\ \frac{15}{137} & x = 4, \\ \frac{12}{137} & x = 5 \end{cases}$$

$$\text{para } i = 2: P(X = x | Y = 2) = \begin{cases} 0 & x = 1, \\ \frac{30}{77} & x = 2, \\ \frac{20}{77} & x = 3, \\ \frac{15}{77} & x = 4, \\ \frac{12}{77} & x = 5 \end{cases}$$

$$\text{para } i = 3: P(X = x | Y = 3) = \begin{cases} 0 & x = 1, 2, \\ \frac{20}{47} & x = 3, \\ \frac{15}{47} & x = 4, \\ \frac{12}{47} & x = 5 \end{cases}$$

$$\text{para } i = 4: P(X = x | Y = 4) = \begin{cases} 0 & x = 1, 2, 3, \\ \frac{5}{9} & x = 4, \\ \frac{4}{9} & x = 5 \end{cases}$$

$$\text{para } i = 5: P(X = x | Y = 5) = \begin{cases} 0 & x = 1, 2, 3, 4, \\ 1 & x = 5 \end{cases}$$

- No, X y Y no son independientes. Por ejemplo, $P(X = 2, Y = 1) = 0,1$, mientras que $P(X = 2) \cdot P(Y = 1) \approx 0,0913$.

8.5. UE5

sean N lanzamiento de un dado ,donde N sigue una distribucion de poisson de parametro $\lambda=10$.obtener la media y la varianza de la suma de las puntuaciones de las caras obtenidos de los N lanzamientos.

solucion:

Sea X_i el resultado del lanzamiento i -ésimo del dado.
Cada X_i es una variable aleatoria discreta uniforme entre 1 y 6.
Sea S la suma total de las puntuaciones, es decir:

$$S = \sum_{i=1}^N X_i, \quad \text{donde } N \text{ es el número de lanzamientos.}$$

a) $E[S] = 3,5 \cdot 10 = 35.$

b) $\text{Var}(S) = 455/3$

dem LLMs:

Para resolver el problema, consideramos los siguientes pasos:

****Datos del Problema**** - N : número de lanzamientos de un dado, distribuido según una distribución de Poisson con parámetro $\lambda = 10$. - Cada lanzamiento Y_i puede resultar en una puntuación 1, 2, 3, 4, 5, o 6, cada una con probabilidad igual $\frac{1}{6}$.

Definimos la suma total de las puntuaciones obtenidas como:

$$S = Y_1 + Y_2 + \dots + Y_N$$

****Media de S **** La media (o esperanza) de S se calcula utilizando el concepto de ****esperanza condicional****:

$$E[S] = E[E[S | N]]$$

- Dado que Y_i son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.), y cada una tiene media:

$$E[Y_i] = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} = \frac{21}{6} = 3,5$$

- Entonces, para un número fijo de lanzamientos $N = n$:

$$E[S | N = n] = n \cdot E[Y_i] = n \cdot 3,5$$

- Tomando la esperanza sobre N :

$$E[S] = E[N] \cdot 3,5$$

- Dado que N sigue una distribución de Poisson con parámetro $\lambda = 10$, tenemos:

$$E[N] = \lambda = 10$$

Por lo tanto:

$$E[S] = 10 \cdot 3,5 = \boxed{35}$$

****Varianza de S **** La varianza de S se calcula utilizando el concepto de ****varianza condicional****:

$$\text{Var}(S) = E[\text{Var}(S | N)] + \text{Var}(E[S | N])$$

- Para un número fijo de lanzamientos $N = n$: - La varianza de una variable Y_i es:

$$\text{Var}(Y_i) = E[Y_i^2] - (E[Y_i])^2$$

Calculamos $E[Y_i^2]$:

$$E[Y_i^2] = \frac{1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2}{6} = \frac{91}{6} \approx 15,1667$$

Por lo tanto:

$$\text{Var}(Y_i) = 15,1667 - (3,5)^2 = 15,1667 - 12,25 = 2,9167$$

- Entonces, para $N = n$:

$$\text{Var}(S \mid N = n) = n \cdot \text{Var}(Y_i) = n \cdot 2,9167$$

- Ahora tomamos la esperanza sobre N :

$$E[\text{Var}(S \mid N)] = E[N] \cdot 2,9167 = 10 \cdot 2,9167 = 29,167$$

- Además, calculamos $\text{Var}(E[S \mid N])$:

$$\text{Var}(E[S \mid N]) = \text{Var}(3,5N) = (3,5)^2 \cdot \text{Var}(N)$$

Dado que para una distribución de Poisson, $\text{Var}(N) = \lambda = 10$:

$$\text{Var}(E[S \mid N]) = 3,5^2 \cdot 10 = 12,25 \cdot 10 = 122,5$$

- Finalmente, sumamos ambas partes para obtener la varianza total de S :

$$\text{Var}(S) = E[\text{Var}(S \mid N)] + \text{Var}(E[S \mid N]) = 29,167 + 122,5 = \boxed{151,667}$$

****Respuesta Final**** - ****Media de S :**

$$\boxed{35}$$

- ****Varianza de S :**

$$\boxed{151,667}$$

10,10,10,10

8.6. UE6

Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una variable continua X con función de densidad $f(x|\theta) = \frac{3x^2}{\theta^3}$, $0 < x < \theta$, $\theta > 0$.

- (a) Demuestra que si $X_{(n)} = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$, entonces $\left(\frac{X_{(n)}}{\theta}\right)^3$ es un pivote.
 (b) Consideremos una muestra de tamaño $n = 100$ con un valor observado $x_{(n)} = 4,2$. Proporciona un intervalo de confianza (exacto) al 95 % para θ .
 (c) Para la misma muestra observada, obtén un intervalo de confianza asintótico al 95 % para θ .

solucion:

a) $U = \left(\frac{X_{(n)}}{\theta}\right)^3$.

$F_U(u) = P(X_{(n)} \leq \theta u^{1/3}) = \frac{(\theta u^{1/3})^{3n}}{\theta^{3n}} = u^n$, $0 < u < 1$.

Como $F_U(u) = u^n$ no depende de θ , **U es un pivote.**

b) **IC Exacto:** $\theta \in [4,2, 4,2421]$.

c) **IC Asintótico:** $\theta \in [3,9875, 4,4125]$.

dem LLMs:

- (a) Para demostrar que $\left(\frac{X_{(n)}}{\theta}\right)^3$ es un pivote:

1. Función de distribución acumulativa para X_i :

$$F(x|\theta) = P(X_i \leq x) = \int_0^x \frac{3t^2}{\theta^3} dt = \left(\frac{x}{\theta}\right)^3, \quad 0 < x < \theta.$$

2. CDF de $X_{(n)} = \max(X_1, \dots, X_n)$:

$$P(X_{(n)} \leq x) = [F(x|\theta)]^n = \left(\frac{x}{\theta}\right)^{3n}, \quad 0 < x < \theta.$$

3. Definimos $Y = \left(\frac{X_{(n)}}{\theta}\right)^3$. Entonces:

$$P(Y \leq y) = P\left(X_{(n)} \leq (\theta y)^{1/3}\right) = \left(\frac{(\theta y)^{1/3}}{\theta}\right)^{3n} = y^n, \quad 0 < y < 1.$$

4. Como $F_Y(y) = y^n$ no depende de θ , Y es un pivote.

******(b) Intervalo de Confianza Exacto al 95

Dado que la muestra es de tamaño $n = 100$ con valor observado $x_{(n)} = 4,2$, y considerando que $X_{(n)}$ sigue una distribución con función de densidad $f(x|\theta) = \frac{3x^2}{\theta^3}$, podemos construir el intervalo de confianza exacto utilizando la distribución del estadístico pivotal.

1. ******Estadístico Pivotal:******

$$\frac{X_{(n)}}{\theta} \sim t^{300}$$

2. ******Intervalos para la Distribución:******

$$P\left(\frac{X_{(n)}}{\theta} \leq b\right) = 0,975 \Rightarrow b = (0,975)^{1/300} \approx 0,999155$$

$$P\left(\frac{X_{(n)}}{\theta} \leq a\right) = 0,025 \Rightarrow a = (0,025)^{1/300} \approx 0,9878$$

3. ******Intervalo para θ :******

$$0,9878 \leq \frac{4,2}{\theta} \leq 0,999155$$

4. **Resolviendo para θ :**

$$\text{Límite Inferior: } \theta \geq \frac{4,2}{0,999155} \approx 4,2036$$

$$\text{Límite Superior: } \theta \leq \frac{4,2}{0,9878} \approx 4,2493$$

**Intervalo de Confianza Exacto al 95

$$(4,20, 4,25)$$

**(c) Intervalo de Confianza Asintótico al 95

Utilizando la aproximación normal asintótica:

1. **Estimador Puntual Máximo Verosímil (MLE):**

$$\hat{\theta} = X_{(n)} = 4,2$$

2. **Varianza del Estimador:**

$$\text{Var}(\hat{\theta}) \approx \frac{\theta^2}{3n}$$

no justificar
j:-1

Sustituyendo $\theta = 4,2$ y $n = 100$:

$$\text{Var}(\hat{\theta}) \approx \frac{(4,2)^2}{3 \times 100} = \frac{17,64}{300} \approx 0,0588$$

3. **Error Estándar (SE):**

$$SE = \sqrt{0,0588} \approx 0,2425$$

4. **Intervalo de Confianza:**

$$\hat{\theta} \pm z_{0,975} \times SE$$

Donde $z_{0,975} \approx 1,96$:

$$4,2 \pm 1,96 \times 0,2425 \Rightarrow (3,725, 4,675)$$

**Intervalo de Confianza Asintótico al 95

$$(3,73, 4,68)$$

Conclusión:

(a) El pivote es $\left(\frac{X_{(n)}}{\theta} \right)^3$.

b) **Intervalo Exacto:** (4.20, 4.25)

c) **Intervalo Asintótico:** (3.73, 4.68)

4.5,2.5,1.5,6

8.7. UE7

Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de $X \sim U(-\sqrt{\theta}, \sqrt{\theta})$, donde $\theta > 0$.

- Comprueba que $\hat{\theta}_{EMV} = \max\{X_1^2, \dots, X_n^2\}$. ¿Es $\hat{\theta}_{EMV}$ suficiente minimal?
- Obtén el estimador máximo verosímil de $\sigma^2 = Var(X)$.
- Modifica el estimador obtenido en el apartado (b) para que sea centrado.

solucion:

- $\hat{\theta}_{EMV} = \max_{1 \leq i \leq n} X_i^2$, es suficiente minimal.
- $\widehat{\sigma^2}_{EMV} = \frac{1}{3} \max_{1 \leq i \leq n} X_i^2$.
- $\widehat{\sigma^2}_{centrado} = \frac{n+2}{3n} \max_{1 \leq i \leq n} X_i^2$.

dem LLMs:

(a) Dada una muestra aleatoria $X_1, X_2, \dots, X_n$ de una distribución uniforme en el intervalo $(-\sqrt{\theta}, \sqrt{\theta})$, donde $\theta > 0$, necesitamos comprobar si el estimador $\hat{\theta}_{EMV} = \max\{X_1^2, \dots, X_n^2\}$ es efectivamente un Estimador de Máxima Verosimilitud (MLE) y si es suficiente y minimal.

Primero, recordamos la función de densidad de probabilidad (fdp) para cada X_i :

$$f_{X_i}(x; \theta) = \frac{1}{2\sqrt{\theta}} \quad \text{para } x \in (-\sqrt{\theta}, \sqrt{\theta}).$$

La fdp conjunta para todas las n observaciones es:

$$L(\theta; x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f_{X_i}(x_i; \theta) = \left(\frac{1}{2\sqrt{\theta}} \right)^n.$$

Esta función de verosimilitud es válida solo si todos $|x_i| < \sqrt{\theta}$. Por lo tanto, la función de verosimilitud puede escribirse como:

$$L(\theta) = \begin{cases} \left(\frac{1}{2\sqrt{\theta}} \right)^n & \text{si } \forall i : |x_i| < \sqrt{\theta}, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Para maximizar la función de verosimilitud, necesitamos el menor θ tal que todos $|x_i| < \sqrt{\theta}$. Esto ocurre cuando:

$$\sqrt{\theta} = \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_n|\},$$

lo que implica:

$$\theta = (\max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_n|\})^2 = \max\{x_1^2, x_2^2, \dots, x_n^2\}.$$

Así, $\hat{\theta}_{EMV} = \max\{X_1^2, \dots, X_n^2\}$ es el MLE.

A continuación, comprobamos la suficiencia. La fdp conjunta puede factorizarse en un producto donde una parte depende de x solo a través de $T(x) = \max\{|x_1|, \dots, |x_n|\}$, y la otra parte no depende de θ . Por lo tanto, por el Teorema de Factorización, $T(X) = \max\{|X_1|, \dots, |X_n|\}$ es un estadístico suficiente. Dado que $\hat{\theta}_{EMV}$ es una función de este estadístico suficiente, también es suficiente.

Para la suficiencia minimal, dado que cualquier otro estadístico suficiente puede expresarse como función del minimal suficiente, y elevar al cuadrado no pierde información, $\hat{\theta}_{EMV}$ es minimal suficiente.

Por lo tanto, el estimador $\hat{\theta}_{EMV} = \max\{X_1^2, \dots, X_n^2\}$ es el MLE y es tanto suficiente como minimal.

$$\boxed{\hat{\theta}_{EMV}}$$

(b) Estimador máximo verosímil de $\sigma^2 = Var(X)$ para $X \sim U(-\sqrt{\theta}, \sqrt{\theta})$:

- Densidad: $f(x; \theta) = \frac{1}{2\sqrt{\theta}}$ para $-\sqrt{\theta} \leq x \leq \sqrt{\theta}$.
- Verosimilitud: $L(\theta) = \left(\frac{1}{2\sqrt{\theta}} \right)^n$, válida si $\max |X_i| \leq \sqrt{\theta}$.
- MLE de θ : $\hat{\theta}_{MLE} = (\max(|X_1|, \dots, |X_n|))^2$.
- Varianza de $U(-\sqrt{\theta}, \sqrt{\theta})$: $\sigma^2 = \frac{(2\sqrt{\theta})^2}{12} = \frac{\theta}{3}$.

5. Por invarianza: $\widehat{\sigma^2}_{MLE} = \frac{\widehat{\theta}_{MLE}}{3} = \frac{(\max(|X_1|, \dots, |X_n|))^2}{3}$.

(c) Modificación del estimador para que sea centrado (insesgado):

1. Esperanza del MLE:

$$E[(\max(|X_i|))^2] = \frac{n}{n+1}\theta \Rightarrow E[\widehat{\sigma^2}_{MLE}] = \frac{1}{3} \cdot \frac{n}{n+1}\theta = \frac{n}{3(n+1)}\theta \neq \sigma^2.$$

2. Buscamos c tal que $E[c \cdot \widehat{\sigma^2}_{MLE}] = \sigma^2 = \frac{\theta}{3}$:

$$c \cdot \frac{n}{3(n+1)}\theta = \frac{\theta}{3} \Rightarrow c = \frac{n+1}{n}.$$

3. Estimador centrado:

$$\widehat{\sigma^2}_{\text{centrado}} = \frac{n+1}{3n}(\max(|X_1|, \dots, |X_n|))^2.$$

4. Verificación: $E[\widehat{\sigma^2}_{\text{centrado}}] = \frac{n+1}{3n} \cdot \frac{n}{n+1}\theta = \frac{\theta}{3} = \sigma^2$.

Conclusión:

a)

$$\widehat{\theta}_{EMV} = \max\{X_1^2, \dots, X_n^2\}$$

$\widehat{\theta}_{EMV}$ suficiente minimal

b)

$$\widehat{\sigma^2}_{MLE} = \frac{(\max(|X_1|, \dots, |X_n|))^2}{3}.$$

c)

$$\widehat{\sigma^2}_{\text{centrado}} = \frac{n+1}{3n}(\max(|X_1|, \dots, |X_n|))^2$$

7,7,5,9

8.8. UE8

Sea $X \sim U(\theta, \theta + 1)$, $\theta \geq 0$ y $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ una muestra aleatoria de tamaño n de X . Denotamos $X_{(1)} = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ y $X_{(n)} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$. Nos interesa contrastar $H_0 : \theta = 0$ frente a $H_1 : \theta = \theta_1$, con $\theta_1 > 0$.

a) Consideremos los tests: $\phi_1 \equiv \text{Rechazar } H_0 \text{ si } X_{(1)} > K_1$, $\phi_2 \equiv \text{Rechazar } H_0 \text{ si } X_{(n)} > K_2$. ¿Cuáles son los valores de K_1 y K_2 si se desea que el tamaño de ambos tests sea α (siendo $0 < \alpha < 1$)?

b) Escribe las funciones de potencia de ϕ_1 y ϕ_2 si K_1 y K_2 toman los valores obtenidos en el apartado anterior.

c) En el caso particular $n = 10$, $\alpha = 0,05$ y $\theta_1 = 0,4$, ¿qué test es preferible ϕ_1 o ϕ_2 ? ¿Por qué?

solucion:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad K_1 &= 1 - \alpha^{1/n}, \quad K_2 = (1 - \alpha)^{1/n}. \\ \text{(b)} \quad \beta_1(\theta) &= \begin{cases} (\theta + \alpha^{1/n})^n, & 0 \leq \theta \leq 1 - \alpha^{1/n}, \\ 1, & \theta > 1 - \alpha^{1/n}. \end{cases} \\ \beta_2(\theta) &= \begin{cases} 1 - [(1 - \alpha)^{1/n} - \theta]^n, & 0 \leq \theta \leq (1 - \alpha)^{1/n}, \\ 1, & \theta > (1 - \alpha)^{1/n}. \end{cases} \\ \text{(c)} \quad \text{Para } n = 10, \alpha = 0,05, \theta_1 = 0,4 : \\ \phi_1 &\text{ es preferible porque } \beta_1(0,4) = 1 > \beta_2(0,4) \approx 0,9945. \end{aligned}$$

dem LLMs:

a)

Para ambos tests con nivel de significancia α , los valores de corte K_1 y K_2 se determinan como:

- **Test basado en el mínimo ($X_{(1)}$):**

$$K_1 = 1 - \alpha^{1/n}$$

- **Test basado en el máximo ($X_{(n)}$):**

$$K_2 = (1 - \alpha)^{1/n}$$

Estos valores aseguran que la probabilidad de rechazar H_0 cuando es verdadera (tamaño del test) sea exactamente α .

b) Las funciones de potencia para los tests ϕ_1 y ϕ_2 son las siguientes:

- Para el test ϕ_1 : Rechazar H_0 si $X_{(1)} > K_1$.

La función de potencia se define como la probabilidad de rechazar H_0 cuando la hipótesis alternativa es verdadera, es decir:

$$\beta_{\phi_1}(\theta) = P(X_{(1)} > K_1 | \theta)$$

Dado que $X_{(1)}$ es el mínimo de una muestra de tamaño n de una distribución uniforme en $(\theta, \theta + 1)$, su función de distribución acumulativa (CDF) está dada por:

$$P(X_{(1)} > x | \theta) = [P(X_1 > x)]^n = \left(\frac{\theta + 1 - x}{1} \right)^n$$

Para $\theta_1 > \theta$, la probabilidad de rechazo es:

$$\beta_{\phi_1}(\theta_1) = [\theta_1 + 1 - K_1]^n$$

Sustituyendo $K_1 = 1 - \alpha^{1/n}$ obtenido en el apartado a):

$$\beta_{\phi_1}(\theta_1) = (\theta_1 + \alpha^{1/n})^n$$

- Para el test ϕ_2 : Rechazar H_0 si $X_{(n)} > K_2$.

La función de potencia se define análogamente:

$$\beta_{\phi_2}(\theta) = P(X_{(n)} > K_2 | \theta)$$

Dado que $X_{(n)}$ es el máximo de una muestra de tamaño n , su CDF está dada por:

$$P(X_{(n)} > x | \theta) = 1 - [P(X_1 \leq x)]^n = 1 - \left(\frac{x - \theta}{1}\right)^n$$

Por lo tanto, la función de potencia es:

$$\beta_{\phi_2}(\theta_1) = 1 - (K_2 - \theta_1)^n$$

Sustituyendo $K_2 = (1 - \alpha)^{1/n}$ obtenido en el apartado a):

$$\beta_{\phi_2}(\theta_1) = 1 - [(1 - \alpha)^{1/n} - \theta_1]^n$$

c) En el caso particular con $n = 10$, $\alpha = 0,05$ y $\theta_1 = 0,4$, calculamos las funciones de potencia para ambos tests:

- Para ϕ_1 :

Primero, calculamos K_1 :

$$K_1 = 1 - (0,05)^{1/10} \approx 1 - 0,6309 = 0,3691$$

Luego, la función de potencia es:

$$\beta_{\phi_1}(0,4) = (0,4 + 0,6309)^{10} \approx (1,0309)^{10} \approx 1,35$$

Sin embargo, una probabilidad de potencia mayor que 1 no tiene sentido, lo que indica un error en el cálculo. Corregimos:

La expresión correcta para la función de potencia de ϕ_1 es:

$$\beta_{\phi_1}(\theta_1) = [\theta_1 + \alpha^{1/n}]^n$$

Sustituyendo los valores:

$$\beta_{\phi_1}(0,4) = (0,4 + 0,6309)^{10} \approx (1,0309)^{10}$$

Calculando $(1,0309)^{10}$, obtenemos aproximadamente $\approx 1,35^{**}$, lo cual no es posible ya que las probabilidades deben estar entre 0 y 1. Esto sugiere un error en la fórmula de la función de potencia para ϕ_1 . Revisando, la función de potencia correcta debería ser:

$$\beta_{\phi_1}(\theta_1) = [\theta_1 + 1 - K_1]^n$$

Sustituyendo $K_1 = 0,3691$:

$$\beta_{\phi_1}(0,4) = [0,4 + 1 - 0,3691]^{10} = (1,0309)^{10} \approx 1,35$$

Aún así, obtenemos un valor mayor que 1, lo cual no es posible. Esto indica que probablemente hay una confusión en la derivación de la función de potencia para ϕ_1 . En realidad, debemos considerar que:

$$P(X_{(1)} > K_1 | \theta = \theta_1) = [P(X_1 > K_1)]^n = \left(\frac{\theta_1 + 1 - K_1}{1}\right)^n$$

Sustituyendo $K_1 = 0,3691$:

$$\beta_{\phi_1}(0,4) = (0,4 + 1 - 0,3691)^{10} = (1,0309)^{10} \approx 1,35$$

Nuevamente obtenemos un valor mayor que 1, lo cual no es físico. Por lo tanto, parece que hay una discrepancia en la fórmula utilizada para la función de potencia de ϕ_1 . En lugar de eso, debemos considerar correctamente el rango de $X_{(1)}$ bajo H_1 .

Dado que $X \sim U(\theta, \theta + 1)$ y estamos bajo $H_1 : \theta = 0,4$, el rango de $X_{(1)}$ es $(0,4, 1,4)$. Por lo tanto:

$$P(X_{(1)} > K_1 | \theta = 0,4) = [P(X_1 > K_1)]^n = \left(\frac{1,4 - K_1}{1}\right)^n$$

Sustituyendo $K_1 = 0,3691$:

$$\beta_{\phi_1}(0,4) = (1,4 - 0,3691)^{10} = (1,0309)^{10} \approx 1,35$$

Aún obtenemos un valor mayor que 1, lo cual es imposible. Esto sugiere que quizás el enfoque está incorrecto. En lugar de ello, consideramos correctamente:

$$P(X_{(1)} > K_1 | \theta = 0,4) = [P(X_1 > K_1)]^n$$

Y como X_1 se distribuye uniformemente entre 0,4 y 1,4, si $K_1 = 0,3691$ está por debajo del rango de X , la probabilidad $P(X_1 > K_1)$ es 1, lo que hace que:

$$P(X_{(1)} > K_1 | \theta = 0,4) = [1]^n = 1$$

Esto indica que si K_1 está por debajo del rango de X bajo H_1 , la función de potencia será 1, es decir, el test siempre rechaza H_0 correctamente.

- Para ϕ_2 :

Calculamos K_2 :

$$K_2 = (1 - 0,05)^{1/10} \approx 0,9897$$

La función de potencia es:

$$\beta_{\phi_2}(0,4) = 1 - [K_2 - \theta_1]^n = 1 - (0,9897 - 0,4)^{10} = 1 - (0,5897)^{10}$$

Calculando $(0,5897)^{10} \approx 0,023$, obtenemos:

$$\beta_{\phi_2}(0,4) = 1 - 0,023 = 0,977$$

Por lo tanto, la función de potencia para ϕ_2 es aproximadamente **0.977**.

Conclusión: $K_1 = 1 - \alpha^{1/n}$ y $K_2 = (1 - \alpha)^{1/n}$

En este caso particular con $n = 10$, $\alpha = 0,05$ y $\theta_1 = 0,4$:

- El test ϕ_1 tiene una función de potencia que, en realidad, debiera ser revisada debido a discrepancias en los cálculos, pero bajo un enfoque correcto, podría resultar en una probabilidad de potencia cercana a **1**.

- El test ϕ_2 tiene una función de potencia de aproximadamente **0.977**.

Comparando ambas probabilidades, el test ϕ_2 muestra un mayor poder para detectar la hipótesis alternativa H_1 en este escenario específico. Por lo tanto, en las condiciones dadas, ϕ_2 es preferible que ϕ_1 .

c,p,j:-3

7,3,3,5

8.9. UE9

Sea X una variable aleatoria con función de densidad $f(x|\theta) = \theta(1-x)^{\theta-1}$ si $0 < x < 1$ (y 0 en otro caso) con $\theta > 0$ desconocida, y $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ una muestra aleatoria de tamaño n de X .

(a) Obtén el estimador de máxima verosimilitud de θ .

(b) Obtén la distribución asintótica del estimador de máxima verosimilitud.

(c) Obtén la región crítica del test de los multiplicadores de Lagrange (score test) para contrastar $H_0 : \theta = 1$ frente a $H_1 : \theta \neq 1$ a nivel $\alpha = 0,05$ (aproximadamente).

solucion:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad \hat{\theta}_{\text{EMV}} &= -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln(1 - X_i)}. \\ \text{(b)} \quad \sqrt{n}(\hat{\theta}_{\text{EMV}} - \theta) &\xrightarrow{d} N(0, \theta^2). \\ \text{(c)} \quad \text{Rechazar } H_0 &\text{ si } \frac{1}{n}(n + \sum_{i=1}^n \ln(1 - X_i))^2 > 3,841. \end{aligned}$$

dem LLMs:

(a) **Estimador de máxima verosimilitud de θ :**

Dada la función de densidad:

$$f(x|\theta) = \theta(1-x)^{\theta-1} \quad \text{para } 0 < x < 1$$

Considerando una muestra aleatoria $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$, la función de verosimilitud es:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(X_i|\theta) = \prod_{i=1}^n [\theta(1-X_i)^{\theta-1}]$$

Tomando el logaritmo natural:

$$\ln L(\theta) = n \ln \theta + (\theta - 1) \sum_{i=1}^n \ln(1 - X_i)$$

Para maximizar, derivamos respecto a θ y igualamos a cero:

$$\frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = \frac{n}{\theta} + \sum_{i=1}^n \ln(1 - X_i) = 0$$

Resolviendo para θ :

$$\hat{\theta} = \frac{n}{-\sum_{i=1}^n \ln(1 - X_i)}$$

Simplificando:

$$\hat{\theta} = \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (-\ln(1 - X_i))}$$

(b) **Distribución asintótica del estimador:**

La información fisheriana $I(\theta)$ se calcula como:

$$I(\theta) = E \left[-\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \ln f(X|\theta) \right] = E \left[\frac{1}{\theta^2} \right] = \frac{1}{\theta^2}$$

Así, el estimador de máxima verosimilitud $\hat{\theta}$ es asintóticamente normal con media θ y varianza $\frac{\theta^2}{n}$:

$$\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta) \xrightarrow{D} N(0, \theta^2)$$

O equivalentemente:

$$\hat{\theta} \sim AN \left(\theta, \frac{\theta^2}{n} \right)$$

(c) **Región crítica del test de los multiplicadores de Lagrange (score test):**

Para contrastar $H_0 : \theta = 1$ frente a $H_1 : \theta \neq 1$, seguimos estos pasos:

1. **Estadístico del score:** Evaluamos la derivada de la log-verosimilitud respecto a θ bajo H_0 :

$$S(1) = n + \sum_{i=1}^n \ln(1 - X_i)$$

2. **Varianza del score:** Bajo $H_0 : \theta = 1$, la varianza es:

$$Var(S(1)) = I(1) = 1$$

3. **Estadístico del test:** El estadístico del score se estandariza como:

$$Score = \frac{S(1)}{\sqrt{I(1)}} = S(1)$$

4. **Región crítica:** A un nivel de significancia $\alpha = 0,05$, rechazamos H_0 si:

$$|Score| > z_{0,975} \approx 1,96$$

Respuesta final:

a)

$$\hat{\theta} = \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (-\ln(1 - X_i))}$$

b)

$$\hat{\theta} \sim AN\left(\theta, \frac{\theta^2}{n}\right)$$

c) La región crítica para el test de hipótesis es:

$$|Score| > 1,96$$

7,7,7,9

8.10. UE10

Sea $X \sim \text{Be}(\alpha, 1)$ y $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ una muestra aleatoria de tamaño n de X .

- Calcula T_1 el estimador máximo verosímil de α . ¿Se trata de un estimador insesgado?
- Propón un estimador insesgado a partir de T_1 . ¿Es consistente?
- Obtén un pivote que nos permita calcular un intervalo de confianza para α .
- En el caso particular $n = 12$ y $\mathbf{x} = (0,917, 0,779, 0,726, 0,675, 0,990, 0,856, 0,791, 0,944, 0,941, 0,896, 0,864, 0,979)$, calcula un intervalo de confianza al 95 % para α .

solucion:

(a) $T_1 = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}$. No es insesgado: $E[T_1] = \frac{n}{n-1}\alpha$. (b) $\tilde{\alpha} = -\frac{n-1}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}$. Es insesgado y consistente. (c) $\frac{2}{\alpha}(-\sum_{i=1}^n \ln X_i) \sim \chi_{(2n)}^2$. (d) Con los datos dados: $\text{IC}_{95\%}(\alpha) = [3,36, 10,67]$.
--

dem LLMs:

a) **Estimador Máximo Verosímil de α :

Dada la distribución Beta con parámetros α y 1, $X \sim \text{Be}(\alpha, 1)$, su función de densidad es:

$$f(x|\alpha) = \alpha x^{\alpha-1} \quad \text{para } 0 < x < 1$$

Para una muestra aleatoria $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$, la función de verosimilitud es:

$$L(\alpha) = \prod_{i=1}^n [\alpha X_i^{\alpha-1}]$$

Tomando el logaritmo natural para facilitar los cálculos:

$$\ln L(\alpha) = n \ln \alpha + (\alpha - 1) \sum_{i=1}^n \ln X_i$$

Derivando respecto a α e igualando a cero para encontrar el máximo:

$$\frac{d}{d\alpha} \ln L(\alpha) = \frac{n}{\alpha} + \sum_{i=1}^n \ln X_i = 0$$

$$\frac{n}{\hat{\alpha}} = -\sum_{i=1}^n \ln X_i$$

$$\hat{\alpha} = \frac{n}{-\sum_{i=1}^n \ln X_i}$$

Por lo tanto, el estimador máximo verosímil de α es:

$\hat{\alpha} = \frac{n}{-\sum_{i=1}^n \ln X_i}$
--

** Verificación de Insesgamiento:

Para determinar si $\hat{\alpha}$ es un estimador insesgado, calculamos su esperanza:

$$E[\hat{\alpha}] = E \left[\frac{n}{-\sum_{i=1}^n \ln X_i} \right]$$

Considerando que $X_i \sim \text{Be}(\alpha, 1)$, la variable $-\ln(X_i)$ tiene una distribución Gamma con parámetros relacionados con α . Si $S = -\sum_{i=1}^n \ln X_i \sim \text{Gamma}(n, \theta)$, entonces:

$$E\left[\frac{1}{S}\right] = \frac{\Gamma(n-1)}{\Gamma(n)\theta} = \frac{1}{(n-1)\theta}$$

Entonces,

$$E[\hat{\alpha}] = n \cdot E\left[\frac{1}{S}\right] = \frac{n}{(n-1)\theta}$$

Si θ está relacionado con α , en general, la esperanza de $\hat{\alpha}$ no coincide exactamente con α . Por lo tanto, el estimador $\hat{\alpha}$ es **sesgado**.

El estimador $\hat{\alpha}$ no es insesgado.

b)

Para proponer un estimador insesgado basado en T_1 , el MLE de α en una distribución $\text{Beta}(\alpha, 1)$, seguimos estos pasos:

1. **Identificar la sesgo del MLE T_1** : El MLE obtenido es:

$$T_1 = \frac{n}{-\sum_{i=1}^n \ln X_i}$$

- Calculamos su valor esperado para determinar el sesgo:

$$E[T_1] = \frac{n\alpha}{n-1}$$

Este resultado muestra que T_1 está sesgado ya que $E[T_1] \neq \alpha$.

2. **Ajustar el estimador para hacerlo insesgado**: Definimos un nuevo estimador escalado:

$$T_{\text{insesgado}} = c \cdot T_1$$

Donde c es una constante de ajuste. - Para que este nuevo estimador sea insesgado, necesitamos:

$$E[T_{\text{insesgado}}] = \alpha$$

Resolviendo para c :

$$c = \frac{n-1}{n}$$

- Por lo tanto, el estimador insesgado es:

$$T_{\text{insesgado}} = \frac{n-1}{-\sum_{i=1}^n \ln X_i}$$

3. **Verificar la consistencia del estimador**: Un estimador es consistente si converge en probabilidad al valor verdadero del parámetro cuando el tamaño de muestra aumenta. - Utilizando el Teorema de los Grandes Números, demostramos que:

$$T_{\text{insesgado}} \rightarrow \alpha \text{ cuando } n \rightarrow \infty$$

Esto confirma que $T_{\text{insesgado}}$ es consistente.

c)

Obtención de un pivote para construir un intervalo de confianza para α

1. **Distribución de las variables transformadas**: Dado que $X \sim \text{Beta}(\alpha, 1)$, definimos una nueva variable $Y_i = -\ln(X_i)$. - La distribución de Y_i es exponencial con parámetro α .

2. **Suma de variables independientes**: Consideramos la suma $S = Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n$, que sigue una distribución $\text{Gamma}(n, \alpha)$.

3. **Pivote asociado a la distribución Chi-cuadrado**: Multiplicando por 2α obtenemos:

$$Q = 2\alpha S \sim \chi^2(2n)$$

donde $\chi^2(2n)$ es una distribución Chi-cuadrado con $2n$ grados de libertad.

4. ****Expresión del pivote en términos de los datos:**** - Sustituyendo $S = -\sum_{i=1}^n \ln X_i$, el pivote se convierte en:

$$Q = -2\alpha \sum_{i=1}^n \ln X_i$$

$$Q = -2\alpha \sum_{i=1}^n \ln X_i \sim \chi^2(2n)$$

Este pivote no depende del parámetro α , lo que nos permite utilizar su distribución conocida (Chi-cuadrado con $2n$ grados de libertad) para determinar los límites del intervalo de confianza.

d)

Para encontrar el intervalo de confianza del 95% para α en una distribución $\text{Beta}(\alpha, 1)$ usando los datos proporcionados, seguimos estos pasos:

1. Calcular la suma de los logaritmos naturales de cada punto de datos:

$$S = \sum_{i=1}^{12} \ln(x_i)$$

donde $x = [0,917, 0,779, 0,726, 0,675, 0,990, 0,856, 0,791, 0,944, 0,941, 0,896, 0,864, 0,979]$.

La suma calculada S es aproximadamente -1.839.

2. Determinar los percentiles Chi-cuadrado para 24 grados de libertad (ya que $2n = 24$):

$$\chi_{0,025}^2(24) \approx 12,40$$

$$\chi_{0,975}^2(24) \approx 36,42$$

3. Usar el enfoque de la cantidad pivotal para encontrar el intervalo de confianza para α :

$$\chi_{0,025}^2 \leq -2\alpha S \leq \chi_{0,975}^2$$

Dado que S es negativo, dividimos por $-2S$ (que es positivo) e invertimos las desigualdades:

$$\frac{\chi_{0,025}^2}{-2S} \leq \alpha \leq \frac{\chi_{0,975}^2}{-2S}$$

4. Calcular los límites inferior y superior: - Límite inferior: $\frac{12,40}{-2 \times (-1,839)} = \frac{12,40}{3,678} \approx 3,37$ - Límite superior: $\frac{36,42}{-2 \times (-1,839)} = \frac{36,42}{3,678} \approx 9,89$

Por lo tanto, el intervalo de confianza del 95

$$(3,37, 9,89)$$

****Respuesta Final:****

a)

$$\hat{\alpha} = \frac{n}{-\sum_{i=1}^n \ln X_i}$$

El estimador $\hat{\alpha}$ no es insesgado.

b)

Proponemos el estimador insesgado:

$$T_{\text{insesgado}} = \frac{n-1}{-\sum_{i=1}^n \ln X_i}$$

Este estimador no solo es insesgado, sino que también es consistente.

c)

El pivote utilizado para construir un intervalo de confianza para α es:

d)

$$Q = -2\alpha \sum_{i=1}^n \ln X_i \sim \chi^2(2n)$$



$$(3, 37, 9, 89)$$



8,7,6,9